



PAN

RELATÓRIO TÉCNICO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS DO MVP 10

RELATÓRIO TÉCNICO – ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

DISCIPLINA: GEOTECNIA / TERRAPLENAGEM

MARÇO/ 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	MÉTODO	10
3	ESTUDOS DOS MATERIAIS.....	15
3.1	Material de 1ª e 2ª categoria de escavação	15
3.2	Material de 3ª categoria de escavação.....	15
3.3	Material de Sublastro	16
3.4	Fator de Homogeneização	17
3.5	CBR de Projeto	23
4	GEOTECNIA	36
4.1	Fundação de Aterro.....	36
4.2	Corpo de Aterro	42
4.3	Camada Final.....	42
4.4	Camada Vegetal.....	42
4.5	Cortes	42
4.5.1	Cálculo das espessuras de reforço para os cortes em 1ª categoria	42
4.5.2	Cálculo das espessuras de substituição para os cortes em 1ª categoria	47
4.5.3	Cálculo das espessuras de regularização para os cortes em 3ª categoria.....	47
5	ESTABILIDADE DE TALUDES	50
5.1	Considerações	50
5.2	Geometria	50
5.3	Carregamento.....	51
5.4	Parâmetros geotécnicos	52
5.4.1	Correlações dos materiais de 1ª categoria.....	52
5.4.2	Correlações dos materiais de 2ª e 3ª categoria	54
5.4.3	Análise de sensibilidade.....	57
5.4.4	Seções analisadas.....	57
5.4.5	Aterros.....	58
5.4.6	Cortes.....	60
5.5	Resultado das análises de estabilidade	63
5.5.1	Aterros.....	63
5.5.2	Cortes.....	73

FIGURAS

Figura 1 - Mapa de localização.....	8
Figura 2 - Mapa de localização da área de estudo com as posições dos estudos geofísicos realizados.....	11
Figura 3 - Perfil Elétrico Realizado (PER01→F008–km 451+700) e seus distintos ambientes. A seta preta representa a posição central do perfil (localização do piquete)	12
Figura 4 - Perfil Elétrico Realizado (PER02→F134–km 464+600) e seus distintos ambientes	12
Figura 5 - Perfil Elétrico Realizado (PER03→F280–km 483+100) e seus distintos ambientes	12
Figura 6 - Perfil Elétrico Realizado (PER04→F330–km 490+135) e seus distintos ambientes	13
Figura 7 – Reforço para material de 1ª Categoria – $3\% < \text{CBR} < 10\%$	46
Figura 8 – Substituição para cortes em 1ª Categoria – $\text{CBR} < 3\%$	47
Figura 9 - Carregamento Ferroviário	52
Figura 10 - Ábaco GSI escalas A e B e seus respectivos intervalos (Hoek e Marinos, 2000).	56
Figura 11 - Estaca 454+760 – Considerando execução de aterro com material de 1ª categoria	63
Figura 12 – Estabilidade do aterro em solo– Estaca 454+760	64
Figura 13 - Estaca 454+760 – Considerando execução de aterro em rocha (material de 3ª cat.)	64
Figura 14 - Estabilidade global do aterro em rocha – Estaca 454+760	65
Figura 15 – Estaca 470+400 – Considerando execução de aterro com material de 1ª Cat.	65
Figura 16 - Estabilidade do aterro em solo – Estaca 470+400	66
Figura 17 - Estaca 470+400 - Considerando execução de aterro em rocha (material de 3ª cat.)	66
Figura 18 - Análise de estabilidade no aterro rochoso.....	67
Figura 19 - Estaca 485+800 - Considerando execução de aterro em solo	67
Figura 20 - Estabilidade do aterro em solo – Estaca 485+800	68
Figura 21 - Estaca 485+800 - Considerando execução de aterro rochoso	68
Figura 22 – Estabilidade do aterro rochoso – Estaca 485+800	69
Figura 23 - Estaca 488+300 - Considerando execução de aterro em solo	69
Figura 24 - Estabilidade global do aterro em solo – Estaca 488+300	70

Figura 25 - Estaca 488+300 - Considerando execução de aterro rochoso	70
Figura 26 – Análise de estabilidade do aterro rochoso– Estaca 488+300	71
Figura 27 - Estaca 451+700– Seção de corte considerada na análise.....	73
Figura 28 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 451+700	73
Figura 29 - Estaca 460+280– Seção de corte considerada na análise.....	74
Figura 30 - Estabilidade interna do 1º talude de corte – Estaca 460+280.....	74
Figura 31 - Estaca 464+560 – Seção de corte considerada na análise.....	75
Figura 32 - Estabilidade do talude de corte.....	75
Figura 33 - Estaca 469+880 – Seção de corte considerada na análise.....	76
Figura 34 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 469+880	76
Figura 35 - Estaca 471+620 – Seção de corte considerada na análise.....	77
Figura 36 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 471+620	77
Figura 37 - Estaca 483+100 – Seção de corte considerada na análise.....	78
Figura 38 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 483+100	78
Figura 39 - Estaca 486+420– Seção de corte considerada na análise.....	79
Figura 40 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 486+420	79
Figura 41 - Estaca 488+900 – Seção de corte considerada na análise.....	80
Figura 42 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 488+900	80
Figura 43 - Estaca 490+120– Seção de corte considerada na análise.....	81
Figura 44 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 490+120	81

QUADROS

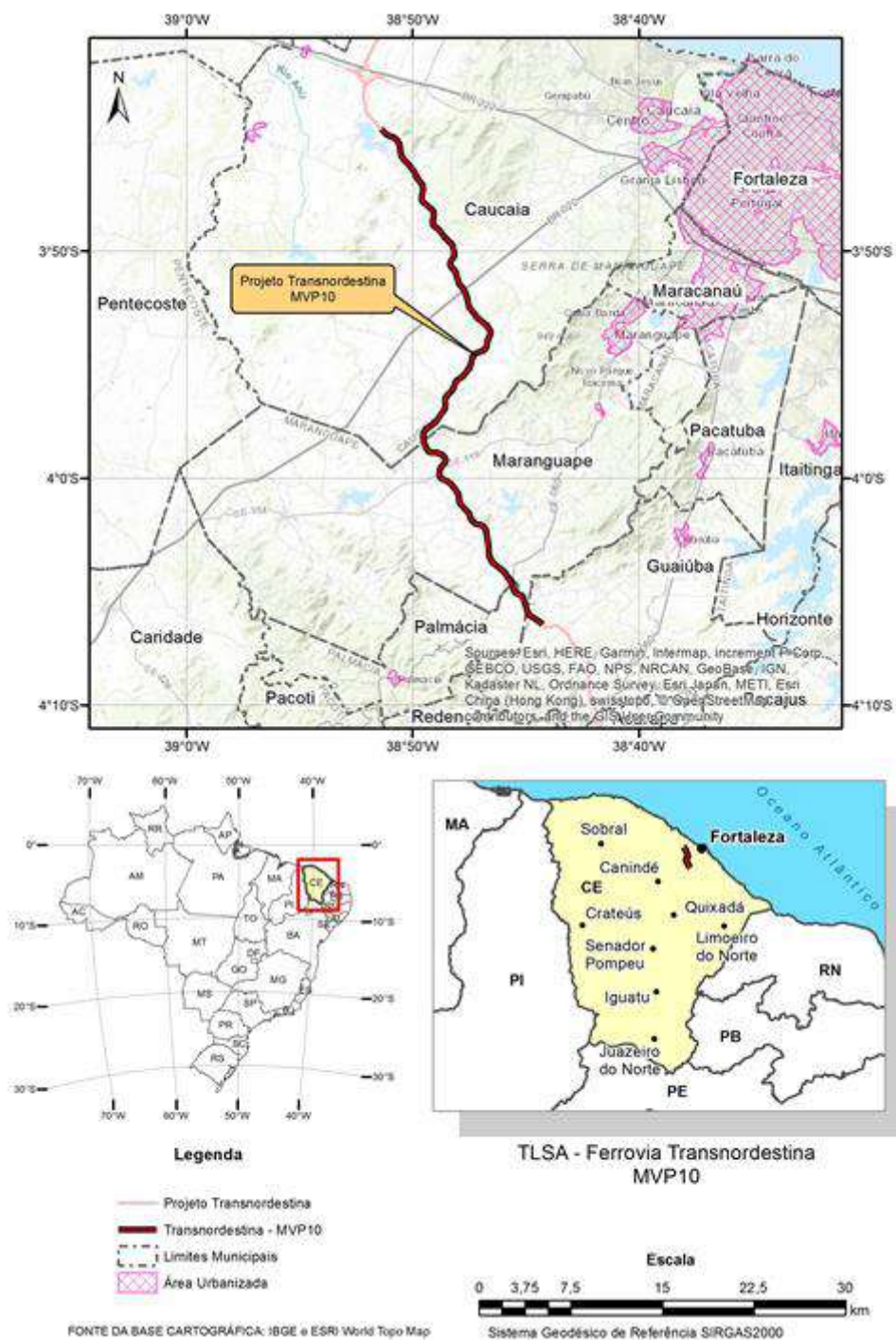
Quadro 1 - Verificação Tensão Admissível	41
Quadro 2 - Verificação Tensão Atuante.....	41
Quadro 3 - Pressão admissível para cada trecho com o CBR inferior ao de projeto.....	44
Quadro 4 - Determinação da espessura necessária	45
Quadro 5 - Determinação da espessura real necessária	45
Quadro 6 - Resumo dos parâmetros obtidos	46
Quadro 7 - Espessuras recomendada para a substituição a partir do CBR	47
Quadro 8 - Correlações de Casagrande (1936).....	53
Quadro 9 - Parâmetros Médios do Solo - Joppert (2007)	54
Quadro 10 - Parâmetros Médios de Rocha Sã - Bieniawski (1989)	54
Quadro 11 - Classificação RMR - Bieniawski (1989).....	55
Quadro 12 - Resumo das seções analisadas	58
Quadro 13 – Parâmetros dos aterros de acordo com material constituinte	58
Quadro 14 - Parâmetros dos materiais do subleito	59
Quadro 15 - Parâmetros dos materiais do subleito	59
Quadro 16- Parâmetros dos materiais do subleito	59
Quadro 17- Parâmetros dos materiais do subleito	59
Quadro 18 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	60
Quadro 19 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	60
Quadro 20 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	60
Quadro 21 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	61
Quadro 22 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	61
Quadro 23 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	61
Quadro 24 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	62
Quadro 25 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	62
Quadro 26 - Parâmetros dos materiais da seção de corte.....	62

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma síntese geológica e geotécnica do subtrecho MVP10 da Ferrovia Transnordestina, com extensão aproximada de 50 km (Figura 1). O trabalho ora apresentado é embasado nos resultados dos ensaios geotécnicos, boletins de sondagem, levantamentos geofísicos e relatório fotográfico.

Figura 1 - Mapa de localização



2 MÉTODO

2 MÉTODO

Para a realização dos estudos Geológicos e Geotécnicos do subtrecho MVP10 se fez uso dos mapas geológicos e geomorfológicos públicos, base de dados bibliográficos, além das informações contidas nos relatórios de sondagem e ensaios fornecidos.

a) Ensaios convencionais:

- Análise Granulométrica por Peneiramento e por Sedimentação;
- Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade;
- Umidade “*In Situ*”;
- Densidade “*In Situ*”;
- Ensaio de Compactação (5 pontos);
- Ensaio de CBR / Expansão;
- Densidade dos Grãos;
- Umidade Natural;
- Massa Específica Aparente.

b) Ensaios especiais:

- Adensamento Simples;
- Ensaio de Cisalhamento;
- Ensaio Triaxial.

Quadro 1 - Ensaio de adensamento

Sondagem	Estaca	Densidade Seca Inicial (g/cm³)	Umidade (%)	Cc (Índice de compressão)	Cs (Índice de recompressão)	Índice de vazios	
						Inicial	Final
MVP10-F001	450+250	1.38	6.4	0.28	0.03	0.891	0.379
MVP10-F025	450+250	1.65	4.7	0.15	0.01	0.548	0.262
MVP10-F038	456+360	1.53	4.4	0.23	0.02	0.664	0.319
MVP10-F101	461+700	1.56	1.4	0.16	0.01	0.707	0.434
MVP10-F188	461+700	1.60	1.9	0.23	0.01	0.658	0.258
MVP10-F255	470+400	1.58	2.1	0.19	0.01	0.649	0.314
MVP10-F295	478+250	1.29	41.2	0.36	0.02	0.957	0.351
MVP10-F315	485+800	1.51	1.9	0.30	0.02	0.556	0.143
MVP10-F351	488+300	1.44	2.2	0.15	0.01	0.810	0.444
MVP10-F356	496+580	1.60	3.2	0.16	0.01	0.644	0.352
MVP10-F361	497+540	1.68	0.9	0.12	0.01	0.548	0.339

Quadro 2 - Ensaio de cisalhamento direto

Sondagem	Estaca	Profundidade (m)	Coesão Total (kPa)	Ângulo de Atrito Total (°)
MVP10-F008	451+700	0,20 – 0,50	0,0	40,7
MVP10-F075	459+300	0,20 – 0,50	0,0	35,0
MVP10-F134	464+600	0,20 – 0,50	0,0	36,6
MVP10-F280	483+100	0,20 – 0,50	0,0	33,2
MVP10-F294	485+100	0,20 – 0,50	0,0	40,4
MVP10-F299	486+400	0,20 – 0,50	2,6	36,1
MVP10-F330	490+135	0,20 – 0,50	0,1	35,7

Quadro 3 – Ensaio triaxial

Sondagem	Estaca	Profundidade (m)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
MVP10-F008	451+700	0,20 – 0,50	2,0	33,0
MVP10-F075	459+300	0,20 – 0,50	0,0	30,2
MVP10-F134	464+600	0,20 – 0,50	0,0	29,9
MVP10-F280	483+100	0,20 – 0,50	2,0	31,3
MVP10-F294	485+100	0,20 – 0,50	3,0	34,6
MVP10-F299	486+400	0,20 – 0,50	4,0	32,9
MVP10-F330	490+135	0,20 – 0,50	1,0	33,9

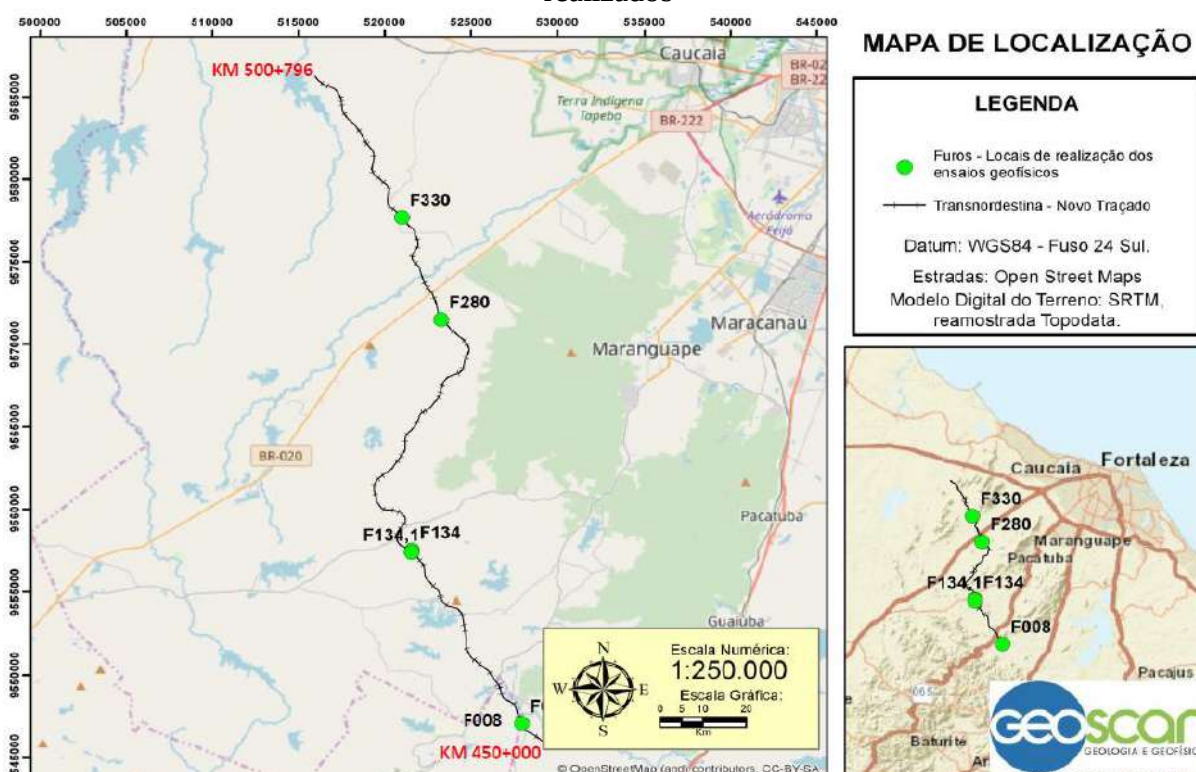
c) Sondagens:

- Sondagem de Simples Reconhecimento - SPT
- Sondagem a trado - ST
- Sondagem rotativa - SR

d) Sondagem geofísica:

Foi realizado um levantamento geofísico por meio de sondagem geolétrica – SEV no trecho MVP10 com o propósito de reconstruir a eletro-estratigrafia dos terrenos em profundidade e contribuir ao melhor conhecimento do subsolo em pontos de interesse estratégicos. A Figura 2 apresenta o mapa de localização da área de estudo com as posições dos estudos geofísicos que foram realizados no trecho MVP10.

Figura 2 - Mapa de localização da área de estudo com as posições dos estudos geofísicos realizados



Quadro 4 - Resumo das sondagens geofísicas realizadas

Furos	Estaca	Técnicas – Estudos realizados	Resistividade aparente - ρ_a (prof. 22,5 m – CE e prof. 50m – SEV)
MVP10-F008	451+700	Caminhamento Sondagem	49,00 ohm.m 417,8 ohm.m
MVP10-F134	464+600	Caminhamento Sondagem	204,2 ohm.m 376,0 ohm.m
MVP10-F134.1	490+135	Caminhamento Sondagem	143,6 ohm.m 104,5 ohm.m
MVP10-F280	483+100	Caminhamento Sondagem	679,4 ohm.m 850,6 ohm.m
MVP10-F330	490+135	Caminhamento Sondagem	141,3 ohm.m 325,4 ohm.m

Figura 3 - Perfil Elétrico Realizado (PER01→F008–km 451+700) e seus distintos ambientes.
A seta preta representa à posição central do perfil (localização do piquete)

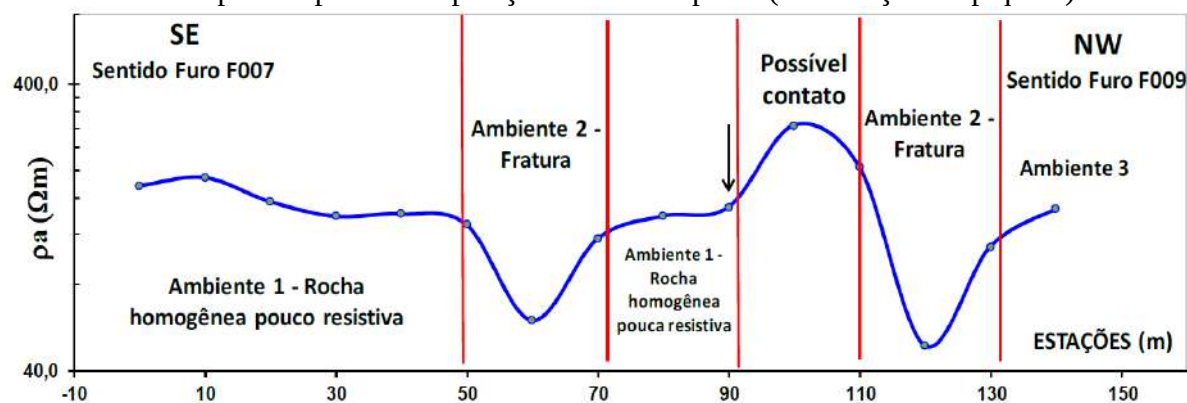


Figura 4 - Perfil Elétrico Realizado (PER02→F134–km 464+600) e seus distintos ambientes

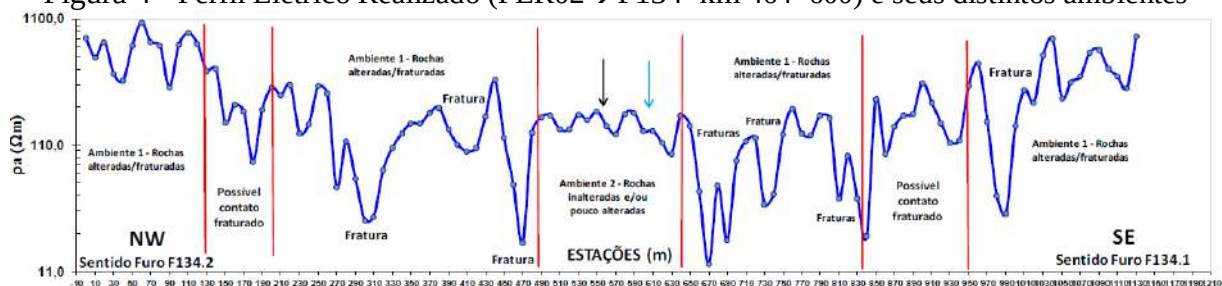


Figura 5 - Perfil Elétrico Realizado (PER03→F280–km 483+100) e seus distintos ambientes

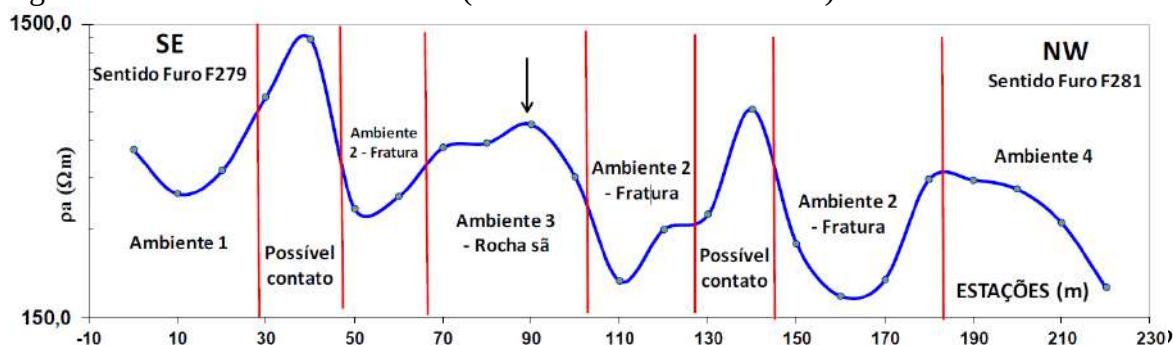
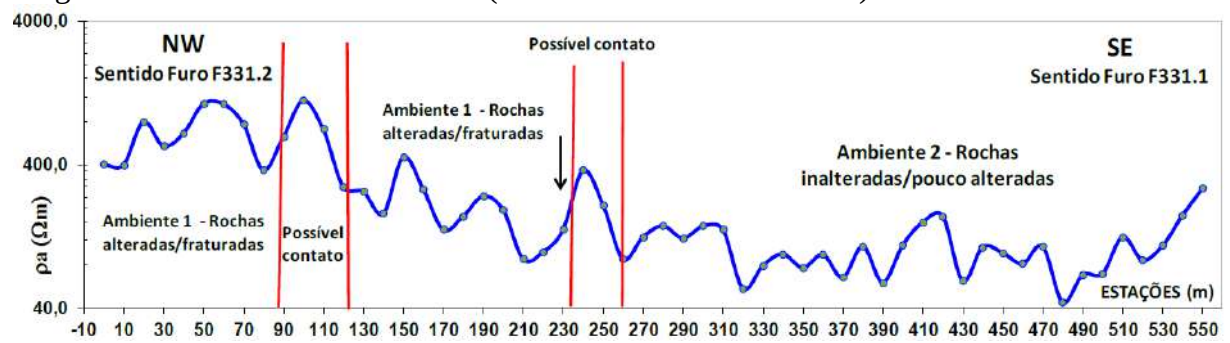


Figura 6 - Perfil Elétrico Realizado (PER04→F330-km 490+135) e seus distintos ambientes



3 ESTUDOS DOS MATERIAIS

3 ESTUDOS DOS MATERIAIS

3.1 Material de 1ª e 2ª categoria de escavação

Observa-se os horizontes de 1ª e 2ª categoria ao longo de todo o segmento de projeto, considerando a 1ª categoria de escavação a camada atravessada pela sondagem a trado, e a 2ª categoria atravessada pela sondagem à percussão, com predominância de valores de N_{SPT} superiores a 15 golpes.

O trecho MVP10 apresenta espessuras variáveis para os materiais de 1ª e 2ª categoria. A espessura dos materiais de 1ª categoria, é em média inferiores a 2,00m, enquanto os materiais de 2ª categoria, geralmente são superiores a 10,00 m.

O atual segmento apresenta espessuras variáveis de materiais de 1ª e 2ª categoria. A espessura dos materiais de 1ª categoria é bem menos espessa quando comparada aos materiais de 2ª categoria, sendo esta com espessuras superiores a 10,00 m em alguns pontos e a primeira com espessura média de até 0,00 a 0,50 m, como observado no corte do km 469+900.

3.2 Material de 3ª categoria de escavação

O topo rochoso, geralmente entre 2,00 e 3,00 metros de profundidade, ainda aparece raso em alguns pontos, ou até mesmo aflorante. Sendo a rocha caracterizada predominantemente por rochas cristalinas, granitoides e gnaisses, podendo ocorrer secundariamente quartzitos, etc.

Nas rochas gnaisses, o bandamento composicional, apresenta uma forte influência nos diferentes estágios de intemperismo, isso reflete na alteração do maciço, a percolação da água entre as fraturas existentes intensifica o processo. De acordo com o clima da região, entende-se que há uma predominância do intemperismo físico, uma vez que as chuvas não são frequentes, tão pouco duradouras. Isso reflete na perda de volume do material no desmonte da rocha, pois a presença de materiais friáveis, que representam as bandas máficas gnáissicas.

De acordo com as sondagens realizadas no Lote MVP 10, não se observou a presença de rochas laminadas, facilmente fragmentáveis, como por exemplo, xistos e filitos. Porém, através de informações de campo, indicadas pela TLSA, sugerimos maior atenção no desmonte desses maciços, caso venha a ocorrer este tipo de rocha, através de acompanhamento durante a

obra. Ressalta-se que os materiais desta natureza não deverão ser admitidos no corpo de aterro ou em camada final. A disposição dos materiais inservíveis deverá ser em depósitos de material excedente, não necessitando nenhum tratamento específico.

Com relação ao comportamento do maciço na face do talude, deve-se atentar para a possibilidade de queda de blocos, visto o grau de fraturamento elevado em algumas porções já destacadas. Este fato é atenuado através da utilização de bermas de equilíbrio, alturas reduzidas de talude e inclinações abatidas para os taludes em 3ª categoria, fatos estes apontados e evidenciados pelos Estudos de Estabilidade.

3.3 Material de Sublastro

Quanto às características mínimas preconizadas nas normas vigentes, o sublastro ferroviário deverá ter as características mínimas que seguem:

- ISC (Índice de Suporte Califórnia) maior ou igual a 20,0%;
- Granulometria: enquadrada nas faixas A, B, C, D e /ou F da AASHTO segundo o método DNER-M 80-64;
- A porcentagem do material que passa na peneira nº 200 (0,074), não poderá superar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº 40 (0,42mm);
- A fração que passa na peneira nº 40 deverá apresentar um limite de liquidez (LL) inferior ou igual a 25,00 % e índice de plasticidade (IP) inferior ou igual a 6,00 %;
- Expansão máxima de 1,00 %;
- Índice de grupo (IG) igual a zero.

De acordo com as Especificação de Serviço, DER/PR ES-P 06/05 – Pavimentação, pode ser utilizado a brita corrida no material de sublastro, quando não se encontra características semelhantes as descritas acima nos materiais encontrados em campo.

Vale salientar que os materiais do trecho apresentam uma ótima capacidade de suporte, entretanto, nota-se uma elevada permeabilidade e não apresenta coesão, logo, sugere-se maior controle tecnológico (compactação) para evitar a desagregação do material a longo prazo, assim como, um maior controle na execução de montagem da grade ferroviária devido ao tráfego de maquinário pesado no bordo do sublastro.

3.4 Fator de Homogeneização

De acordo com Pereira *et al.* (2015), o objetivo do Fator de Homogeneização (FH) é estimar o volume de corte necessário à confecção de um determinado aterro. Sua aplicação é voltada para a etapa de projeto constituindo-se em subsídio fundamental ao bom desempenho da tarefa de distribuição do material escavado. O fator de homogeneização foi calculado com as densidades *in situ* realizadas e o valor individual foi calculado através da seguinte expressão:

$$FH = \frac{\text{Densidade Seca Máxima}}{\text{Densidade in situ}}$$

O fator de homogeneização dos materiais de 1ª categoria foi calculado através da média dos valores individuais das densidades, que resultou em FH=1,04. O valor calculado é representativo dos materiais superficiais, exclusivamente materiais de 1ª categoria, valor este justificável pela profundidade de coleta das amostras ensaiadas, conforme apresenta o Quadro 5.

Quadro 5 – Cálculo do Fator de Homogeneização

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm3)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm3)	FH
SP-MVP10-F001	450+245	1,64	1,494	1,098
ST-MVP10-F002	450+651	1,69	1,909	0,885
SP-MVP10-F003	450+800	1,61	1,764	0,913
SP-MVP10-F004LE	450+970	1,71	1,904	0,898
SP-MVP10-F005	451+150	1,72	1,763	0,976
SP-MVP10-F006LD	451+355	1,62	1,67	0,970
SM-MVP10-F007	451+550	1,68	1,75	0,960
ST-MVP10-F008	451+700	1,67	1,64	1,018
SM-MVP10-F009	451+790	1,7	1,805	0,942
SM-MVP10-F012	451+900	1,74	1,754	0,992
SP-MVP10-F013LE	452+008	1,71	1,512	1,131
ST-MVP10-F014	452+080	1,72	1,709	1,006
ST-MVP10-F015	452+140	1,7	1,5	1,133
SP-MVP10-F016	452+288	1,71	1,454	1,176
ST-MVP10-F018	453+300	1,72	1,697	1,014
SP-MVP10-FB01	453+486	1,69	1,643	1,029
SP-MVP10-F021	453+750	1,69	1,508	1,121
ST-MVP10-F022	454+360	1,69	1,785	0,947
SM-MVP10-F023	454+420	1,68	1,359	1,236
ST-MVP10-F024	454+480	1,69	1,95	0,867
SP-MVP10-F025	454+750	1,69	1,11	1,523
ST-MVP10-F026	455+045	1,69	1,222	1,383
SP-MVP10-F027	455+100	1,7	1,322	1,286

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm3)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm3)	FH
ST-MVP10-F028	455+170	1,72	1,358	1,267
ST-MVP10-F032	455+668	1,71	1,976	0,865
SM-MVP10-F033	455+800	1,65	1,63	1,012
ST-MVP10-F034	455+848	1,69	1,749	0,966
ST-MVP10-F035	455+892	1,7	1,838	0,925
SM-MVP10-F036	456+000	1,69	1,699	0,995
ST-MVP10-F037	456+159	1,7	1,732	0,982
SP-MVP10-F038	456+354	1,6	1,519	1,053
ST-MVP10-F039	456+960	1,66	1,599	1,038
ST-MVP10-F040	457+066	1,68	1,826	0,920
SP-MVP10-F045	457+250	1,71	1,274	1,342
ST-MVP10-F054	457+747	1,73	1,737	0,996
SM-MVP10-F055	457+793	1,69	1,669	1,013
ST-MVP10-F056	457+845	1,72	1,746	0,985
ST-MVP10-F057	457+890	1,71	1,354	1,263
SP-MVP10-F058LE	457+950	1,73	1,529	1,131
SM-MVP10-F059	458+050	1,72	1,429	1,204
ST-MVP10-F060LD	458+170	1,72	1,66	1,036
ST-MVP10-F061	458+222	1,67	2,178	0,767
ST-MVP10-F062	458+251	1,72	1,659	1,037
SP-MVP10-F063	458+270	1,67	1,62	1,031
ST-MVP10-F064	458+300	1,67	1,581	1,056
ST-MVP10-F066	458+406	1,69	1,639	1,031
ST-MVP10-F067	458+490	1,65	1,663	0,992
ST-MVP10-F068	458+520	1,63	1,622	1,005
SP-MVP10-F068.1	458+650	1,69	1,63	1,037
ST-MVP10-F073	459+135	1,62	1,651	0,981
SM-MVP10-F074	459+185	1,67	1,545	1,081
ST-MVP10-F075	459+302	1,69	1,602	1,055
SM-MVP10-F076	459+350	1,67	1,634	1,022
ST-MVP10-F082	459+682	1,68	1,729	0,972
SP-MVP10-F083LE	459+735	1,72	1,719	1,001
SM-MVP10-F084	459+820	1,69	1,573	1,074
ST-MVP10-F085	459+900	1,71	1,399	1,222
SM-MVP10-F086	459+970	1,88	1,479	1,271
SP-MVP10-F087 LD	460+051	1,85	1,587	1,166
ST-MVP10-F088	460+116	1,84	1,615	1,139
SP-MVP10-FB02	460+169	1,85	1,716	1,078
ST-MVP10-F089	460+185	1,88	1,645	1,143
SM-MVP10-F090	460+235	1,77	1,392	1,272
ST-MVP10-F091	460+299	1,7	1,356	1,254
SM-MVP10-F092	460+384	1,67	1,59	1,050
SM-MVP10-F093	460+515	1,71	1,495	1,144
SP-MVP10-F094LE	460+689	1,74	1,463	1,189
SM-MVP10-F095	460+810	1,7	1,617	1,051
SP-MVP10-F096LD	460+971	1,69	1,561	1,083
SM-MVP10-F097	460+998	1,67	1,55	1,077
ST-MVP10-F098	461+100	1,63	1,418	1,150

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm3)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm3)	FH
SM-MVP10-F099	461+215	1,68	1,688	0,995
ST-MVP10-F100	461+286	1,69	1,526	1,107
SP-MVP10-FB03	461+370	1,68	1,607	1,045
SP-MVP10-F101	461+690	1,68	1,838	0,914
ST-MVP10-F102	461+803	1,73	1,517	1,140
SM-MVP10-F103	461+900	1,71	1,741	0,982
ST-MVP10-F104	461+997	1,61	1,724	0,934
ST-MVP10-F105	462+021	1,69	1,182	1,430
SP-MVP10-F106LE	462+089	1,65	1,302	1,267
SM-MVP10-F107	462+160	1,69	1,585	1,066
ST-MVP10-F108	462+202	1,73	1,644	1,052
SM-MVP10-F109	462+350	1,77	1,656	1,069
SP-MVP10-F110	462+400	1,8	2,296	0,784
SM-MVP10-F115	462+704	1,84	1,651	1,114
ST-MVP10-F116	462+790	1,76	1,647	1,069
SM-MVP10-F118	462+850	1,78	1,484	1,199
ST-MVP10-F119	462+900	1,68	1,402	1,198
ST-MVP10-F121	463+050	1,81	1,504	1,203
SM-MVP10-F122	463+225	1,84	1,495	1,231
ST-MVP10-F123	463+313	1,85	1,37	1,350
SP-MVP10-F124	463+350	1,69	1,506	1,122
ST-MVP10-F129	463+654	1,73	0,521	3,321
SM-MVP10-F130	463+749	1,87	1,117	1,674
ST-MVP10-F131	463+810	1,92	1,48	1,297
SM-MVP10-F132	463+832	1,82	1,558	1,168
SP-MVP10-F133LE	464+029	2,05	1,608	1,275
ST-MVP10-F134	464+601	1,78	1,601	1,112
SM-MVP10-F134.1	464+550	1,69	1,594	1,060
SM-MVP10-F134.2	464+800	1,73	1,566	1,105
SM-MVP10-F134.3	465+000	1,7	1,6	1,063
SP-MVP10-F135LD	465+185	1,71	1,588	1,077
SM-MVP10-F136	465+380	1,7	1,765	0,963
ST-MVP10-F137	465+600	1,67	2,78	0,601
ST-MVP10-F139	465+850	1,71	2,564	0,667
ST-MVP10-F182	469+829	1,9	2,258	0,841
SM-MVP10-F184	469+900	1,76	2,292	0,768
SM-MVP10-F185	469+975	1,67	1,421	1,175
ST-MVP10-F186	470+020	1,78	1,629	1,093
SP-MVP10-F188	470+400	1,79	1,737	1,031
SP-MVP10-F189	470+650	1,78	2,127	0,837
SP-MVP10-F196	470+969	1,67	1,758	0,950
ST-MVP10-F197	471+036	1,78	1,515	1,175
SM-MVP10-F198	471+074	1,71	1,64	1,043
ST-MVP10-F199	471+118	1,71	1,52	1,125
ST-MVP10-F200	471+145	1,78	1,359	1,310
SM-MVP10-F201	471+215	1,71	1,662	1,029
ST-MVP10-F202	471+309	1,85	1,565	1,182
SM-MVP10-F203	471+415	1,83	1,94	0,943

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm3)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm3)	FH
SM-MVP10-F204	471+556	1,66	1,421	1,168
ST-MVP10-F205	471+625	1,65	1,573	1,049
SM-MVP10-F206	471+685	1,64	1,573	1,043
ST-MVP10-F207	471+798	1,61	1,526	1,055
ST-MVP10-F209	471+875	1,63	4,254	0,383
SM-MVP10-F210	471+975	1,86	2,558	0,727
ST-MVP10-F211	472+039	1,55	3,448	0,450
ST-MVP10-F213	472+149	1,83	4,628	0,395
SP-MVP10-F214	472+306	1,73	2,851	0,607
ST-MVP10-F215	472+485	1,65	5,051	0,327
SM-MVP10-F216	472+532	1,76	3,593	0,490
ST-MVP10-F217	472+616	1,75	2,288	0,765
ST-MVP10-F219	472+674	1,61	2,118	0,760
SM-MVP10-F220	472+720	1,79	2,432	0,736
ST-MVP10-F221	472+768	1,83	1,427	1,282
SP-MVP10-F222	472+820	1,87	1,383	1,352
ST-MVP10-F223	473+219	1,69	1,616	1,046
SP-MVP10-F224	473+438	1,74	1,713	1,016
ST-MVP10-F225	473+528	1,7	2,774	0,613
SP-MVP10-F227	473+801	1,63	1,526	1,068
ST-MVP10-F228	474+074	1,75	1,564	1,119
SM-MVP10-F229	474+160	1,65	1,621	1,018
ST-MVP10-F230	474+299	1,69	1,544	1,095
ST-MVP10-F234	474+555	1,73	1,163	1,488
ST-MVP10-F236	474+658	1,72	1,545	1,113
SP-MVP10-F237	474+694	1,71	1,663	1,028
ST-MVP10-F238	474+775	1,7	1,575	1,079
ST-MVP10-F239	474+808	1,63	2,229	0,731
SM-MVP10-F240	474+860	1,7	1,797	0,946
ST-MVP10-F241	475+022	1,71	1,931	0,886
SP-MVP10-F242	475+780	1,72	2,144	0,802
ST-MVP10-F243	475+906	1,68	3,464	0,485
SP-MVP10-F244	475+970	1,7	4,02	0,423
ST-MVP10-F245	476+080	1,69	1,281	1,319
SP-MVP10-F246	476+600	1,74	1,56	1,115
ST-MVP10-F249	476+975	1,74	2,194	0,793
ST-MVP10-F251	477+155	1,69	1,879	0,899
SM-MVP10-F252	477+270	1,67	1,772	0,942
ST-MVP10-F253	477+404	1,7	1,63	1,043
SP-MVP10-F254	477+838	1,68	1,421	1,182
SP-MVP10-F255	478+251	1,87	1,949	0,959
SP-MVP10-FB04	478+681	1,65	1,755	0,940
SP-MVP10-F256	478+900	1,74	1,597	1,090
SP-MVP10-FB05	479+548	1,66	1,542	1,077
ST-MVP10-F258	479+948	1,87	1,7	1,100
SP-MVP10-F259	480+160	1,78	1,516	1,174
ST-MVP10-F260	480+275	1,83	1,368	1,338
ST-MVP10-F261	480+303	1,7	1,773	0,959

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm3)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm3)	FH
SM-MVP10-F262	480+500	1,61	1,434	1,123
ST-MVP10-F263	480+652	1,73	1,382	1,252
ST-MVP10-F264	480+672	1,8	2,406	0,748
SP-MVP10-F265	480+730	1,73	3,708	0,467
ST-MVP10-F266	480+954	1,64	1,572	1,043
SP-MVP10-F267	481+332	1,88	1,618	1,162
ST-MVP10-F269	481+948	1,88	3,103	0,606
SP-MVP10-F270	482+405	1,85	2,249	0,823
ST-MVP10-F271	482+493	1,71	1,541	1,110
SM-MVP10-F272	482+560	1,71	2,705	0,632
ST-MVP10-F273	482+619	1,9	1,641	1,158
ST-MVP10-F275	482+721	1,74	2,169	0,802
ST-MVP10-F278	482+840	1,72	1,768	0,973
SM-MVP10-F279	483+021	1,64	1,346	1,218
ST-MVP10-F280	483+105	1,8	3,005	0,599
SM-MVP10-F281	483+230	1,84	2,132	0,863
SP-MVP10-F282LE	483+363	1,74	1,584	1,098
ST-MVP10-F283	483+496	1,79	1,85	0,968
SP-MVP10-FB06	483+682	1,69	1,732	0,976
ST-MVP10-F285	483+779	1,67	1,578	1,058
ST-MVP10-F286	483+877	1,68	1,258	1,335
SP-MVP10-F287	484+401	1,59	1,192	1,334
ST-MVP10-F288	484+601	2,22	1,587	1,399
SP-MVP10-F289	484+670	1,83	1,507	1,214
ST-MVP10-F290	484+800	1,66	1,463	1,135
ST-MVP10-F292	484+900	1,97	1,886	1,045
SM-MVP10-F293	485+000	1,86	1,398	1,330
ST-MVP10-F294	485+100	1,63	1,7	0,959
SP-MVP10-FB07	485+709	1,85	1,804	1,025
ST-MVP10-F297	486+133	1,75	1,283	1,364
ST-MVP10-F299	486+381	1,82	2,175	0,837
SP-MVP10-F300	486+601	1,85	1,94	0,954
ST-MVP10-F301	486+706	1,79	1,798	0,996
ST-MVP10-F303	486+885	1,76	1,184	1,486
SM-MVP10-F304	486+940	1,66	1,85	0,897
ST-MVP10-F305	487+150	1,65	1,44	1,146
SP-MVP10-F306	487+306	1,87	1,484	1,260
ST-MVP10-F307	487+400	1,74	1,555	1,119
SP-MVP10-F308	487+440	1,82	1,392	1,307
ST-MVP10-F309	487+520	1,65	2,73	0,604
ST-MVP10-F311	487+689	1,7	2,81	0,605
SM-MVP10-F312	487+880	1,71	1,519	1,126
ST-MVP10-F313	487+992	1,84	1,739	1,058
SP-MVP10-F315	488+240	1,62	1,914	0,846
ST-MVP10-F316	488+579	1,77	1,759	1,006
SP-MVP10-F317LE	488+672	1,87	2,21	0,846
SM-MVP10-F318	488+850	1,83	1,975	0,927
ST-MVP10-F319	488+932	1,79	2,228	0,803

Furo	Estaca (km)	Densidade Seca Máxima (g/cm ³)	Densidade <i>in situ</i> (g/cm ³)	FH
SM-MVP10-F320	489+000	1,88	3,301	0,570
ST-MVP10-F322	489+150	1,78	1,95	0,913
SP-MVP10-F323	489+211	1,83	1,728	1,059
ST-MVP10-F324	489+354	1,73	1,802	0,960
ST-MVP10-F327	489+514	1,76	1,94	0,907
SM-MVP10-F328	489+630	1,84	1,513	1,216
SP-MVP10-F329LE	489+830	1,56	1,843	0,846
ST-MVP10-F330	490+135	1,85	1,371	1,349
SM-MVP10-F331.1	490+034	1,79	1,412	1,268
SM-MVP10-F331.2	490+200	1,73	2,097	0,825
SP-MVP10-F331LD	490+423	1,79	2,512	0,713
SM-MVP10-F332	490+490	1,83	1,654	1,106
SP-MVP10-F333LE	490+727	1,64	2,745	0,597
ST-MVP10-F334	490+847	1,72	2,594	0,663
SP-MVP10-FB08	490+941	1,86	1,428	1,303
SP-MVP10-F335	491+394	1,82	1,822	0,999
SP-MVP10-F336	491+803	1,87	1,327	1,409
ST-MVP10-F337	492+375	1,86	1,338	1,390
SM-MVP10-F338	492+505	1,81	2,174	0,833
SP-MVP10-F339LE	492+708	1,73	1,223	1,415
SP-MVP10-F340LD	492+876	1,77	2,496	0,709
Fator de Homogeneização				1,04

Quadro 6 – Resumo de caracterização dos seguimentos homogêneos

Segmento homogêneo	Geologia		Km Inicial	Km Final	FH (%)
	Litotipo	Unidade litoestratigráfica			
GERAL	Granitóides, gnaisses, quartzitos, xistos, metabásicas e metaultrabásicas e depósitos aluvionares	Complexo Ceará, Unidades Canindé e Independência. Granitóides diversos e depósitos aluvionares	450+000	500+797	1,04
H1	Granitóides	Complexo Ceará, Unidade Canindé	450+000	466+000	1,10
SEM INVESTIGAÇÃO			466+000	469+800	-
H2	Paragnaisses, ortognaisses ácidos e metabásicas	Complexo Ceará, Unidade Canindé	469+800	485+200	0,97
H3	Depósitos aluvionares	Depósitos aluvionares	485+200	486+200	1,85
H4	Paragnaisses, ortognaisses, xistos, quartzitos, metabásicas e metaultrabásicas Granitóides	Complexo Ceará, Unidades Canindé e Independência Granitóides diversos	486+200	500+797	1,02

Portanto, considerando a pequena diferença nos fatores de homogeneização dividindo-se os segmentos, acredita-se que o valor de FH (1ª cat.) = 1,04 é mais representativo, considerando à recorrência apresentada pelos resultados de ensaios. Porém, ao considerar a experiência da contratante na região, e a familiaridade com os valores de ensaios de densidade

deste tipo de material, será adotado o valor de FH para todo o trecho, conforme sugestão proposta pelo DNIT na ISF-211 de 1,25 para a 1ª categoria.

Como não houve coleta de amostras para ensaios que possibilitem a determinação do FH dos materiais de 2ª e 3ª categoria. E com base na ISF-211 (2015), foi adotado um FH de 1,15 para materiais de 2ª categoria e 0,90 para 3ª categoria.

Vale salientar que os ensaios específicos preconizados na ISF são ensaios de campo, densidade *in situ* e ensaios laboratoriais de compactação, densidade seca máxima, conforme fórmula acima.

3.5 CBR de Projeto

Nos ensaios se observou certa homogeneidade com relação aos valores de ISC. Tal fato pode ter relação com as características das rochas presentes na região, podendo, ainda assim, haver uma variação em alguma fácies composicionalmente distinta. Porém, considerando os resultados de ensaios, não é sugerida no presente estudo a adoção de tratamento pontual, visto que os valores discrepantes não afetam consideravelmente a média geral, seja especificamente do segmento homogêneo, seja dos valores gerais para todo o trecho.

Para o cálculo do CBR característico do subleito, foram consideradas as divisões em segmentos homogêneos de acordo com a classificação HRB, granulometria, CBR e expansão dos materiais. Para cada segmento homogêneo apresentado, os valores de CBR foram agrupados para estudo estatístico.

Quadro 7 – Valores de CBR e Expansão

H	Km inicial	Km final	Ext.(km)	ISC C.B.R (%)	Exp (%)	FH (%)	n
GERAL	450000	500797	51	11,56	0,01	1,04	265
H1	450+000	466+000	16	11,76	0,00	1,103	105
-	466+000	469+800	4	-	-	-	-
H2	469+800	485+200	15	11,74	0,02	0,971	90
H3	485+200	486+200	1	9,00	0,03	1,855	3
H4	486+200	500+797	15	11,12	0,01	1,019	67

Com os valores agrupados, todos localizados dentro da área de implantação, foram calculados o CBR médio (CBR_m), Desvio Padrão (σ), para assim definir o CBR_p característico

de projeto. Para a determinação dos valores citados, foi realizada a sequência de cálculo que segue:

a) CBR médio

$$CBR_m = \sum \frac{CBR}{n}$$

b) Desvio Padrão

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f(CBR - CBR_m)^2}{n}}$$

c) Frequência relativa simples

$$f(classe1) = \frac{n(classe1)}{n}$$

$$f(classe2) = \frac{n(classe2)}{n}$$

$$f(classe3) = \frac{n(classe3)}{n}$$

Onde:

$f(classe1)$: Quantidade total de amostras com $CBR \leq 4\%$;

$f(classe2)$: Quantidade total de amostras com $4 < CBR < 8\%$;

$f(classe3)$: Quantidade total de amostras com $CBR \geq 8\%$.

d) CBR de projeto

$$CBR_p = CBR_m - \left(\frac{\sigma \cdot t_{0,95}}{\sqrt{n-1}} \right)$$

Onde:

$t_{0,95}$: Percentil de 0,95, foi obtido por meio de interpolação, conforme apresenta o Quadro 8.

Quadro 8 - Percentil 0,95

K = (n-1)	Percentil de 0,95	K = (n-1)	Percentil de 0,95
1	6,314	23	1,714
2	2,92	24	1,711
3	2,353	25	1,708
4	2,132	26	1,706
5	2,015	27	1,703
6	1,943	28	1,701
7	1,895	29	1,699
8	1,86	30	1,697

K = (n-1)	Percentil de 0,95	K = (n-1)	Percentil de 0,95
9	1,833	35	1,69
10	1,812	40	1,684
11	1,796	45	1,679
12	1,782	50	1,676
1	6,314	23	1,714
2	2,92	24	1,711
3	2,353	25	1,708
4	2,132	26	1,706
5	2,015	27	1,703
6	1,943	28	1,701
7	1,895	29	1,699
8	1,86	30	1,697
9	1,833	35	1,69
10	1,812	40	1,684
11	1,796	45	1,679
12	1,782	50	1,676
13	1,771	55	1,673
14	1,761	60	1,671
15	1,753	70	1,667
16	1,746	80	1,664
17	1,74	90	1,662
18	1,734	100	1,66
19	1,729	120	1,658
20	1,725	140	1,656
21	1,721	295	1,65
22	1,717	K _i	...

De acordo com a metodologia de cálculo descrita acima, o índice de suporte médio do trecho é de 11,56% para todo o segmento. O Índice de Suporte médio $ISC \geq 10,0\%$ correspondem a 88,0% dos casos, o $3\% < ISC < 10\%$ compreende 12% das amostras. Não foi observado ensaios com valores de $ISC < 3\%$, sendo o valor mínimo de CBR=5,0% e máximo de CBR=23,0%.

A definição do destino destes materiais teve como premissa a análise dos valores de CBR e expansão, agrupando estatisticamente sondagens com resultados de comportamento semelhante (CBR e Expansão) utilizando assim a média destes valores, considerando a dificuldade de segmentar o trecho, agrupando materiais com comportamento homogêneo.

Quadro 9 – Resumo dos resultados da campanha de ensaios realizados

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SP-MVP10-F001	450+245	0	1	NL	NP	91	60	12	16	20	1,1	91,1	-3,81	12,3	1,494	SM	A-2-4	8,5	1,64	0	12
ST-MVP10-F002	450+651	0	0,55	25	10	66	48	31	16	20	0,89	112,96	-4,41	14,9	1,909	SC	A-2-6	10,5	1,69	0	12
SP-MVP10-F003	450+800	0	0,61	NL	NP	87	45	16	15	20	0,91	109,57	-9,34	16,8	1,764	SM	A-2-4	7,5	1,61	0	10
SP-MVP10-F004LE	450+970	0	0,52	NL	NP	98	70	7	16	20	0,9	111,35	-3,86	11,9	1,904	SW-SM	A-3	8	1,71	0	12
SP-MVP10-F005	451+150	0	0,98	NL	NP	99	76	15	17	20	0,98	102,5	-0,1	7,6	1,763	SM	A-2-4	7,5	1,72	0	14
SP-MVP10-F006LD	451+355	0	1	NL	NP	99	68	4	17	20	0,97	103,09	-0,51	8	1,67	SP	A-3	7,5	1,62	0	13
SM-MVP10-F007	451+550	0	0,96	NL	NP	88	50	4	16	20	0,96	104,17	-6,53	13,3	1,75	SW	A-2-4	6,8	1,68	0	12
ST-MVP10-F008	451+700	0	0,4	26	9	77	58	30	17	20	1,02	98,2	3,89	7,6	1,64	SM	A-2-4	11,5	1,67	0	13
SM-MVP10-F009	451+790	0	0,26	28	12	77	55	31	17	20	0,94	106,18	4,23	7,8	1,805	SM	A-2-6	12	1,7	0,1	13
SM-MVP10-F012	451+900	0	0,47	32	12	91	70	31	16	20	0,99	100,8	4,6	6,4	1,754	SM	A-2-6	11	1,74	0,1	12
SP-MVP10-F013LE	452+008	0	0,16	30	12	93	70	32	17	20	1,13	88,42	2,17	8,8	1,512	SC	A-2-6	11	1,71	0	13
ST-MVP10-F014	452+080	0	0,52	29	12	92	67	34	17	20	1,01	99,36	7,36	3,1	1,709	SC	A-2-6	10,5	1,72	0	13
ST-MVP10-F015	452+140	0	0,38	30	11	89	60	32	16	20	1,13	88,24	4,08	7,4	1,5	SC	A-2-6	11,5	1,7	0,1	11
SP-MVP10-F016	452+288	0	1	NL	NP	80	51	5	15	20	1,18	85,03	-0,18	7,2	1,454	SP	A-3	7	1,71	0	10
ST-MVP10-F018	453+300	0	0,56	35	15	93	71	32	16	20	1,01	98,66	7,03	4,5	1,697	SC	A-2-6	11,5	1,72	0,1	12
SP-MVP10-FB01	453+486	0	1	NL	NP	95	62	15	17	20	1,03	97,22	3,21	4,3	1,643	SM	A-2-4	7,5	1,69	0	13
SP-MVP10-F021	453+750	0	1	NL	NP	99	91	35	17	20	1,12	89,23	4,13	2,9	1,508	SM	A-2-4	7	1,69	0	13
ST-MVP10-F022	454+360	0	0,79	NL	NP	90	58	25	16	20	0,95	105,62	-0,31	6,6	1,785	SM	A-2-4	6,3	1,69	0	11
SM-MVP10-F023	454+420	0	0,86	33	15	93	62	32	15	20	1,24	80,89	6,97	5,3	1,359	SC	A-2-6	12,3	1,68	0,1	10
ST-MVP10-F024	454+480	0	0,71	33	12	84	60	33	18	20	0,87	115,38	1,15	7,9	1,95	SC	A-2-6	9	1,69	0	15
SP-MVP10-F025	454+750	0	1	NL	NP	76	52	20	16	20	1,52	65,68	1,7	5,3	1,11	SM	A-2-4	7	1,69	0	11
ST-MVP10-F026	455+045	0	0,36	NL	NP	82	51	12	16	20	1,38	72,31	-2,92	10,1	1,222	SW-SM	A-2-4	7,2	1,69	0	12
SP-MVP10-F027	455+100	0	0,72	31	12	94	66	38	15	18	1,29	77,76	6,34	4,7	1,322	SC	A-6	11	1,7	0,1	11
ST-MVP10-F028	455+170	0	0,26	32	12	92	62	32	16	20	1,27	78,95	6,5	4,8	1,358	SC	A-2-6	11,3	1,72	0,1	11
ST-MVP10-F032	455+668	0	0,5	25	8	85	56	27	16	20	0,87	115,56	6,28	4	1,976	SC	A-2-4	10,3	1,71	0	12
SM-MVP10-F033	455+800	0	0,64	NL	NP	94	57	12	17	20	1,01	98,79	-1,7	9,2	1,63	SM	A-2-4	7,5	1,65	0	13
ST-MVP10-F034	455+848	0	0,58	26	9	84	57	31	15	20	0,97	103,49	-0,25	11,6	1,749	SC	A-2-4	11,3	1,69	0	9
ST-MVP10-F035	455+892	0	0,9	NL	NP	82	47	11	16	20	0,92	108,12	-1,65	9,7	1,838	SW-SM	A-2-4	8	1,7	0	12
SM-MVP10-F036	456+000	0	0,49	NL	NP	91	64	21	16	20	0,99	100,53	1,04	7,7	1,699	SM	A-2-4	8,7	1,69	0	12
ST-MVP10-F037	456+159	0	0,98	NL	NP	99	63	7	16	20	0,98	101,88	0,31	8,2	1,732	SW-SM	A-3	8,5	1,7	0	11
SP-MVP10-F038	456+354	0	1	NL	NP	97	66	4	16	20	1,05	94,94	-0,53	9,5	1,519	SP	A-3	9	1,6	0	12

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
ST-MVP10-F039	456+960	0	0,37	25	9	92	65	25	15	20	1,04	96,33	1,34	9,3	1,599	SC	A-2-4	10,6	1,66	0	9
ST-MVP10-F040	457+066	0	1	27	11	83	61	30	15	20	0,92	108,69	3,68	7,6	1,826	SC	A-2-6	11,3	1,68	0	9
SP-MVP10-F045	457+250	0	1	NL	NP	89	55	11	17	20	1,34	74,5	2,45	6,2	1,274	SW-SM	A-2-4	8,6	1,71	0	13
ST-MVP10-F054	457+747	0	1,5	NL	NP	75	48	11	17	20	1	100,4	1,57	6,6	1,737	SW-SM	A-2-4	8,2	1,73	0	13
SM-MVP10-F055	457+793	0	0,57	NL	NP	91	58	20	16	20	1,01	98,76	-1,1	8,6	1,669	SM	A-2-4	7,5	1,69	0	12
ST-MVP10-F056	457+845	0	1	31	16	95	76	49	11	12	0,99	101,51	5,17	8	1,746	SC	A-6	13,2	1,72	0,1	9
ST-MVP10-F057	457+890	0	1,1	NL	NP	86	55	21	16	20	1,26	79,18	-1,94	9,6	1,354	SM	A-2-4	7,7	1,71	0	12
SP-MVP10-F058LE	457+950	0	0,1	NL	NP	93	62	27	17	20	1,13	88,38	1,46	6,8	1,529	SM	A-2-4	8,3	1,73	0	14
SM-MVP10-F059	458+050	0	0,32	NL	NP	94	62	20	17	20	1,2	83,08	0,23	8,2	1,429	SM	A-2-4	8,4	1,72	0	14
ST-MVP10-F060LD	458+170	0	0,86	NL	NP	97	63	16	17	20	1,04	96,51	-0,77	9,5	1,66	SM	A-2-4	8,7	1,72	0	14
ST-MVP10-F061	458+222	0	1,4	NL	NP	79	42	9	16	20	0,77	130,42	1,21	5,8	2,178	SW-SM	A-2-4	7	1,67	0	11
ST-MVP10-F062	458+251	0	0,8	NL	NP	75	42	11	17	20	1,04	96,45	3,39	4,8	1,659	SW-SM	A-2-4	8,2	1,72	0	13
SP-MVP10-F063	458+270	0	0,72	NL	NP	92	69	33	17	20	1,03	97,01	3,29	5,2	1,62	SM	A-2-4	8,5	1,67	0	14
ST-MVP10-F064	458+300	0	1,05	NL	NP	89	62	24	18	20	1,06	94,67	1,28	8,2	1,581	SM	A-2-4	9,5	1,67	0	15
ST-MVP10-F066	458+406	0	0,62	NL	NP	93	75	28	17	20	1,03	96,98	-1,98	10	1,639	SM	A-2-4	8	1,69	0	13
ST-MVP10-F067	458+490	0	0,2	NL	NP	93	65	17	16	20	0,99	100,79	4,14	4,9	1,663	SM	A-2-4	9	1,65	0	12
ST-MVP10-F068	458+520	0	0,52	NL	NP	93	59	19	17	20	1	99,51	-20,01	27,5	1,622	SM	A-2-4	7,5	1,63	0	14
SP-MVP10-F068.1	458+650	0	0,7	NL	NP	91	63	26	16	20	1,04	96,45	3,72	4,3	1,63	SM	A-2-4	8	1,69	0	11
ST-MVP10-F073	459+135	0	0,48	NL	NP	82	55	18	16	20	0,98	101,91	1,61	6,9	1,651	SM	A-2-4	8,5	1,62	0	12
SM-MVP10-F074	459+185	0	0,52	NL	NP	94	64	22	15	20	1,08	92,51	4,53	4	1,545	SM	A-2-4	8,5	1,67	0	10
ST-MVP10-F075	459+302	0	0,61	NL	NP	88	55	25	17	20	1,05	94,79	3,42	4,6	1,602	SM	A-2-4	8	1,69	0	13
SM-MVP10-F076	459+350	0	0,12	NL	NP	95	63	20	17	20	1,02	97,84	4,85	4,2	1,634	SM	A-2-4	9	1,67	0	13
ST-MVP10-F082	459+682	0	0,69	NL	NP	94	64	30	16	20	0,97	102,92	6,05	3	1,729	SM	A-2-4	9	1,68	0	12
SP-MVP10-F083LE	459+735	0	0,56	NL	NP	97	62	26	15	20	1	99,94	3,07	5,4	1,719	SM	A-2-4	8,5	1,72	0	10
SM-MVP10-F084	459+820	0	0,52	NL	NP	89	65	32	16	20	1,07	93,08	5,08	4,2	1,573	SM	A-2-4	9,3	1,69	0	11
ST-MVP10-F085	459+900	0	0,61	NL	NP	90	60	29	16	20	1,22	81,81	5,02	3,8	1,399	SM	A-2-4	8,8	1,71	0	12
SM-MVP10-F086	459+970	0	0,52	NL	NP	87	63	35	17	20	1,27	78,67	6,57	1,4	1,479	SM	A-7-5; A-7-6	8	1,88	0	13
SP-MVP10-F087 LD	460+051	0	0,62	NL	NP	87	65	37	16	20	1,17	85,78	4,27	3,2	1,587	SM	A-7-5; A-7-6	7,5	1,85	0	12
ST-MVP10-F088	460+116	0	0,61	NL	NP	97	76	39	16	20	1,14	87,77	4,9	3,4	1,615	SM	A-7-5; A-7-6	8,3	1,84	0	11

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SP-MVP10-FB02	460+169	0	1	NL	NP	88	46	10	15	20	1,08	92,76	5,45	2,4	1,716	SW-SM	A-2-4	7,8	1,85	0	10
ST-MVP10-F089	460+185	0	0,52	NL	NP	94	73	41	15	18	1,14	87,5	9,54	2	1,645	SM	A-7-5; A-7-6	11,5	1,88	0	12
SM-MVP10-F090	460+235	0	0,38	NL	NP	91	64	33	15	20	1,27	78,64	5,65	1,9	1,392	SM	A-2-4	7,5	1,77	0	10
ST-MVP10-F091	460+299	0	0,48	NL	NP	90	66	27	17	20	1,25	79,76	2,66	6,3	1,356	SM	A-2-4	9	1,7	0	14
SM-MVP10-F092	460+384	0	0,58	NL	NP	96	67	28	17	20	1,05	95,21	2,18	6,4	1,59	SM	A-2-4	8,6	1,67	0	13
SM-MVP10-F093	460+515	0	0,62	29	14	86	70	51	12	12	1,14	87,43	8,06	3,9	1,495	SC	A-6	12	1,71	0,1	11
SP-MVP10-F094LE	460+689	0	0,67	NL	NP	97	70	27	16	20	1,19	84,08	-0,98	9	1,463	SM	A-2-4	8	1,74	0	12
SM-MVP10-F095	460+810	0	0,71	NL	NP	96	69	28	16	20	1,05	95,12	5,75	3,8	1,617	SM	A-2-4	9,5	1,7	0	12
SP-MVP10-F096LD	460+971	0	0,59	NL	NP	96	63	20	15	20	1,08	92,37	2,23	5,3	1,561	SM	A-2-4	7,5	1,69	0	10
SM-MVP10-F097	460+998	0	0,1	NL	NP	91	62	22	15	20	1,08	92,81	2,73	4,8	1,55	SM	A-2-4	7,5	1,67	0	9
ST-MVP10-F098	461+100	0	0,6	33	18	85	62	32	15	18	1,15	86,99	4,1	7,1	1,418	SC	A-2-6	11,2	1,63	0,1	11
SM-MVP10-F099	461+215	0	0,15	NL	NP	92	57	18	16	20	1	100,48	2,44	5,6	1,688	SM	A-2-4	8	1,68	0	11
ST-MVP10-F100	461+286	0	0,55	NL	NP	85	59	24	17	20	1,11	90,3	3,7	4,3	1,526	SM	A-2-4	8	1,69	0	13
SP-MVP10-FB03	461+370	0	1	NL	NP	83	50	13	16	20	1,05	95,65	-3,6	11,7	1,607	SM	A-2-4	8,1	1,68	0	11
SP-MVP10-F101	461+690	0	1	NL	NP	91	59	13	17	20	0,91	109,4	-15,96	23	1,838	SM	A-2-4	7	1,68	0	13
ST-MVP10-F102	461+803	0	0,58	NL	NP	92	69	32	16	20	1,14	87,69	5,67	3,1	1,517	SM	A-2-4	8,8	1,73	0	11
SM-MVP10-F103	461+900	0	0,21	NL	NP	95	60	30	16	20	0,98	101,81	2,91	3,6	1,741	SM	A-2-4	6,5	1,71	0	11
ST-MVP10-F104	461+997	0	0,51	NL	NP	94	65	28	16	20	0,93	107,08	2,2	5,3	1,724	SM	A-2-4	7,5	1,61	0	12
ST-MVP10-F105	462+021	0	0,68	NL	NP	93	67	32	16	20	1,43	69,94	4,65	2,9	1,182	SM	A-2-4	7,5	1,69	0	12
SP-MVP10-F106LE	462+089	0	0,49	NL	NP	96	65	27	17	20	1,27	78,91	3,46	4,8	1,302	SM	A-2-4	8,3	1,65	0	13
SM-MVP10-F107	462+160	0	0,52	31	11	97	68	40	14	18	1,07	93,79	2,93	10,6	1,585	SC	A-4	13,5	1,69	0,1	9
ST-MVP10-F108	462+202	0	0,71	29	5	93	62	37	16	20	1,05	95,03	3,78	7,2	1,644	SM	A-4	11	1,73	0	12
SM-MVP10-F109	462+350	0	0,53	NL	NP	99	62	17	16	20	1,07	93,56	4,16	3,8	1,656	SM	A-2-4	8	1,77	0	12
SP-MVP10-F110	462+400	0	0,38	NL	NP	76	51	27	15	20	0,78	127,56	6,52	2,6	2,296	SM	A-2-4	9,1	1,8	0	10
SM-MVP10-F115	462+704	0	0,68	NL	NP	98	70	31	15	20	1,11	89,73	6,1	2,4	1,651	SM	A-2-4	8,5	1,84	0	10
ST-MVP10-F116	462+790	0	0,81	NL	NP	91	64	29	16	20	1,07	93,58	5,39	2,6	1,647	SM	A-2-4	8	1,76	0	11
SM-MVP10-F118	462+850	0	0,42	NL	NP	99	70	33	16	20	1,2	83,37	6,77	2,7	1,484	SM	A-2-4	9,5	1,78	0	12
ST-MVP10-F119	462+900	0	0,68	NL	NP	97	71	33	16	20	1,2	83,45	4,88	3,3	1,402	SM	A-2-4	8,2	1,68	0	11
ST-MVP10-F121	463+050	0	0,59	NL	NP	86	57	31	17	20	1,2	83,09	6,12	2,4	1,504	SM	A-2-4	8,5	1,81	0	13
SM-MVP10-F122	463+225	0	0,82	NL	NP	93	59	25	16	20	1,23	81,25	6,94	2,1	1,495	SM	A-2-4	9	1,84	0	11
ST-MVP10-F123	463+313	0	0,64	NL	NP	95	70	32	16	20	1,35	74,05	6,02	2	1,37	SM	A-2-4	8	1,85	0	12

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SP-MVP10-F124	463+350	0	1	NL	NP	95	62	21	17	20	1,12	89,11	5,67	3,3	1,506	SM	A-2-4	9	1,69	0	14
ST-MVP10-F129	463+654	0	0,72	NL	NP	90	62	33	15	20	3,32	30,12	6,15	2,4	0,521	SM	A-2-4	8,5	1,73	0	10
SM-MVP10-F130	463+749	0	0,64	NL	NP	92	66	35	15	20	1,67	59,73	6,04	1,5	1,117	SM	A-7-5; A-7-6	7,5	1,87	0	10
ST-MVP10-F131	463+810	0	0,1	NL	NP	58	14	4	18	20	1,3	77,08	5,11	1,9	1,48	SP	A-2-4	7	1,92	0	16
SM-MVP10-F132	463+832	0	0,39	30	6	93	76	47	12	15	1,17	85,6	8	4,5	1,558	SM	A-4	12,5	1,82	0,1	8
SP-MVP10-F133LE	464+029	0	0,64	NL	NP	94	62	29	15	20	1,27	78,44	5,73	3	1,608	SM	A-2-4	8,7	2,05	0	10
ST-MVP10-F134	464+601	0	0,67	NL	NP	92	63	19	16	20	1,11	89,94	2,99	4,5	1,601	SM	A-2-4	7,5	1,78	0	11
SM-MVP10-F134.1	464+550	0	0,32	30	11	94	66	35	15	20	1,06	94,32	-5,18	16,2	1,594	SC	A-4	11	1,69	0	10
SM-MVP10-F134.2	464+800	0	0,73	27	12	86	60	33	17	20	1,1	90,52	2,91	8,6	1,566	SC	A-2-6	11,5	1,73	0,1	13
SM-MVP10-F134.3	465+000	0	0,96	24	9	86	61	31	17	20	1,06	94,12	4,82	5,2	1,6	SC	A-2-4	10	1,7	0,1	13
SP-MVP10-F135LD	465+185	0	0,52	NL	NP	86	54	14	16	20	1,08	92,87	-0,82	8,8	1,588	SM	A-2-4	8	1,71	0	12
SM-MVP10-F136	465+380	0	0,81	NL	NP	95	59	13	16	20	0,96	103,82	2,32	5,7	1,765	SM	A-2-4	8	1,7	0	12
ST-MVP10-F137	465+600	0	0,91	NL	NP	97	71	20	16	20	0,6	166,47	-3,54	12,5	2,78	SM	A-2-4	9	1,67	0	11
ST-MVP10-F139	465+850	0	0,42	NL	NP	78	38	8	15	20	0,67	149,94	1,54	6,5	2,564	SW-SM	A-2-4	8	1,71	0	10
ST-MVP10-F182	469+829	0	0,31	33	5	83	70	36	17	20	0,84	118,84	8,22	3,1	2,258	SC	A-4	11,3	1,9	0,1	14
SM-MVP10-F184	469+900	0	0,48	34	6	99	84	63	10	10	0,77	130,23	9,58	3,4	2,292	ML-CL	A-4	13	1,76	0,1	10
SM-MVP10-F185	469+975	0	0,51	31	7	97	82	43	16	18	1,18	85,09	5,29	7,2	1,421	SC	A-4	12,5	1,67	0,1	13
ST-MVP10-F186	470+020	0	0,59	NL	NP	96	79	45	13	15	1,09	91,52	10,24	1,8	1,629	SM	A-7-5; A-7-6	12	1,78	0	11
SP-MVP10-F188	470+400	0	1	NL	NP	86	43	11	16	20	1,03	97,04	6,16	2,8	1,737	SW-SM	A-2-4	9	1,79	0	12
SP-MVP10-F189	470+650	0	0,79	NL	NP	94	70	34	16	20	0,84	119,49	5,93	2,6	2,127	SM	A-2-4	8,5	1,78	0	11
SP-MVP10-F196	470+969	0	0,62	28	11	98	79	44	11	15	0,95	105,27	6,28	4,5	1,758	SC	A-4	10,8	1,67	0	6
ST-MVP10-F197	471+036	0	0,62	NL	NP	85	57	21	16	20	1,17	85,11	3,89	4,6	1,515	SM	A-2-4	8,5	1,78	0	11
SM-MVP10-F198	471+074	0	0,59	27	12	95	71	51	12	13	1,04	95,91	1,37	10,1	1,64	SC	A-6	11,5	1,71	0	10
ST-MVP10-F199	471+118	0	0,51	NL	NP	93	60	21	16	20	1,13	88,89	4,73	3,3	1,52	SM	A-2-4	8	1,71	0	12
ST-MVP10-F200	471+145	0	0,42	NL	NP	92	60	22	17	20	1,31	76,35	4,71	3,1	1,359	SM	A-2-4	7,8	1,78	0	14
SM-MVP10-F201	471+215	0	0,61	32	10	98	81	54	10	13	1,03	97,19	2,03	11	1,662	SC	A-4	13	1,71	0,1	7
ST-MVP10-F202	471+309	0	0,69	NL	NP	88	61	27	16	20	1,18	84,59	6,1	2,1	1,565	SM	A-2-4	8,2	1,85	0	12
SM-MVP10-F203	471+415	0	0,58	NL	NP	95	64	21	17	20	0,94	106,01	0,49	6,5	1,94	SM	A-2-4	7	1,83	0	14
SM-MVP10-F204	471+556	0	0,49	30	6	78	62	39	16	20	1,17	85,6	6,13	4,2	1,421	SM-SC	A-4	10,3	1,66	0	12
ST-MVP10-F205	471+625	0	0,69	32	10	98	84	57	11	12	1,05	95,33	5,88	6,6	1,573	SC	A-4	12,5	1,65	0,1	9

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SM-MVP10-F206	471+685	0	0,49	31	4	73	56	33	16	20	1,04	95,91	3,13	7,4	1,573	SM-SC	A-2-4	10,5	1,64	0	11
ST-MVP10-F207	471+798	0	0,57	NL	NP	95	65	21	16	20	1,06	94,78	2,69	4,8	1,526	SM	A-2-4	7,5	1,61	0	12
ST-MVP10-F209	471+875	0	0,59	26	11	97	80	48	12	15	0,38	260,98	4,58	7,9	4,254	SC	A-4	12,5	1,63	0	9
SM-MVP10-F210	471+975	0	0,39	28	10	88	71	46	12	15	0,73	137,53	7,19	7,6	2,558	SC	A-4	14,8	1,86	0,1	8
ST-MVP10-F211	472+039	0	0,71	NL	NP	94	70	22	16	20	0,45	222,45	4,18	4,3	3,448	SM	A-2-4	8,5	1,55	0	11
ST-MVP10-F213	472+149	0	0,68	NL	NP	96	65	18	17	20	0,4	252,9	3,22	4,5	4,628	SM	A-2-4	7,7	1,83	0	13
SP-MVP10-F214	472+306	0	1	NL	NP	97	62	18	15	20	0,61	164,8	4,64	3,9	2,851	SM	A-2-4	8,5	1,73	0	10
ST-MVP10-F215	472+485	0	0,59	NL	NP	95	65	25	16	20	0,33	306,12	2,71	4,4	5,051	SM	A-2-4	7,1	1,65	0	11
SM-MVP10-F216	472+532	0	0,57	NL	NP	95	61	22	15	20	0,49	204,15	4,44	3,9	3,593	SM	A-2-4	8,3	1,76	0	10
ST-MVP10-F217	472+616	0	0,7	NL	NP	96	67	25	16	20	0,76	130,74	4,32	3,2	2,288	SM	A-2-4	7,5	1,75	0	12
ST-MVP10-F219	472+674	0	0,62	NL	NP	92	62	23	15	20	0,76	131,55	5,61	2,4	2,118	SM	A-2-4	8	1,61	0	10
SM-MVP10-F220	472+720	0	0,43	NL	NP	96	60	19	16	20	0,74	135,87	3,6	3,9	2,432	SM	A-2-4	7,5	1,79	0	12
ST-MVP10-F221	472+768	0	0,64	NL	NP	98	75	28	15	20	1,28	77,98	4,95	2,6	1,427	SM	A-2-4	7,5	1,83	0	10
SP-MVP10-F222	472+820	0	1	NL	NP	95	56	19	17	20	1,35	73,96	2,2	4,8	1,383	SM	A-2-4	7	1,87	0	14
ST-MVP10-F223	473+219	0	0,56	29	14	92	67	42	15	15	1,05	95,62	6,59	5,7	1,616	SC	A-6	12,3	1,69	0,1	15
SP-MVP10-F224	473+438	0	0,42	34	11	91	66	48	13	15	1,02	98,45	-3,62	14,9	1,713	SM	A-4	11,3	1,74	0	11
ST-MVP10-F225	473+528	0	0,38	NL	NP	64	30	9	17	20	0,61	163,18	6,1	2,4	2,774	SW-SM	A-2-4	8,5	1,7	0	13
SP-MVP10-F227	473+801	0	0,81	27	13	97	79	56	9	10	1,07	93,62	4,91	7,6	1,526	CL	A-6	12,5	1,63	0,1	8
ST-MVP10-F228	474+074	0	0,72	NL	NP	91	65	27	15	20	1,12	89,37	3,55	4,1	1,564	SM	A-2-4	7,6	1,75	0	10
SM-MVP10-F229	474+160	0	0,73	NL	NP	83	58	25	15	20	1,02	98,24	3,49	6	1,621	SM	A-2-4	9,5	1,65	0	10
ST-MVP10-F230	474+299	0	0,56	NL	NP	83	51	20	17	20	1,09	91,36	2,61	6,4	1,544	SM	A-2-4	9	1,69	0	14
ST-MVP10-F234	474+555	0	0,68	28	12	96	66	38	16	18	1,49	67,23	2,63	9,4	1,163	SC	A-6	12	1,73	0	13
ST-MVP10-F236	474+658	0	0,82	31	15	92	65	31	18	20	1,11	89,83	6,18	5,8	1,545	SC	A-2-6	12	1,72	0,1	15
SP-MVP10-F237	474+694	0	0,72	31	16	93	72	39	13	15	1,03	97,25	3,94	7,3	1,663	SC	A-6	11,2	1,71	0,1	10
ST-MVP10-F238	474+775	0	0,48	29	8	96	67	29	16	20	1,08	92,65	0,92	10,4	1,575	SC	A-2-4	11,3	1,7	0	12
ST-MVP10-F239	474+808	0	0,71	NL	NP	77	48	14	17	20	0,73	136,75	4,72	3,6	2,229	SM	A-2-4	8,3	1,63	0	13
SM-MVP10-F240	474+860	0	0,52	NL	NP	96	65	23	17	20	0,95	105,71	4,5	3,5	1,797	SM	A-2-4	8	1,7	0	13
ST-MVP10-F241	475+022	0	0,68	NL	NP	44	35	19	16	20	0,89	112,92	-2,51	10	1,931	GM	A-2-4	7,5	1,71	0	11
SP-MVP10-F242	475+780	0	1	NL	NP	94	75	24	16	20	0,8	124,65	2,76	3,7	2,144	SM	A-2-4	6,5	1,72	0	12
ST-MVP10-F243	475+906	0	0,62	27	14	98	77	44	13	13	0,48	206,19	5,19	6,4	3,464	SC	A-6	11,6	1,68	0	13
SP-MVP10-F244	475+970	0	0,58	33	18	93	77	58	11	8	0,42	236,47	3,72	8,3	4,02	CL	A-6	12	1,7	0,1	13
ST-MVP10-F245	476+080	0	0,49	34	10	90	72	42	14	18	1,32	75,8	6,44	4,6	1,281	SC	A-4	11	1,69	0,1	10

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SP-MVP10-F246	476+600	0	1	NL	NP	99	70	22	16	20	1,12	89,66	4,25	3,8	1,56	SM	A-2-4	8	1,74	0	11
ST-MVP10-F249	476+975	0	0,63	NL	NP	93	64	25	16	20	0,79	126,09	3,04	4,5	2,194	SM	A-2-4	7,5	1,74	0	11
ST-MVP10-F251	477+155	0	0,59	29	14	96	78	55	9	10	0,9	111,18	8,74	4	1,879	CL	A-6	12,7	1,69	0	8
SM-MVP10-F252	477+270	0	0,16	NL	NP	95	58	19	16	20	0,94	106,11	4,24	3,8	1,772	SM	A-2-4	8	1,67	0	12
ST-MVP10-F253	477+404	0	0,72	NL	NP	64	41	18	17	20	1,04	95,88	2,55	5,8	1,63	SM	A-2-4	8,3	1,7	0	13
SP-MVP10-F254	477+838	0	0,6	30	14	100	96	87	6	6	1,18	84,58	3,65	9,4	1,421	ML	A-6	13	1,68	0	5,00
SP-MVP10-F255	478+251	0	0,6	NL	NP	91	64	26	17	20	0,96	104,22	-0,08	8,6	1,949	SM	A-2-4	8,5	1,87	0	14
SP-MVP10-FB04	478+681	0	1	NL	NP	99	75	22	16	20	0,94	106,36	4,29	3,2	1,755	SM	A-2-4	7,5	1,65	0	11
SP-MVP10-F256	478+900	0	1	NL	NP	94	62	25	17	20	1,09	91,78	5,45	2,6	1,597	SM	A-2-4	8	1,74	0	13
SP-MVP10-FB05	479+548	0	0,64	NL	NP	98	64	22	15	20	1,08	92,89	3,81	3,2	1,542	SM	A-2-4	7	1,66	0	10
ST-MVP10-F258	479+948	0	0,59	NL	NP	46	16	3	19	20	1,1	90,91	3,13	3,2	1,7	GP	A-2-4	6,3	1,87	0	18
SP-MVP10-F259	480+160	0	0,34	NL	NP	95	65	19	17	20	1,17	85,17	7,52	1,8	1,516	SM	A-2-4	9,3	1,78	0	13
ST-MVP10-F260	480+275	0	0,68	NL	NP	100	66	19	16	20	1,34	74,75	5,04	2	1,368	SM	A-2-4	7	1,83	0	12
ST-MVP10-F261	480+303	0	0,51	NL	NP	98	74	23	16	20	0,96	104,29	5,24	2,8	1,773	SM	A-2-4	8	1,7	0	11
SM-MVP10-F262	480+500	0	0,21	NL	NP	91	51	14	17	20	1,12	89,07	5,08	2,4	1,434	SM	A-2-4	7,5	1,61	0	13
ST-MVP10-F263	480+652	0	0,58	NL	NP	97	63	23	16	20	1,25	79,88	3,87	3,1	1,382	SM	A-2-4	7	1,73	0	12
ST-MVP10-F264	480+672	0	0,61	NL	NP	94	54	18	15	20	0,75	133,67	2,1	3,9	2,406	SM	A-2-4	6	1,8	0	10
SP-MVP10-F265	480+730	0	0,52	NL	NP	97	62	21	16	20	0,47	214,34	5,96	2,7	3,708	SM	A-2-4	8,7	1,73	0	11
ST-MVP10-F266	480+954	0	0,32	NL	NP	99	78	25	16	20	1,04	95,85	5,17	1,8	1,572	SM	A-2-4	7	1,64	0	12
SP-MVP10-F267	481+332	0	0,63	32	5	100	97	57	10	12	1,16	86,06	7,39	6,6	1,618	ML	A-4	14	1,88	0,1	7
ST-MVP10-F269	481+948	0	0,54	29	6	95	85	71	9	8	0,61	165,05	9,48	5,5	3,103	ML	A-4	15	1,88	0,1	9
SP-MVP10-F270	482+405	0	0,69	NL	NP	99	90	32	22	20	0,82	121,57	6,94	1,5	2,249	SM	A-2-4	8,4	1,85	0	23
ST-MVP10-F271	482+493	0	0,69	34	5	98	76	43	15	18	1,11	90,12	8,03	5,5	1,541	SM	A-4	13,5	1,71	0	11
SM-MVP10-F272	482+560	0	0,61	NL	NP	94	60	20	18	20	0,63	158,19	4,98	2	2,705	SM	A-2-4	7	1,71	0	15
ST-MVP10-F273	482+619	0	0,7	NL	NP	93	65	18	20	20	1,16	86,37	5,63	2,9	1,641	SM	A-2-4	8,5	1,9	0	20
ST-MVP10-F275	482+721	0	0,59	NL	NP	92	60	24	18	20	0,8	124,66	5,77	2,4	2,169	SM	A-2-4	8,2	1,74	0	15
ST-MVP10-F278	482+840	0	0,72	NL	NP	96	54	16	18	20	0,97	102,79	4,09	2,9	1,768	SM	A-2-4	7	1,72	0	16
SM-MVP10-F279	483+021	0	0,42	NL	NP	93	54	19	18	20	1,22	82,07	4,65	1,9	1,346	SM	A-2-4	6,5	1,64	0	15
ST-MVP10-F280	483+105	0	0,33	NL	NP	94	61	18	16	20	0,6	166,94	4,89	2,1	3,005	SM	A-2-4	7	1,8	0	12
SM-MVP10-F281	483+230	0	0,62	NL	NP	95	63	30	16	20	0,86	115,87	5,57	2,1	2,132	SM	A-2-4	7,7	1,84	0	12
SP-MVP10-F282LE	483+363	0	0,57	NL	NP	94	48	19	15	20	1,1	91,03	8,7	0,1	1,584	SM	A-2-4	8,8	1,74	0	10
ST-MVP10-F283	483+496	0	0,58	NL	NP	95	64	33	16	20	0,97	103,35	5,62	2,1	1,85	SM	A-2-4	7,7	1,79	0	13

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SP-MVP10-FB06	483+682	0	1	NL	NP	99	84	28	17	20	0,98	102,49	3,88	3,6	1,732	SM	A-2-4	7,5	1,69	0	13
ST-MVP10-F285	483+779	0	0,62	NL	NP	98	65	27	17	20	1,06	94,49	5,22	1,3	1,578	SM	A-2-4	6,5	1,67	0	13
ST-MVP10-F286	483+877	0	0,41	NL	NP	98	69	30	15	20	1,34	74,88	2,72	4,8	1,258	SM	A-2-4	7,5	1,68	0	10
SP-MVP10-F287	484+401	0	1	34	14	100	92	72	6	6	1,33	74,97	12,26	5,8	1,192	CL	A-6	18,1	1,59	0,1	6
ST-MVP10-F288	484+601	0	0,62	NL	NP	95	55	28	17	20	1,4	71,49	5,99	1,5	1,587	SM	A-2-4	7,5	2,22	0	13
SP-MVP10-F289	484+670	0	0,49	NL	NP	97	56	24	16	20	1,21	82,35	6,83	2,7	1,507	SM	A-2-4	9,5	1,83	0	11
ST-MVP10-F290	484+800	0	0,52	NL	NP	97	59	23	17	20	1,13	88,13	3,28	3	1,463	SM	A-2-4	6,3	1,66	0	13
ST-MVP10-F292	484+900	0	0,69	NL	NP	71	49	20	18	20	1,04	95,74	4,2	2,8	1,886	SM	A-2-4	7	1,97	0	15
SM-MVP10-F293	485+000	0	0,48	NL	NP	96	65	31	14	20	1,33	75,16	5,16	3,3	1,398	SM	A-2-4	8,5	1,86	0	8
ST-MVP10-F294	485+100	0	0,78	NL	NP	97	64	25	16	20	0,96	104,29	6,42	2,1	1,7	SM	A-2-4	8,5	1,63	0	12
SP-MVP10-FB07	485+709	0	1	NL	NP	98	85	39	15	20	1,03	97,51	5,66	2,1	1,804	SM	A-7-5; A-7-6	7,8	1,85	0	10
SP-MVP10-F295	485+800	0	1	37	15	98	95	84	7	6	3,18	31,49	14,39	2,1	0,844	ML	A-6	16,5	2,68	0,1	7
ST-MVP10-F297	486+133	0	0,59	NL	NP	95	60	24	15	20	1,36	73,31	7,19	2,3	1,283	SM	A-2-4	9,5	1,75	0	10
ST-MVP10-F299	486+381	0	0,62	NL	NP	93	60	21	15	20	0,84	119,51	5,4	4,1	2,175	SM	A-2-4	9,5	1,82	0	9
SP-MVP10-F300	486+601	0	0,42	NL	NP	98	83	27	15	20	0,95	104,86	4,49	3	1,94	SM	A-2-4	7,5	1,85	0	10
ST-MVP10-F301	486+706	0	0,59	NL	NP	98	82	46	14	15	1	100,45	6,81	1,7	1,798	SM	A-7-5; A-7-6	8,5	1,79	0	13
ST-MVP10-F303	486+885	0	0,74	NL	NP	97	61	20	16	20	1,49	67,27	4,23	3,1	1,184	SM	A-2-4	7,3	1,76	0	11
SM-MVP10-F304	486+940	0	0,54	NL	NP	94	69	27	15	20	0,9	111,45	8,18	1,1	1,85	SM	A-2-4	9,3	1,66	0	10
ST-MVP10-F305	487+150	0	0,69	NL	NP	99	74	33	16	20	1,15	87,27	4,97	3	1,44	SM	A-2-4	8	1,65	0	11
SP-MVP10-F306	487+306	0	0,93	NL	NP	66	27	4	18	20	1,26	79,36	4,86	1,6	1,484	SP	A-2-4	6,5	1,87	0	15
ST-MVP10-F307	487+400	0	0,62	NL	NP	97	72	31	15	20	1,12	89,37	4,74	3,6	1,555	SM	A-2-4	8,3	1,74	0	10
SP-MVP10-F308	487+440	0	0,28	33	5	97	70	29	14	20	1,31	76,48	5,61	5,4	1,392	SM-SC	A-2-4	11	1,82	0,1	8
ST-MVP10-F309	487+520	0	0,79	NL	NP	99	61	18	17	20	0,6	165,45	4,96	2,5	2,73	SM	A-2-4	7,5	1,65	0	13
ST-MVP10-F311	487+689	0	0,59	NL	NP	96	67	30	16	20	0,6	165,29	4,75	2,8	2,81	SM	A-2-4	7,5	1,7	0	12
SM-MVP10-F312	487+880	0	0,69	NL	NP	97	79	34	15	20	1,13	88,83	6,55	2,5	1,519	SM	A-2-4	9	1,71	0	10
ST-MVP10-F313	487+992	0	0,69	NL	NP	98	68	30	15	20	1,06	94,51	6,04	4	1,739	SM	A-2-4	10	1,84	0	9
SP-MVP10-F315	488+240	0	1	35	8	99	89	61	11	10	0,85	118,15	9,55	4	1,914	CL	A-4	13,5	1,62	0,1	12
ST-MVP10-F316	488+579	0	0,48	NL	NP	98	77	29	16	20	1,01	99,38	6,8	3,2	1,759	SM	A-2-4	10	1,77	0	12
SP-MVP10-F317LE	488+672	0	0,58	NL	NP	98	79	39	16	20	0,85	118,18	6,08	2,7	2,21	SM	A-7-5; A-7-6	8,8	1,87	0	11

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
SM-MVP10-F318	488+850	0	0,7	NL	NP	97	62	22	16	20	0,93	107,92	6,3	3,2	1,975	SM	A-2-4	9,5	1,83	0	11
ST-MVP10-F319	488+932	0	0,61	NL	NP	98	77	35	15	20	0,8	124,47	5,02	2	2,228	SM	A-7-5; A-7-6	7	1,79	0	10
SM-MVP10-F320	489+000	0	0,65	NL	NP	96	76	32	15	20	0,57	175,59	7,15	2,6	3,301	SM	A-2-4	9,7	1,88	0	10
ST-MVP10-F322	489+150	0	0,81	NL	NP	94	68	21	17	20	0,91	109,55	5,34	3,7	1,95	SM	A-2-4	9	1,78	0	13
SP-MVP10-F323	489+211	0	1	NL	NP	97	83	33	15	20	1,06	94,43	7,47	3,1	1,728	SM	A-2-4	10,6	1,83	0	10
ST-MVP10-F324	489+354	0	0,91	NL	NP	96	61	22	16	20	0,96	104,16	6,18	1,1	1,802	SM	A-2-4	7,3	1,73	0	11
ST-MVP10-F327	489+514	0	0,61	NL	NP	94	74	29	17	20	0,91	110,23	4,82	3,5	1,94	SM	A-2-4	8,3	1,76	0	13
SM-MVP10-F328	489+630	0	0,59	NL	NP	93	74	32	16	20	1,22	82,23	6,47	3,2	1,513	SM	A-2-4	9,7	1,84	0	12
SP-MVP10-F329LE	489+830	0	0,63	NL	NP	94	61	10	16	20	0,85	118,14	5,37	1,6	1,843	SW-SM	A-3	7	1,56	0	11
ST-MVP10-F330	490+135	0	0,52	NL	NP	71	54	28	18	20	1,35	74,11	5,88	3,1	1,371	SM	A-2-4	9	1,85	0	16
SM-MVP10-F331.1	490+034	0	0,52	34	8	94	79	57	10	12	1,27	78,88	8,75	5,8	1,412	CL	A-4	14,5	1,79	0,1	7
SM-MVP10-F331.2	490+200	0	0,16	NL	NP	96	64	26	16	20	0,82	121,21	4,19	3,5	2,097	SM	A-2-4	7,7	1,73	0	12
SP-MVP10-F331LD	490+423	0	0,56	NL	NP	98	76	28	16	20	0,71	140,34	5,66	2,8	2,512	SM	A-2-4	8,5	1,79	0	11
SM-MVP10-F332	490+490	0	0,64	NL	NP	98	84	49	12	15	1,11	90,38	6,44	3,6	1,654	SM	A-7-5; A-7-6	10	1,83	0	8
SP-MVP10-F333LE	490+727	0	0,49	33	6	99	90	63	8	10	0,6	167,38	8,16	5	2,745	ML	A-4	13,2	1,64	0,1	6
ST-MVP10-F334	490+847	0	0,32	NL	NP	99	66	31	15	20	0,66	150,81	5,07	2,4	2,594	SM	A-2-4	7,5	1,72	0	10
SP-MVP10-FB08	490+941	0	1	NL	NP	97	68	25	15	20	1,3	76,77	2,89	3,6	1,428	SM	A-2-4	6,5	1,86	0	10
SP-MVP10-F335	491+394	0	1	NL	NP	90	63	19	16	20	1	100,11	5,35	2,4	1,822	SM	A-2-4	7,7	1,82	0	12
SP-MVP10-F336	491+803	0	0,9	NL	NP	82	59	27	15	20	1,41	70,96	5,09	2,9	1,327	SM	A-2-4	8	1,87	0	10
ST-MVP10-F337	492+375	0	0,36	NL	NP	98	63	26	16	20	1,39	71,94	5,77	3,7	1,338	SM	A-2-4	9,5	1,86	0	11
SM-MVP10-F338	492+505	0	0,63	29	6	95	82	66	8	9	0,83	120,11	8,84	3,2	2,174	ML	A-4	12	1,81	0,1	7
SP-MVP10-F339LE	492+708	0	0,72	NL	NP	99	74	32	17	20	1,41	70,69	7,08	2,4	1,223	SM	A-2-4	9,5	1,73	0	13
SP-MVP10-F340LD	492+876	0	0,32	NL	NP	72	41	15	17	20	0,71	141,02	4,85	4,2	2,496	SM	A-2-4	9	1,77	0	14
ST-MVP10-F341	493+022	0	0,62	NL	NP	98	73	31	16	20	0,58	171,07	6,87	2,6	2,874	SM	A-2-4	9,5	1,68	0	12
ST-MVP10-F344	493+219	0	0,52	NL	NP	99	63	27	16	20	1,09	91,85	6,31	2,7	1,69	SM	A-2-4	9	1,84	0	11
SP-MVP10-FB09	493+320	0	1	NL	NP	100	90	19	16	20	0,94	106,4	2,37	7,3	1,979	SM	A-2-4	9,7	1,86	0	12
SP-MVP10-F345	493+771	0	1	NL	NP	100	79	52	12	13	1,35	74,34	4,73	3,8	1,301	ML	A-7-5; A-7-6	8,5	1,75	0	10

Furo	Estaca (km) adequada	Profundidade (m)		LL (%)	IP (%)	Peneiramento (%)			Isp (%)	ISIG (%)	Fator Redução	G.C. (%)	Desvio Umid.	Umidade Natural (%)	Dens. In Situ (g/cm³)	Classificação		Compactação		CBR	
		De	A			Nº 10	Nº 40	Nº 200								SUCS	HRB	H.ot. (%)	D.max. (%)	Exp. (%)	CBR (%)
ST-MVP10-F346	494+000	0	0,82	NL	NP	97	64	20	15	20	1,37	73,01	6,25	3,8	1,65	SM	A-2-4	10	2,26	0	10
SM-MVP10-F347	494+190	0	0,42	NL	NP	94	62	24	17	20	1,17	85,21	6,2	2	1,44	SM	A-2-4	8,2	1,69	0	13
SP-MVP10-F348LD	494+395	0	0,36	NL	NP	59	32	13	19	20	1,19	84,17	4,95	2,6	1,574	SM	A-2-4	7,5	1,87	0	17
SM-MVP10-F349	494+590	0	0,42	NL	NP	99	76	34	16	20	0,98	102,17	5,78	3,2	1,88	SM	A-2-4	9	1,84	0	11
ST-MVP10-F350	494+756	0	0,56	NL	NP	94	62	21	15	20	0,91	109,55	3,79	3,7	1,939	SM	A-2-4	7,5	1,77	0	10
SP-MVP10-F351	495+100	0	1	NL	NP	88	37	7	18	20	1,41	71,13	4,83	2,2	1,323	SW-SM	A-2-4	7	1,86	0	15
SP-MVP10-FB10	495+500	0	1	NL	NP	98	76	47	13	15	1,18	84,7	5,72	2,8	1,406	SM	A-7-5; A-7-6	8,5	1,66	0	10
SP-MVP10-F352	495+881	0	1	NL	NP	99	68	18	16	20	1,07	93,41	6,26	2,2	1,644	SM	A-2-4	8,5	1,76	0	12
ST-MVP10-F353	496+090	0	0,51	NL	NP	91	60	21	16	20	0,62	160,24	5,43	3,1	2,724	SM	A-2-4	8,5	1,7	0	11
ST-MVP10-F355	496+166	0	0,52	NL	NP	94	68	26	15	20	0,66	151,21	5,1	2,9	2,616	SM	A-2-4	8	1,73	0	10
SP-MVP10-F356	496+575	0	1	NL	NP	100	80	41	14	18	0,66	150,51	7,15	2,4	2,634	SM	A-7-5; A-7-6	9,5	1,75	0	9
ST-MVP10-F357	496+805	0	0,91	NL	NP	92	63	23	16	20	1,48	67,67	4,88	3,6	1,218	SM	A-2-4	8,5	1,8	0	12
SM-MVP10-F358	496+911	0	0,59	NL	NP	89	59	21	15	20	1,01	99,33	4,22	2,8	1,788	SM	A-2-4	7	1,8	0	9
SP-MVP10-F359LD	497+069	0	0,51	NL	NP	86	41	12	17	20	0,71	139,94	3,49	3,1	2,505	SW-SM	A-2-4	6,6	1,79	0	14
ST-MVP10-F360	497+208	0	0,71	NL	NP	83	50	24	18	20	1,25	79,84	6,53	2	1,509	SM	A-2-4	8,5	1,89	0	16
SP-MVP10-F361	497+540	0	0,42	NL	NP	87	54	11	16	20	1,16	86,26	6,46	1,5	1,501	SW-SM	A-2-4	8	1,74	0	12
SP-MVP10-F364	498+220	0	0,63	NL	NP	98	75	38	15	20	1,43	69,77	5,23	4,8	1,535	SM	A-7-5; A-7-6	10	2,2	0	10
SP-MVP10-FB11	498+730	0	0,81	NL	NP	86	62	20	15	20	1,06	94,73	6,07	2,6	1,743	SM	A-2-4	8,7	1,84	0	10
SP-MVP10-FB12	499+180	0	1	NL	NP	99	90	47	12	15	1,03	97,3	5,67	3,3	1,693	SM	A-7-5; A-7-6	9	1,74	0	9
ST-MVP10-F369	499+890	0	0,79	NL	NP	100	80	25	16	20	0,95	105,7	4,08	3,4	1,892	SM	A-2-4	7,5	1,79	0	11
SP-MVP10-F370LE	500+044	0	0,6	NL	NP	67	46	17	16	20	1,22	82,15	4,96	2	2,177	SM	A-2-4	7	2,65	0	12
SM-MVP10-F371	500+181	0	0,65	NL	NP	97	68	29	15	20	0,84	119,36	5,43	3,1	2,065	SM	A-2-4	8,5	1,73	0	10
SP-MVP10-F372LD	500+368	0	0,2	29	7	57	29	16	15	20	1,06	94,33	6,89	4,6	1,981	SM-SC	A-2-4	11,5	2,1	0,1	9
ST-MVP10-F373	500+529	0	0,58	NL	NP	49	28	11	17	20	1,03	96,67	5,35	1,7	1,827	SW-SM	A-2-4	7	1,89	0	14

4. GEOTECNIA

4 GEOTECNIA

4.1 Fundação de Aterro

Os materiais que constituem o substrato de assente das fundações apresentam uma predominância de materiais arenosos e areno siltosos, com eventual presença de composições argilosas, bem como pedregulhos.

Quadro 10 – Características geológicas dos seguimentos homogêneos

Segmento homogêneo	Geologia		Km Inicial	Km Final	FH (%)
	Litotipo	Unidade litoestratigráfica			
GERAL	Granitóides, gnaisses, quartzitos, xistos, metabásicas e metaultrabásicas e depósitos aluvionares	Complexo Ceará, Unidades Canindé e Independência. Granitóides diversos e depósitos aluvionares	450+000	500+797	1,04
H1	Granitóides	Complexo Ceará, Unidade Canindé	450+000	466+000	1,10
SEM INVESTIGAÇÃO			466+000	469+800	-
H2	Paragnaisses, ortognaisses ácidos e metabásicas	Complexo Ceará, Unidade Canindé	469+800	485+200	0,97
H3	Depósitos aluvionares	Depósitos aluvionares	485+200	486+200	1,85
H4	Paragnaisses, ortognaisses, xistos, quartzitos, metabásicas e metaultrabásicas Granitóides	Complexo Ceará, Unidades Canindé e Independência Granitóides diversos	486+200	500+797	1,02

Vale salientar que os valores de capacidade de suporte são obtidos a partir da umidade ótima, logo seu comportamento *in situ* pode se apresentar melhor ou pior aos valores identificados nos ensaios. Dessa forma, para analisar as fundações dos aterros foram avaliados os ensaios N_{SPT} e seus respectivos parâmetros de resistência, a descrição do material encontrado, sua granulometria e inexistência de matéria orgânica, além da espessura das camadas.

Nas fundações de aterro predominam materiais de composição silto-arenosa, eventualmente com alguma contribuição argilosa. As seções de aterro analisadas apresentam ISC entre 11,0% e 12,0%, com exceção da seção da estaca do km 485+800 que apresentou um resultado de ISC de 7,0%. Ressalta-se que a capacidade de suporte indicada por estes ensaios reflete a maturidade deste solo, não estando diretamente ligado à resistência da fundação de aterro.

Os valores de baixa capacidade de suporte, por se tratar de resultados obtidos na umidade ótima, podem comportar-se *in situ* de maneira pior ou, melhor. Por este motivo, avaliamos estas fundações a partir de outros critérios, sendo considerado o ensaio NSPT e seus respectivos parâmetros de resistência, bem como a descrição do material encontrado, quanto à sua granulometria e inexistência de matéria orgânica, bem como a espessura das mesmas.

Estes solos são característicos da alteração das rochas ocorrentes na região, e não possuem presença de matéria orgânica, apresentando elevada resistência com valores de NSPT predominantemente crescentes com a profundidade, de 6 a mais de 40 golpes, impenetrando entre as profundidades de 1,79 a 7,72 metros de profundidade, o que possivelmente indica o início do topo rochoso. Porém, nestas conformações de terreno não existem sondagens mistas que comprovem esta correlação e consequentemente a profundidade da rocha.

4.1.1 Verificação da resistência do terreno de fundação

No cálculo da capacidade de suporte do terreno de fundação dos aterros projetados foram utilizadas as informações presentes nas sondagens a percussão, trado e mista próximas das seções de análise. A capacidade de suporte do solo é função das características físicas dos grãos que compõe a amostra e da carga externa a qual o solo está submetido.

Para definição da tensão admissível do solo, se fez uso de duas metodologias distintas, método do N_{SPT} e o método de Therzaghi. Outro importante passo na análise da resistência do terreno de fundação é a determinação da tensão atuante. Uma vez que, a tensão atuante deve ser menor que a tensão admissível do solo, para assegurar a estabilidade do aterro. A seguir são descritas as etapas de cálculo empregadas nessa análise.

a) Método NSPT

Para a determinação da tensão admissível pelo método do N_{SPT} , inicialmente se define o N_{SPT} médio da sondagem analisada, na camada de influência para a resistência do solo e aplica na equação a seguir.

$$\sigma_{ADM} = \frac{N_{SPT \text{ médio}}}{0,05}$$

b) Método teórico de Therzaghi

Para determinar a tensão admissível pelo método teórico de Therzaghi se faz necessário determinar alguns parâmetros, conforme descrito a seguir:

- Definição dos parâmetros do solo: Com ensaios de caracterização de amostra de solo ou inferência ponderada, definir coesão, peso específico e ângulo de atrito do solo.
- Definição dos parâmetros de Therzaghi: Com base na geometria da fundação e do ângulo de atrito do solo, torna-se possível definir os fatores de forma e de atrito, com base nas Tabela 1 e 2.

Tabela 1 -Fator de Forma

Forma da Fundação	Fatores de Forma		
	Sc	Sy	Sq
Corrida	1,0	1,0	1,0
Quadrada	1,3	0,8	1,0
Circular	1,3	0,6	1,0
Retangular	1,1	0,9	1,0

Tabela 2 - Fator de Atrito

ϕ (°)	Nc	Ny	Nq
0	5,14	0	1,00
5	6,48	0,09	1,57
10	8,34	0,47	2,47
15	10,97	1,42	3,94
20	14,83	3,54	6,40
25	20,74	8,11	10,66
30	30,14	18,08	18,4
35	46,13	40,69	33,29
40	75,32	95,41	64,18
45	133,89	240,85	134,85

- Determinação da Tensão admissível: Através da Equação 2 proposta por Therzaghi

$$\sigma = \frac{c \cdot N_c \cdot S_c + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot S_\gamma + q \cdot N_q \cdot S_q}{3}$$

Onde:

c: Coesão;

γ : Peso específico;

B: menor dimensão da área de contato;q: Pressão efetiva na cota analisada.

c) Tensão Atuante

A definição da tensão atuante é composta pelo somatório de todos os carregamentos empregados ao terreno, seja oriundo da composição do aterro ou da própria ferrovia, conforme descrito a seguir:

- Definição do carregamento aplicado e da área de contato: Neste segmento o carregamento previsto é de 32,5 toneladas por eixo, sendo quatro eixos por vagão. O comprimento dos dormentes é de 2,60 m e o vagão possui 18,072 m.
- Definição da tensão atuante:

$$\sigma = \frac{q}{L.B}$$

Onde,

q: Carregamento previsto;

B: Menor dimensão da área de contato;

L: Maior dimensão da área de contato.

d) Seções analisadas

As seções selecionadas para a análise do terreno de fundação foram aquelas que se apresentaram mais desfavoráveis a estabilidade, ou seja, as seções mais críticas para execução dos aterros. As análises foram desenvolvidas considerando três soluções construtivas distintas para os aterros, uma prevendo sua execução totalmente em solo (material de 1ª categoria), outra com a construção em rocha (material de 3ª categoria) e por fim, uma solução de aterro misto, solo e rocha (material de 1ª e 3ª categoria).

Tais análises buscam determinar parâmetros que proporcionem uma maior flexibilidade durante a escolha da composição dos aterros, visando um maior aproveitamento dos materiais de corte de cada trecho, assegurando a segurança do sistema, corroborando com o melhor aproveitamento dos recursos naturais e redução de custos.

- Estaca 454+760

Seção composta por aterro de altura de 8,25m. Nesta seção o terreno de fundação apresenta uma espessura de solo de 3,85m, com horizonte de solo residual, silte areno-argiloso.

O valor médio do NSPT obtido na camada de 1,0 a 3,65m foi de 20 golpes – Sondagem de referência MVP10-F027.

- Estaca 470+400

Seção composta por aterro de altura de 20,65m. Nesta seção o terreno de fundação apresenta uma espessura de solo de 1,80m, com horizonte de solo residual silte argiloso. O valor médio de golpes obtido no ensaio SPT foi 30,0 – Sondagem de referência MVP10-F188.

- Estaca 485+800

Seção composta por aterro de altura de 6,25m. Nesta seção o terreno de fundação apresenta uma espessura de solo de 7,8m, com camada de argila rija (possivelmente composta por matéria orgânica, proveniente do carreamento e sedimentação do curso hídrico do rio Ceará, localizado nas proximidades). O material encontra-se depositado sobre uma camada de 1,0m silte arenoso, sobre uma camada de 5,0m de argila arenosa com presença de pedregulhos no restante do perfil da sondagem. O valor obtido no ensaio NSPT a partir de 1,00 m foi de 14 a 39 golpes, com um valor médio de 23 golpes – Sondagem de referência MVP10-F295.

- Estaca 488+300

Seção composta por aterro de altura de 10,2m. Nesta seção o terreno de fundação apresenta uma espessura de solo de 2,50m, com horizonte de solo residual silto-arenoso até 1,00 metros e saprólito, de composição silto-arenosa no restante do perfil da sondagem. O valor obtido no ensaio NSPT a partir de 1,00 m foi de 34 golpes para 30 cm, crescentes com a profundidade. Não sendo possível a realização do mesmo no último metro considerando a resistência elevada ao método de sondagem, sendo considerado NSPT=50 para o cálculo – Sondagem de referência MVP010-F315.

Por apresentar camadas de solos pouco espessas, resistências superiores e aterros com alturas inferiores, não houve necessidade de analisar as outras seções. Uma vez que essas seções são consideradas mais críticas, logo, mais representativas para a análise.

e) Resultados

Para determinar o $N_{SPT\ médio}$ se fez uso dos valores compreendidos até o limite de $1,5XB$, ou seja, 1,5 o tamanho do dormente de 2,6m, que resulta em 4m. O Quadro 1 apresenta o cálculo da tensão admissível através dos dois métodos de análise. Enquanto o Quadro 2 representa a verificação da tensão atuante.

Quadro 1 - Verificação Tensão Admissível

Sondagem	Km	Método Teórico de Therzaghi													Método $N_{SPT\ médio}$	
		B	L	γ	c	θ	N_c	N_γ	N_q	S_c	S_γ	S_q	q	Tensão Adm. (KN/m²)	$N_{SPT\ médio}$	Tensão Adm. (KN/m²)
MVP10-F027	454+760	2,6	18,07	18	9	35	46,13	40,69	33,29	1,1	0,9	1	0	437,87	20	400
MVP10-F188	470+400	2,6	18,07	18	18	35	46,13	40,69	33,29	1,1	0,9	1	0	590,10	30	600
MVP10-F295	485+800	2,6	18,07	18	10	35	46,13	40,69	33,29	1,1	0,9	1	0	454,79	23	460
MVP10-F315	488+300	2,6	18,07	18	19	35	46,13	40,69	33,29	1,1	0,9	1	0	607,02	34	680

Quadro 2 - Verificação Tensão Atuante

Material do aterro	Estaca	Carregamento Ferroviário				Carregamento Peso Próprio Aterro					Tensão Atua. (KN/m²)	Verif N_{SPT}	Verif Therz
		Carr. (Tf)	L (m)	B (m)	Tensão Atua. (KN/m²)	Peso Esp. Solo (kN/m³)	Altur Solo (m)	Peso Esp. Rocha (kN/m³)	Altur Rocha (m)	Tensão Atua. (KN/m²)			
Aterro em solo	454+760	130	2,6	18,07	27,67	18	8,25			148,5	176,17	OK	OK
Aterro em Rocha	454+760	130	2,6	18,07	27,67			25	8,25	206,25	233,92	OK	OK
Aterro em solo	470+400	130	2,6	18,07	27,67	18	20,65			371,7	399,37	OK	OK
Aterro em Rocha	470+400	130	2,6	18,07	27,67			25	20,65	516,25	543,92	OK	OK
Aterro Misto	470+400	130	2,6	18,07	27,67	18	8	25	12,65	460,25	487,92	OK	OK
Aterro em solo	485+800	130	2,6	18,07	27,67	18	6,25			112,5	140,17	OK	OK
Aterro em Rocha	485+800	130	2,6	18,07	27,67			25	6,25	156,25	183,92	OK	OK
Aterro em solo	488+300	130	2,6	18,07	27,67	18	10,2			183,6	211,27	OK	OK
Aterro em Rocha	488+300	130	2,6	18,07	27,67			25	10,2	255	282,67	OK	OK

A partir dos resultados apresentados no quadro acima, torna-se possível realizar a seguinte consideração:

No intervalo entre a estaca 485+100 e 486+160 o corpo do aterro deve ser construído em rocha (3ª categoria), pois os aterros nesse intervalo são apoios para pontes e em áreas alagadas, objetivando auxiliar na drenagem da área e evita o colapso da estrutura;

Os demais aterros analisados, considerando que sua execução ocorra totalmente em material rochoso, apresentou uma tensão admissível superior a tensão atuante. Portanto, o corpo

dos aterros para essas estacas, com essas alturas podem ser executados com material de 1ª categoria, 3ª categoria ou misto (1ª e 3ª cat.).

4.2 Corpo de Aterro

De acordo com a ISF-207 - Estudos Geotécnicos, revisada em 2015, os materiais que constituem o corpo de aterros devem apresentar parâmetros mínimos de $ISC \geq 4,0\%$ e Expansão $\leq 2,0\%$. Nos trechos onde predominam ocorrências rochosas e na falta de materiais de 1ª e 2ª categorias, admite-se a execução de camadas de aterros rochosos, conforme apresenta a ISF-211 - Projeto de Terraplenagem, de 2015.

4.3 Camada Final

Os materiais que compõem a camada final dos aterros, referente ao último metro (1,00), deve-se considerar como parâmetros mínimos das amostras, $ISC \geq 10,0\%$ e Expansão $< 2,0\%$, com base na ISF-207 - Estudos Geotécnicos, de 2015.

4.4 Camada Vegetal

Com relação a camada vegetal, nas investigações executadas, comumente não são descritos solos com a presença de matéria vegetal, adotando-se como padrão a profundidade de limpeza de 0,20 m de espessura para o presente trecho.

4.5 Cortes

O suporte do subleito dos cortes deve possuir as mesmas características/parâmetros dos materiais de camadas finas de aterro, ou seja, $ISC \geq 10,0\%$ e Expansão $< 2,0\%$, conforme descrito na ISF-207 (2015).

De acordo com os valores de ISC, foi possível determinar as espessuras dos reforços necessários para a dissipação das tensões atuantes. De acordo com a ISF-207 (2015), a camada de reforço deve ter no mínimo 60 cm de espessura.

4.5.1 Cálculo das espessuras de reforço para os cortes em 1ª categoria

Para reforço do subleito dos cortes de 1ª categoria, deve-se considerar as mesmas características das camadas finais de terraplenagem dos aterros. Para definir as espessuras do reforço foi necessário observar o valor dos CBR's compreendidos entre 3 e 9%. Portanto, para

os CBR's abaixo de 3% recomenda-se a substituição da camada de solo por material britado, com maior resistência.

Para determinar os reforços, se faz necessário avaliar alguns parâmetros, que serão apresentados a seguir.

a) Área de Socaria

$$A_b = (I - S) \times b = (260 - 167,43) \times 27 = \mathbf{2.499,39}$$

Onde:

I = comprimento do dormente, 260 cm;

S = distância entre trilhos = bitola + largura de um boleto do trilho, 167,43 cm;

b = largura do dormente, 27 cm.

b) Reação do dormente a carga

$$R = \frac{0,391 \times P_d \times e}{X_1} \times C_d = \frac{0,391 \times 232 \times 60}{82,58} \times 1,113 = \mathbf{73,33 \text{ kN}}$$

Onde:

R = Reação do dormente à carga do trilho;

P_d = Carga dinâmica das rodas, 232 kN;

e = Espaçamento entre dormentes, 60 cm;

X_1 = Distância do ponto de carga até o ponto de momento nulo, 82,58 cm;

C_d = Coeficiente, 1,113.

c) Determinação da pressão atuante

$$P_{atuante} = \frac{10 \times R}{A_b} = \frac{10 \times 73,33}{2499,39} = \mathbf{0,29 \text{ MPa}}$$

Onde:

$P_{atuante}$ = Pressão atuante, em MPa;

A_b = Área de socaria, 2.499,39 cm²;

R = Reação do dormente à carga do trilho, 73,33 kN.

d) Determinação da pressão admissível para o CBR de projeto

$$\sigma_{adm} = \frac{0,006 \times E_d}{1 + 0,7 \log(2,2 \times 10^6)} = \mathbf{0,108 \text{ MPa}}$$

Onde:

σ_{adm} = Pressão admissível, em MPa;

E_d = Módulo de elasticidade do solo (Eisenmann admitiu $E_d = 100 \cdot \text{CBR}$);

N = Número de ciclos ou repetição de eixos que Eisenmann considerou, para ferrovias da 1ª categoria, N = 2,2x10⁶.

e) Determinação da espessura necessária para dissipação da pressão atuante

$$h_1 + s_l = \left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{\sigma_{adm}} \right)^{0,8} \right) = \left(24,27x \left(\frac{0,29}{0,108} \right)^{0,8} \right) = \mathbf{56,16cm}$$

Onde:

$h_1 + s_l$ = espessura de lastro e sublastro sob os dormentes, em cm;

$P_{atuante}$ = pressão no lastro, em MPa;

σ_{adm} = pressão admissível, em Mpa.

f) Determinação da pressão admissível para os CBR's do trecho

$$P_a = \frac{0,006xE_d}{1 + 0,7 \log N}$$

Onde:

P_a = pressão admissível, em MPa;

E_d = Módulo de elasticidade do solo (Eisenmann admitiu $E_d = 100.CBR$)

N = Número de ciclos ou repetição de eixos que Eisenmann considerou, para ferrovias da 1ª categoria, N = 2,2x10⁶.

Deve ser definida a pressão admissível para cada trecho com o CBR inferior ao de projeto.

Quadro 3 - Pressão admissível para cada trecho com o CBR inferior ao de projeto

CBR subleito (%)	Aplicação de fórmula	σ_{adm} do subleito (MPa)
3	$P_a = \frac{0,006x100x3}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,033
4	$P_a = \frac{0,006x100x4}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,044
5	$P_a = \frac{0,006x100x5}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,054
6	$P_a = \frac{0,006x100x6}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,065
7	$P_a = \frac{0,006x100x7}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,076
8	$P_a = \frac{0,006x100x8}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,087
9	$P_a = \frac{0,006x100x9}{1 + 0,7 \log 2,2x10^6}$	0,098

g) Determinação da pressão admissível para os CBR's do trecho

O próximo passo é determinar a espessura necessária para dissipação da pressão atuante em trechos com CBR inferior ao de projeto, sempre descontando as camadas de lastro e sublastro.

$$h_{nec} = \left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{P_a} \right)^{0,8} \right) - h_1 + s_l = \left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{P_a} \right)^{0,8} \right) - 56,16$$

Onde:

h_{nec} = espessura necessária, em cm;

P_0 = pressão no lastro, em Mpa;

P_a = pressão admissível, em MPa (σ_{adm}).

Quadro 4 - Determinação da espessura necessária

CBR subleito (%)	σ_{adm} do subleito (MPa)	Aplicação de fórmula	h_{nec}
3	0,033	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,033} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	86,29
4	0,044	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,044} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	57,55
5	0,054	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,054} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	39,42
6	0,065	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,065} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	26,84
7	0,076	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,076} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	17,54
8	0,087	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,087} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	10,37
9	0,098	$\left(24,27x \left(\frac{P_{atuante}}{0,098} \right)^{0,8} \right) - 56,16$	4,70

h) Determinação da espessura necessária para dissipação da tensão de acordo com o coeficiente de distribuição

Para a definição da espessura real de dissipação deve ser aplicado o coeficiente de distribuição.

$$h_{RS} = h_{nec} \times CD$$

Onde:

h_{RS} : espessura real necessária, em cm;

CD = Coeficiente de Distribuição, 0,69 Mpa.

Quadro 5 - Determinação da espessura real necessária

CBR subleito (%)	h_{nec}	Coeficiente de Distribuição	h_{RS}	h_{RS}	Espessura Final do Reforço *
3	86,29	0,69	$h_{RS} = 86,29 \times 0,69$	59,54	60
4	57,55	0,69	$h_{RS} = 57,55 \times 0,69$	39,71	40

CBR subleito (%)	h_{nec}	Coefficiente de Distribuição	h_{RS}	h_{RS}	Espessura Final do Reforço *
5	39,42	0,69	$h_{RS} = 39,42 \times 0,69$	27,20	40
6	26,84	0,69	$h_{RS} = 26,84 \times 0,69$	18,52	20
7	17,54	0,69	$h_{RS} = 17,54 \times 0,69$	12,10	20
8	10,37	0,69	$h_{RS} = 10,37 \times 0,69$	7,16	20
9	4,7	0,69	$h_{RS} = 4,7 \times 0,69$	3,24	20

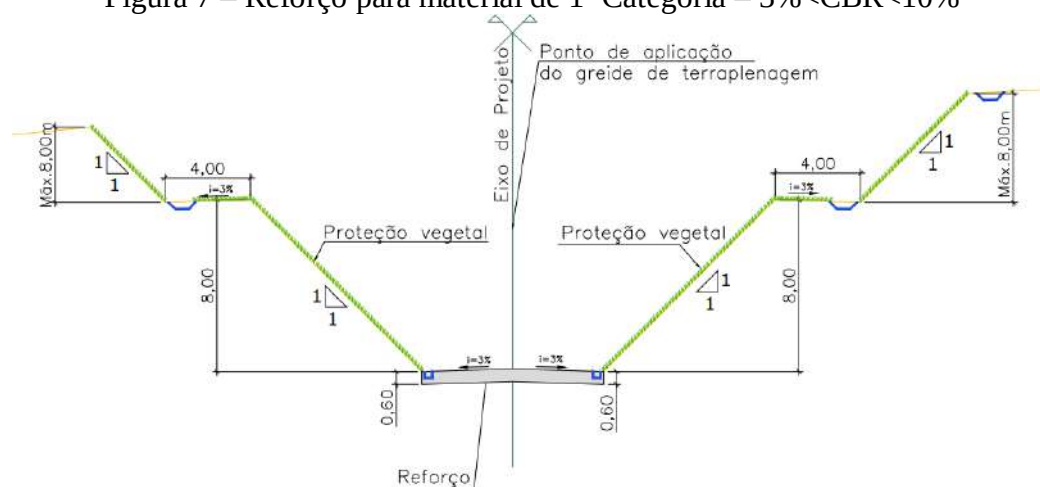
A espessura final foi arredondada, pois o procedimento construtivo que recomenda que as camadas de compactação possuam valores múltiplos de 20. O Quadro 6 apresenta um resumo dos parâmetros obtidos.

Quadro 6 - Resumo dos parâmetros obtidos

CBR subleito (%)	σ_{adm} do subleito (MPa)	$\sigma_{atuante}$ (MPa)	h_{nec}	Coefficiente de Distribuição	h_{RS}	Espessura Final do Reforço *
3	0,033	0,290	86,29	0,69	59,54	60
4	0,044	0,290	57,55	0,69	39,71	40
5	0,054	0,290	39,42	0,69	27,20	40
6	0,065	0,290	26,84	0,69	18,52	20
7	0,076	0,290	17,54	0,69	12,10	20
8	0,087	0,290	10,37	0,69	7,16	20
9	0,098	0,290	4,7	0,69	3,24	20

Ao observar o Quadro 6, nota-se que apenas o CBR de 3% apresentou uma espessura de reforço de 0,60 m, para todos os outros valores de CBR's analisados a espessura foi inferior a 0,60 m. Entretanto, a norma ISF 207 (2015), determina que a camada de reforço deve ter no mínimo 0,60 m de espessura, portanto foi considerado essa espessura para todos os reforços previstos. A camada de reforço deve apresentar $CBR \geq 10\%$ e expansão $\leq 2\%$.

Figura 7 – Reforço para material de 1ª Categoria – $3\% < CBR < 10\%$



4.5.2 Cálculo das espessuras de substituição para os cortes em 1ª categoria

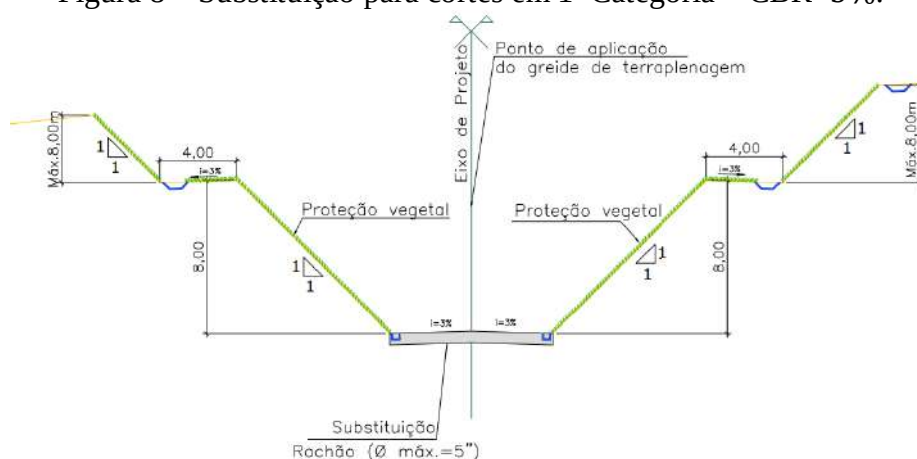
No caso de CBR's com valores abaixo de 3%, recomenda-se a substituição do material, ou seja, o material escavado será descartado e o volume será substituído por material britado de maior resistência, rachão, definido pelos limites granulométricos de agregado graúdo, como o material obtido diretamente da britagem primária de rocha sã, apresentando diâmetro máximo de 5". Conforme Especificação DER/PR ES-P 02/05, – Pavimentação: Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha.

O Quadro 7 apresenta as espessuras mínimas e máximas para a substituição, de acordo com as recomendações das normas já citadas. A ilustra a seção com substituição do material do subleito.

Quadro 7 - Espessuras recomendada para a substituição a partir do CBR

CBR subleito (%)	Espessura Final do Substituição (cm)
$CBR \leq 1$	100
$1 < CBR \leq 2$	80
$2 < CBR \leq 3$	60

Figura 8 – Substituição para cortes em 1ª Categoria – CBR<3%.



4.5.3 Cálculo das espessuras de regularização para os cortes em 3ª categoria

De acordo com a ISF 211 – Projeto de Terraplenagem do DNIT em cortes de 2ª e 3ª categoria recomenda-se um rebaixo de 0,40 m destinado a regularização da plataforma, pós-evento de desmonte.

5 ESTABILIDADE DE TALUDES

As análises de estabilidade possibilitaram verificar se os taludes apresentam resistência capaz de suportar as tensões de cisalhamento. As análises foram desenvolvidas através do Software Slope/W da plataforma GeoStudio, utilizando os critérios de Mohr-Coulomb para solos e Hoek-Brown para os maciços em rocha. O cálculo foi feito utilizando o método proposto por Morgenstern Price.

5.1 Considerações

As análises de estabilidade contaram somente com a classificação das investigações com relação à presença de fraturas e falhas nos materiais de 3ª categoria. Portanto, para a definição da qualidade da rocha avaliou-se o RQD apresentado nas sondagens rotativas.

Vale salientar que o comportamento do maciço na face do talude, deve-se atentar para a possibilidade de queda de blocos, reduzindo o risco com bermas de equilíbrio e alturas reduzidas e aumento da inclinação dos taludes, visto o grau de faturamento elevado em algumas porções.

Para a execução dos cortes em 3ª categoria recomenda-se verificar e mapear os planos de falha (mergulhos desfavoráveis) em campo. Identificada qualquer mudança de material, falhas, ou planos paralelos a escavação deve ser comunicada a contratante. Uma vez que as sondagens são realizadas com um intervalo significativo e não são suficientes para uma análise completa. Além disso, o próprio processo executivo dos cortes pode gerar falhas e fraturas, podendo até a desestabilizar o maciço rochoso.

5.2 Geometria

A geometria proposta (Tabela 3) foi baseada nas análises que compõe o respectivo relatório, bem como, considerações dos relatórios geotécnicos desenvolvidos durante a revisão de projetos e campanha de ensaios realizadas no trecho.

Tabela 3 – Proposta de geometria dos aterros e cortes

Aterros	
Altura máxima dos taludes	8,00 m
Inclinação dos taludes Solo	2(V):3(H)
Inclinação dos taludes Rocha	2(V):3(H)
Largura das Banquetas	3,00 m

Cortes	
Altura máxima dos taludes	8,00 m
Inclinação dos taludes em solo	1(V):1(H)
Inclinação dos taludes em rocha fraturada	1(V):1(H)
Largura das Banquetas em solo	4,00 m
Largura das Banquetas em rocha	5,00 m

5.3 Carregamento

O carregamento aplicado nas análises encontra-se descritos a seguir:

- Simulação do carregamento dinâmico, proveniente da circulação de equipamentos durante a execução da obra, com carga de 5 kN/m² (distribuída) em toda a extensão das banquetas;
- Simulação de sobrecarga, no topo dos cortes projetado, com carga de 20,00 kN/m², há 2,0 m da crista do talude;
- Simulação do carregamento dinâmico proveniente da composição ferroviária, seguindo as seguintes características:
 - Carregamento: 32,50 ton/eixo;
 - Fator de carregamento dinâmico: 1,40 (adotado – valor este que leva em consideração diversas condicionantes, como diâmetro da roda e velocidade diretriz da via);
 - Vagão tipo Hopper HFT;
 - Dormente = 2,60m;

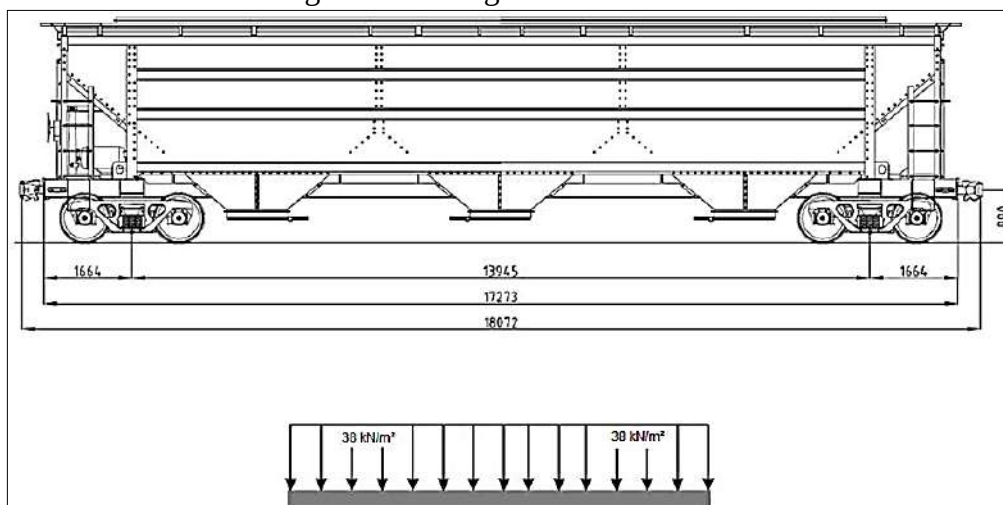
Sendo:

- Carregamento Total Ferroviário: 32,50 X 4 eixos = 130 ton = 1274,86 KN

$$C = \frac{\text{Carregamento} * \text{fator carregamento dinâmico}}{\text{Comprimento dormente} * \text{comprimento vagão tipo}}$$

$$C = \frac{1274,86 * 1,40}{2,60 * 18,072} = 38 \text{ kN/m}^2$$

Figura 9 - Carregamento Ferroviário



5.4 Parâmetros geotécnicos

Para definição dos parâmetros geotécnicos se fez uso de correlações entre os ensaios e sondagens executadas com métodos consolidados na literatura. Os resultados dos ensaios especiais apresentados pela TLSA foram avaliados individualmente, e verificou-se que as amostras coletadas em camadas superficiais, ou seja, profundidades muito baixas, sendo, portanto, representativos das camadas superficiais de solo (1ª categoria).

Observa-se também a falta de amostras e ensaios de laboratório em rocha, trabalhando-se, portanto, para definição dos parâmetros foi utilizado o método de classificação Geological Stress Index (GSI), desenvolvido inicialmente para maciços rochosos homoganeamente fraturados, com o objetivo estimar parâmetros para o critério de resistência Hoek & Brown.

5.4.1 Correlações dos materiais de 1ª categoria

Para os materiais de 1ª categoria os parâmetros de coesão (c'), ângulo de atrito (ϕ') e pesos específicos (γ) dos materiais de fundação foram obtidos através dos ensaios de resistência realizados (cisalhamento direto e triaxial) e dos resultados das correlações apresentadas por Casagrande (1936).

Quadro 8 - Correlações de Casagrande (1936)

Grupo de Símbolos	Tipos de Solos	Peso Específico (kN/m³)	Faixa de Umidade Ótima	Valor Típico de Compressão		Características de Resistências			
				Em 1.4 tsf (20 psl)	Em 3.6 tsf (50 psl)	Coesão (Compactada) kPa	Coesão (Saturada) kPa	φ (Ângulo de Atrito) kPa	Tan φ
				Percentual da Altura Original					
GW	Pedregulhos bem graduados ou misturas de areias e pedregulhos com pouco ou nenhum fino	20	11-8	0.3	0.6	-	-	>38	>0,79
GP	Pedregulhos mau graduados ou misturas de areias e ped com pouco ou nenhum fino	19	14-11	0.4	0.9	-	-	>37	>0.74
GM	Pedregulhos siltosos ou mistura de ped areia e silte	20	12-8	0.5	1.1	-	-	>34	>0.67
GC	Pedregulhos argilosos, ou mistura de ped. Areia e argila	19	14-9	0.7	1.6	-	-	>31	>0.60
SW	Areias bem graduadas ou areias pedregulhosas, com ou nenhum fino	19	16-9	0.6	1.2	-	-	38	0.79
SP	Areias mau graduadas ou areias pedregulhosas, com pouco ou nenhum fino	17	21-12	0.8	1.4	-	-	37	0.74
SM	Areias siltosas -mistura de areia e silte	18	16-11	0.8	1.6	50	20	34	0.67
SM-SC	Mistura de Areia Siltosa e Areia argilosa com pouca plasticidade	19	15-11	0.8	1.4	50	14	33	0.66
SC	Areia Argilosa - mistura de areia e argila	18	19-11	1.1	2.2	74	11	31	0.60
ML	Siltes inorgânicos - areias muito finas – Areias finas siltosas e argilosas	17	24-12	0.9	1.7	67	9	32	0.62
ML-CL	Mistura de Silte e Argilas	17	22-12	1.0	2.2	65	22	32	0.62
CL	Argilas inorgânicas de baixa e média plasticidade, argilas pedregulhosas, argilas arenosas, argilas siltosas, argilas magras.	17	24-12	1.3	2.5	65	12	28	0.54
OL	Siltes Orgânicos - Argilas siltosas orgânicas de baixa plasticidade	14	33-21	-	-	-	-	-	-
MH	Siltes - Areias Finas ou Siltes micáceos - Siltes elásticos	13	40-24	2.0	3.8	71	20	25	0.47
CH	Argilas inorgânicas de alta plasticidade	14	36-19	2.6	3.9	103	11	19	0.35
OH	Argilas orgânicas de alta e média plasticidade	13	45-21	-	-	-	-	-	-

5.4.2 Correlações dos materiais de 2ª e 3ª categoria

Os parâmetros geotécnicos para materiais de 2ª e 3ª categoria foram extraídos de correlações dos valores de N_{SPT} e RQD das sondagens à percussão e mistas apresentados por Joppert (2007) e Bieniawski (1989), conforme apresenta a seguir:

Quadro 9 - Parâmetros Médios do Solo - Joppert (2007)

Tipo de solo	Faixa de SPT	Módulo de elasticidade (t/m ²)	Peso específico (g)		Ângulo atrito efetivo (f)	Coesão efetiva (tf/m ²)
			Natural (tf/m ²)	Saturado (tf/m ²)		
Areia pouco siltosa / pouco argilosa	0 - 4	2000 - 5000	17	1,8	25°	-
	5 - 8	4000 - 8000	1,8	1,9	30°	-
	9 - 18	5000 - 10000	1,9	2,0	32°	-
	19 - 41	8000 - 15000	2,0	2,1	35°	-
	41	16000 - 20000	2,0	2,1	38°	-
Areia média e fina muito argilosa	0 - 4	2000	17	1,8	25°	0
	5 - 8	4000	1,8	1,9	28°	0,5
	9 - 18	5000	1,9	2,0	30°	0,75
	19 - 41	10000	2,0	2,1	32°	1,0
Argila porosa vermelha e amarela	0 - 2	200 - 500	1,5	1,7	20°	0,75
	3 - 5	500 - 1000	1,6	1,7	23°	1,5
	6 - 10	1000 - 2000	1,7	1,8	25°	3,0
	10	2000 - 3000	1,8	1,9	25°	3,0 a 7,0
Argila siltosa pouco arenosa (terciário)	0 - 2	100	1,7	1,8	20°	0,75
	3 - 5	100 - 250	1,8	1,9	23°	1,5
	6 - 10	250 - 500	1,9	1,9	24°	2,0
	11 - 19	500 - 1000	1,9	1,9	24°	3,0
	20 - 30	3000 - 10000	2,0	2,0	25°	4,0
	30	10000 - 15000	2,0	2,0	25°	5,0
Argila arenosa pouco siltosa	0 - 2	500	1,5	1,7	15°	1,0
	3 - 5	500 - 1500	1,7	1,8	15°	2,0
	6 - 10	1500 - 2000	1,8	1,9	18°	3,5
	11 - 19	2000 - 3500	1,9	1,9	20°	5,0
	≥ 20	3500 - 5000	2,0	2,0	25°	6,5
Turfa/argila orgânica (quartenário)	0 - 1	40 - 100	1,1	1,1	15°	0,5
	2 - 5	100 - 150	1,2	1,2	15°	1,0
Silte arenoso pouco argiloso (residual)	5 - 8	8000	1,8	1,9	25°	1,5
	9 - 18	1000	1,9	2,0	26°	2,0
	19 - 41	15000	2,0	2,0	27°	3,0
	≥ 41	20000	2,1	2,1	28°	5,0

Quadro 10 - Parâmetros Médios de Rocha Sã - Bieniawski (1989)

Tipo de Rocha	Coesão (kPa)	Ângulo de atrito (°)
Gnaise/granito/migmatito	300 a 400	35 a 45
Filito/ xisto	200 a 300	25 a 35

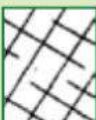
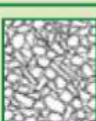
Quadro 11 - Classificação RMR - Bieniawski (1989)

A - Parâmetros de Classificação									
1	Resistência do material intacto	Índice de resistência a carga pontual (Mpa)	<10	4 -10	2 -4	1 -2	Somente para compressão Simples		
		Resistência a compressão uniaxial (Mpa)	>250	100 - 250	50 - 100	25 -50	5 - 25	1 - 5	<1
	Peso		15	12	7	4	2	1	0
2	Qualidade do testemunho - RQD (%)		90 -100	75 - 90	50 - 75	25 - 50	<25		
	Peso		20	17	13	8	3		
3	Espaçamento das descontinuidades		>2m	0,6 - 2m	200-600mm	60-200mm	<60mm		
	Peso		20	15	10	8	5		
4	Condição das descontinuidades		Superfícies muito rugosas, descontínuas, fechadas, paredes duras	Superfícies pouco rugosas, abertura <1mm, paredes duras	Superfície pouco rugosa, abertura <1mm, paredes moles	Superfícies estriadas ou preenchimento <5mm ou aberturas de 1 - 5mm, contínuas	Preenchimento mole >5mm ou abertura >5mm, contínuas		
	Peso		30	25	20	10	0		
5	Água subterrânea	Infiltração em 10m de túnel (L/min)	0	<10	10 - 25	25 - 125	>125		
		Pressão da água na fratura / tensão principal	0	<0,1	0,1 - 0,2	0,2 - 0,5	>0,5		
		Condições gerais	Seco	Umedecido	Úmido	Gotejamento	Fluxo abundante		
	Peso		15	10	7	4	0		
B - Ajuste para orientação das descontinuidades									
Direção de mergulho das descontinuidades			Muito Favorável	Favorável	Aceitável	Desfavorável	Muito Desfavorável		
Peso	Túneis		0	-2	-5	-10	-12		
	Fundações		0	-2	-7	-15	-25		
	Taludes		0	-2	-25	-50	-60		
C - Classe de Maciços Rochosos determinada pela somatória dos pesos									
Somatória dos pesos			100 - 81	80 - 61	60 - 41	40 - 21	<20		
Classe nº			I	II	III	IV	V		
Descrição			Muito bom	Bom	Regular	Pobre	Muito pobre		
D - Significado das classes de maciços									
Classe nº			I	II	III	IV	V		
Stand-up Time Médio			20 anos para abertura de 15m	1 ano para abertura de 10m	1 Semana para abertura de 5m	10 horas para abertura de 2,5m	30 minutos para abertura de 1m		
Coesão da massa rochosa (kPa)			>400	300-400	200-300	100-200	<100		
Ângulo de atrito (graus)			>45	35-45	25-35	15-25	<15		

Além disso, com base no histórico dos taludes de cortes rochosos já executados nos lotes anteriores do trecho MVP, e considerando a semelhança das rochas do respectivo lote, foi utilizado método de classificação Geological Stress Index (GSI), desenvolvido inicialmente para maciços rochosos homogeneamente fraturados, com o objetivo estimar parâmetros para o

critério de resistência Hoek & Brown. O GSI é um sistema que permite estimar as propriedades mecânicas dos maciços rochosos, bem como, a redução da força do maciço para diferentes condições geológicas e está relacionado ao grau de fraturamento e às condições superficiais das fraturas.

Figura 10 - Ábaco GSI escalas A e B e seus respectivos intervalos (Hoek e Marinos, 2000)

GEOLOGICAL STRENGTH INDEX para Rochas Fraturadas (Hoek & Marinos, 2000) A partir da definição do litotipo, da estrutura e das condições da superfície das descontinuidades é possível fornecer estimativas precisas. É melhor considerar uma faixa entre 33 a 37, por exemplo, do que definir um GSI = 35. Note que a estrutura da tabela não se aplica a rupturas sem controle estrutural. Nos locais em que planos estruturais fracos estão presentes em uma orientação desfavorável em relação à face do talude, este irá dominar o comportamento do maciço rochoso. A resistência ao cisalhamento de superfícies em rocha sujeitas à deterioração como resultado de mudanças no conteúdo de umidade será reduzida se houver presença de água. Quando trabalhando com rochas muito à direita do diagrama é possível considerar-se condições úmidas. A pressão de água é considerada nas análises em termos de pressões efetivas.		CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE				
ESTRUTURA		MUITO BOA Superfície muito rugosa e seca	MUITO BOA Superfície muito rugosa e seca	REGULAR Superfície suave e moderadamente intemperizada	POBRE Sup. cisalhada, altamente intemperizada com revestimento compacto ou preenchimento ou fragmentos angulares	MUITO POBRE Superfície cisalhada (slickenside), altamente intemperizada com preenchimento ou revestimento de argila macia.
REDUÇÃO DA QUALIDADE DA SUPERFÍCIE						
 INTACTA OU MACIÇA – Rocha íntegra ou maciça in situ com poucas descontinuidades muito espaçadas	Diminuição da Conexão entre Porções de Rocha	90			N/A	N/A
 EM BLOCOS – Massas de rocha não perturbada, bem entrelaçada, composta por blocos cúbicos formados pela interseção de três famílias de descontinuidades		80	70			
 MUITOS BLOCOS – Maciço parcialmente perturbado, entrelaçado, com blocos angulares multifacetados, formados por 4 ou mais famílias de descontinuidades			60	50		
 COM BLOCOS / Perturbado / Laminado – Dobrado, com blocos angulares formados pela interseção de muitas descontinuidades. Planos de acamamento ou foliação persistentes				40	30	
 DESINTEGRADO – Maciço rochoso intensamente fraturado, blocos angulosos e arredondados, fracamente interligados					20	
 LAMINADO/CISALHADO – Não há blocos, em função ao reduzido espaçamento de planos de foliação ou cisalhamento.		N/A	N/A		10	

Vale salientar que as sondagens executadas longe das seções de análise foram extrapoladas para o topo do perfil e os parâmetros adequados inseridos conforme a categoria do material identificado. Para tais seções também foi considerada a sondagem mais próxima e com perfil mais desfavorável atuando, assim, a favor da segurança.

5.4.3 Análise de sensibilidade

Dada a falta de ensaios e referências que assegurem os parâmetros dos materiais que vão compor o corpo dos aterros rochosos (material de 3ª categoria), foi realizada uma análise de sensibilidade, estabelecendo os parâmetros mínimos para se garantir um FS=1,5 nos aterros analisados.

Para a análise de sensibilidade foram fixados os valores mais desfavoráveis para coesão ($c'=0\text{kPa}$) e peso específico ($\gamma = 23\text{kN/m}^3$), variando os valores de ângulo de atrito (ϕ') entre 20° e 55° de modo a atingir o fator de segurança necessário à estabilidade.

Tabela 4 - Análise de sensibilidade para aterros com materiais de 3ª categoria

Ângulo Atrito	Fator de Segurança (Spencer)
20	0,546
25	0,700
30	0,867
35	1,051
40	1,260
45	1,501
50	1,789
55	2,071

Ao observar a análise de sensibilidade desenvolvida na Tabela 4, entende-se que para qualquer valor de ângulo de atrito superior a 45° a estabilidade do aterro é garantida, ou seja, apresenta fator de segurança acima de 1,50, que é o estabelecido na NBR 11682 (2009). Portanto, devido ao tipo de material e a metodologia executiva dos aterros, o ângulo de atrito mínimo adotado para o corpo de aterro com material de 3ª categoria é de 45°.

5.4.4 Seções analisadas

Os parâmetros empregados nas análises de estabilidade foram definidos considerando a divisão dos Segmentos Homogêneos, onde os materiais de mesmo comportamento geotécnico foram agrupados, selecionando as seções mais críticas para cada seguimento, seguindo em conformidade as sondagens e ensaios realizados.

O Quadro 12 apresenta um resumo com as características das seções selecionadas para a análise de estabilidade.

Quadro 12 - Resumo das seções analisadas

Km	Seguimento Homogêneo	Configuração do terreno	Altura da seção (m)
454+760	Segmento Homogêneo 1	Aterro	8,25
470+400	Segmento Homogêneo 2	Aterro	20,70
485+800	Segmento Homogêneo 3	Aterro	6,25
488+300	Segmento Homogêneo 4	Aterro	10,20

5.4.5 Aterros

As análises de estabilidade dos aterros foram realizadas nas estacas 454+760, 470+400, 485+800 e 488+300, pois foram consideradas as mais críticas para o trecho MVP 10. Os parâmetros utilizados nas análises foram extraídos dos ensaios e sondagens através de correlações reconhecidas na literatura. As seções mencionadas apresentam as maiores alturas de aterro e maiores espessuras de solo, de acordo com as sondagens realizadas.

Para cada estaca foi realizada três análises de estabilidade distintas, variando o material constituinte do corpo do aterro, ou seja, uma considerando o aterro construído totalmente em solo (material de 1ª categoria), outra com o aterro todo em rocha (material de 3ª categoria) e uma última propondo um aterro misto, com 8 metros construído com material de 1ª categoria e o restante com material de 3ª categoria.

Se fez uso das seguintes terminologias para melhor entendimento nas análises:

- CA - Solo: corpo de aterro de solo;
- CA - Rocha: corpo de aterro de rocha;

Os parâmetros dos materiais que constituem os aterros foram definidos de acordo com o Quadro 13 com base em todas as análises realizadas nesse relatório e em conformidade com os relatórios apresentados na revisão de projetos.

Quadro 13 – Parâmetros dos aterros de acordo com material constituinte

Corpo do Aterro	γ (kN/m ³)	c' (kpa)	Φ (°)
Camada Final	18	20	34°
CA – Solo	18	20	34°
CA – Rocha	23	0	45°

a) Estaca 454+760

Seção composta por aterro de altura de 8,25m, para definição dos parâmetros dos materiais de subleito, utilizou-se a sondagem MVP10-F027, conforme apresenta Quadro 14:

Quadro 14 - Parâmetros dos materiais do subleito

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (kN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F027	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial	-	18	0	30,2
	2ª categoria	1,0	3,8	NSPT 20	-	20	5	33
	3ª categoria	3,8		RQD 0%		25		

b) Estaca 470+400

Seção composta por aterro de altura de 20,70m, para definição dos parâmetros dos materiais de subleito, utilizou-se a sondagem MVP10-F188, conforme apresenta Quadro 15:

Quadro 15 - Parâmetros dos materiais do subleito

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (kN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F188	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial	-	18	0	29,9
	2ª categoria	1,0	1,8	NSPT 30	-	20	10	34
	3ª categoria	1,8		RQD=0%	-	23		

c) Estaca 485+800

Seção composta por aterro de altura de 6,25m. Para definição dos parâmetros dos materiais de subleito, utilizou-se a sondagem MVP10-F295, conforme apresenta Quadro 16:

Quadro 16- Parâmetros dos materiais do subleito

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F295	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial	-	18	3	34,6
	2ª categoria	1,0	7,5	NSPT 23	-	20	13	33
	3ª categoria	7,5		RQD=0%	-	23		

d) Estaca 488+300

Seção composta por aterro de altura de 10,20m. Para definição dos parâmetros dos materiais de subleito, utilizou-se a sondagem MVP10-F315, conforme apresenta Quadro 17:

Quadro 17- Parâmetros dos materiais do subleito

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F315	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial	-	18	1	33,9
	2ª categoria	1,0	2,5	NSPT 34	-	20	10	30
	3ª categoria	2,5		RQD0%	-	23		

5.4.6 Cortes

As análises de estabilidade dos cortes foram subdivididas em seguimentos homogêneos, em cada seguimento foram analisadas duas seções críticas. Os parâmetros utilizados nas análises foram extraídos dos ensaios e sondagens através de correlações reconhecidas na literatura.

5.4.6.1 Segmento Homogêneo 1 (km 450+000 até o km 466+000)

a) Estaca 451+700

Seção com altura de 13,40m, sem a presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F009.

Quadro 18 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ '(°)
		De	A					
MVP10-F009	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial		18	5	33
	2ª categoria	1,0	3,5	NSPT=30		20	10	34
	3ª categoria	3,5		RQD=10%		25		

b) Estaca 460+280

Seção com altura de 17,80m, sem presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F090.

Quadro 19 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F090	1ª categoria	0,00	1,0	Triaxial		18	0	30,2
	2ª categoria	1,0	5,3	NSPT 30		20	10	34
	3ª categoria	5,3		RQD=10%		25		

c) Estaca 464+560

Seção com altura de 16,40m, sem presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10- F134.1.

Quadro 20 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10- F134.1	1ª categoria	0,00	1,0	Triaxial		18	0	29,9
	3ª categoria	1,0	1,5	NSPT 35		20	5	30
	3ª categoria	1,5		RQD=20%		25		

5.4.6.2 Segmento Homogêneo 2 (km 469+800 até o km 485+200)

a) Estaca 469+880

Seção com altura de 16m, sem a presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F184.

Quadro 21 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ '(°)
		De	A					
MVP10-F184	1ª categoria	0,0	0,5	Triaxial		18	2	31,3
	2ª categoria	0,5	10,5	RQD=0%		20	8	33
	3ª categoria	10,5		RQD=10%		25		

b) Estaca 471+620

Seção com altura de 16,30m, sem presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10- F206.

Quadro 22 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10- F206	1ª categoria	0,0	0,5	Triaxial		18	2	31,3
	3ª categoria	0,5	2,5	NSPT 30		20	10	34
	3ª categoria	2,5		RQD=10%		25		

c) Estaca 483+100

Seção com altura de 13,10m, sem presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F279.

Quadro 23 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classif.	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ (°)
		De	A					
MVP10-F279	1ª categoria	0,00	0,5	Triaxial		18	2	31,3
	3ª categoria	0,5	4,8	RQD=0%		20	8	33
	3ª categoria	4,8		RQD=30%		25		

5.4.6.3 Segmento Homogêneo 3 (km 485+200 até o km 486+200)

Para o seguimento homogêneo 3, não foi encontrado seções críticas de corte.

5.4.6.4 Segmento Homogêneo 4 (km 486+200 até o 500+797)

No Seguimento Homogêneo 4 foram selecionadas as seções mais críticas para análise de estabilidade, estaca 486+420, 488+900 e 490+120.

a) Estaca 486+420

Seção com altura de 13,30m, sem a presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F300.

Quadro 24 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ' (°)
		De	A					
MVP10-F300	1ª categoria	0,0	1,0	Triaxial		18	4	32,9
	2ª categoria	1,0	7,5	NSPT=28		20	12	35
	3ª categoria	7,5		RQD0%		25		

b) Estaca 488+900

Seção com altura de 10,30m, sem presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F318.

Quadro 25 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ' (°)
		De	A					
MVP10-F318	1ª categoria	0,0	0,5	Triaxial		18	4	32,9
	2ª categoria	0,5	2,5	NSPT=30		22	11	30
	3ª categoria	2,5		RQD=20%		25		

c) Estaca 490+120

Seção com altura de 17,15m, sem a presença de nível d'água, com sondagem representativa para definição dos parâmetros pela MVP10-F331.1.

Quadro 26 - Parâmetros dos materiais da seção de corte

Sondagens	Parâmetros utilizados							
	Materiais	Profundidade (m)		Classificação	N.A. (m)	γ (KN/m ³)	c' (KPa)	Φ' (°)
		De	A					
MVP10-F331.1	1ª categoria	0,0	0,5	Triaxial		18	1	33,9
	2ª categoria	0,5	1,6	RQD=0%		22		
	3ª categoria	1,6		RQD=20%		25		

5.5 Resultado das análises de estabilidade

Para as análises de estabilidade dos taludes, tanto de aterro quanto de corte, se fez uso do software Slope/W da GeoStudio. Inicialmente foram realizadas as análises dos aterros e depois as dos cortes, utilizando a seção referente a cada estaca mencionada e aplicando as inclinações sugeridas nesse trabalho. A seguir será apresentado os resultados para cada estudo.

5.5.1 Aterros

5.5.1.1 Estaca 454+760

Na Estaca 454+760 foi realizado a análise de estabilidade considerando duas possíveis soluções construtivas distintas, uma prevendo a construção do corpo de aterro totalmente em material de 1ª categoria (solo) e outra considerando um aterro constituído totalmente em material de 3ª categoria (rochoso).

a) Proposta para aterro em solo

Para a proposta do corpo do aterro executado totalmente em solo, com material de 1ª categoria, foi utilizada a seção referente à Estaca 454+760, conforme ilustra a Figura 11.

Figura 11 - Estaca 454+760 – Considerando execução de aterro com material de 1ª categoria

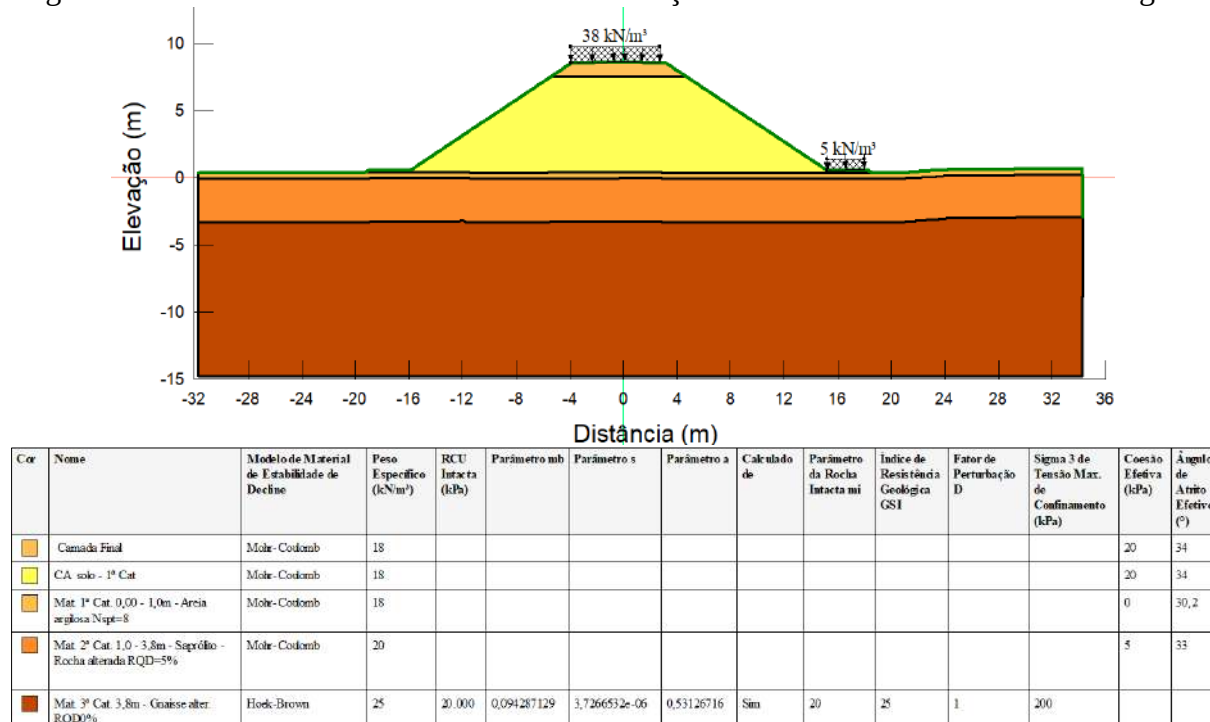
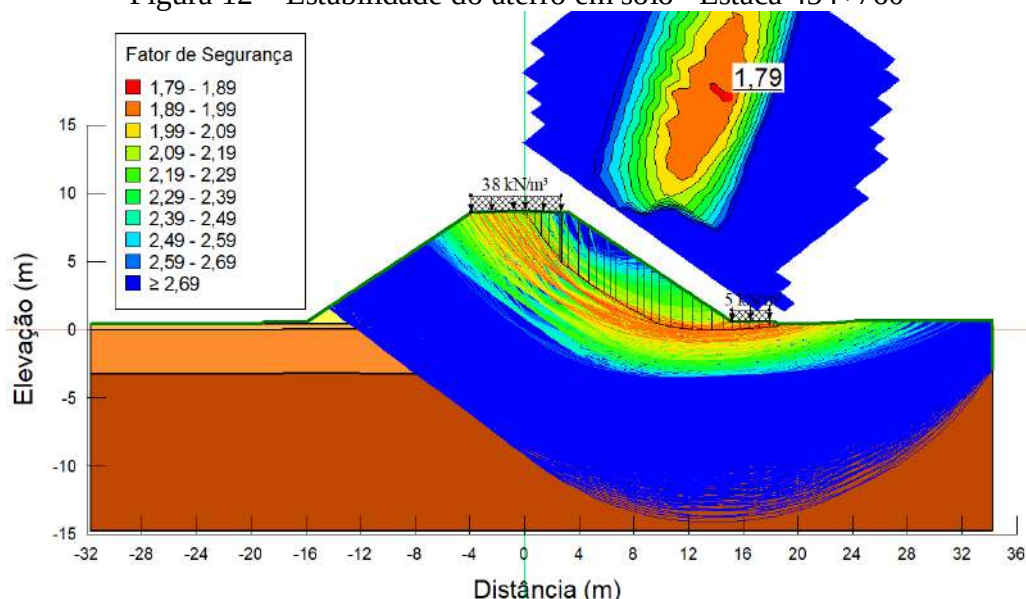


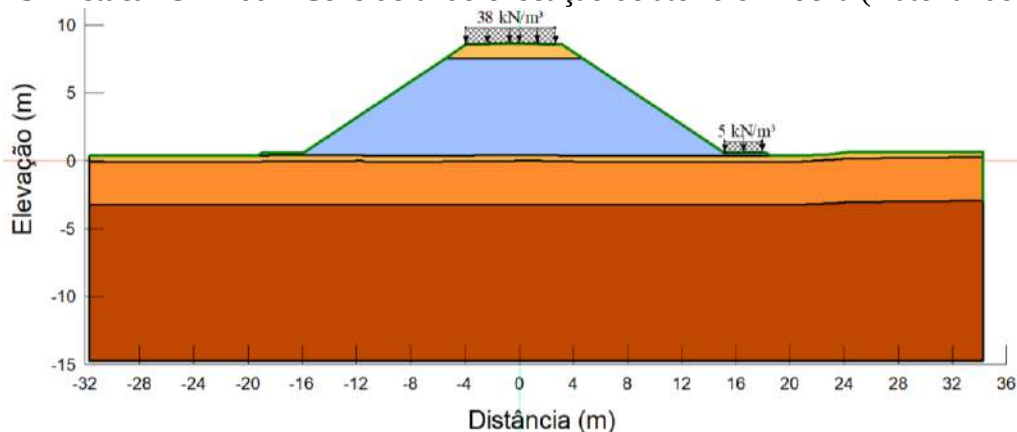
Figura 12 – Estabilidade do aterro em solo– Estaca 454+760



b) Proposta para aterro rochoso

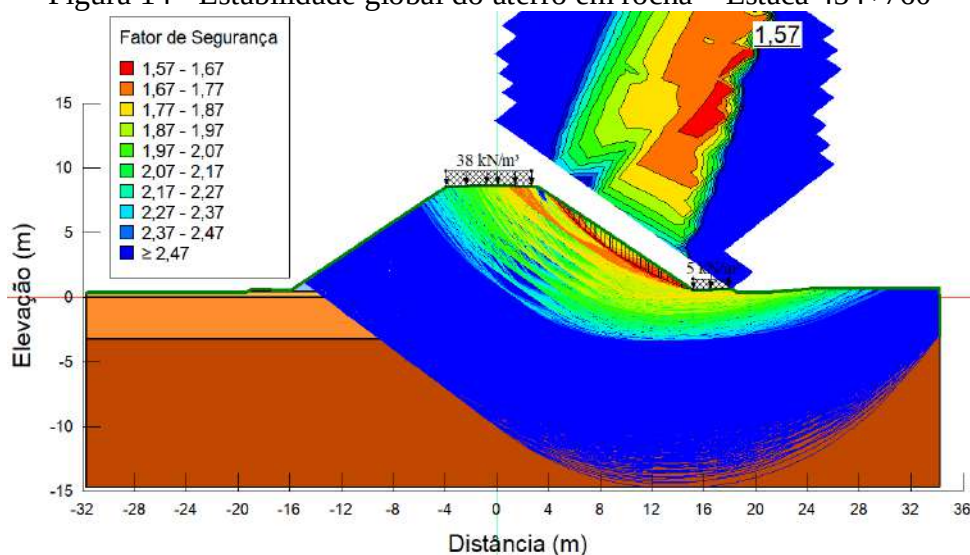
Para a proposta do corpo do aterro rochoso, foi utilizada a seção referente à Estaca 454+760, com ajuste da inclinação dos aterros, conforme proposto nesse relatório e ilustrado na Figura 13. A Figura 14 ilustra a análise de estabilidade, com representação do FS.

Figura 13 - Estaca 454+760 – Considerando execução de aterro em rocha (material de 3ª cat.)



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigmas 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coeficiente de Atrito (kPa)	Ângulo de Atrito (°)
	Camada Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	C.Arocha - 3ª Cat	Mohr-Coulomb	23										0	45
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Ngpr=8	Mohr-Coulomb	18										0	30,2
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohr-Coulomb	20										5	33
	Mat. 3ª Cat. 3,8m - Gnaiss alter RQD=0%	Hoek-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

Figura 14 - Estabilidade global do aterro em rocha – Estaca 454+760



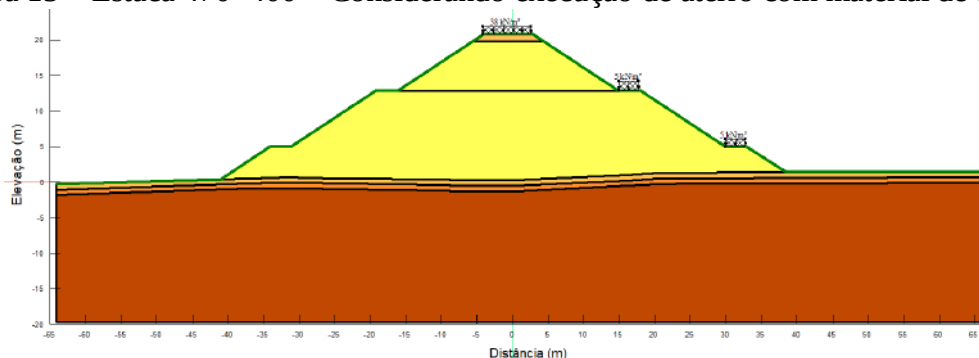
5.5.1.2 Estaca 470+400

Na Estaca 470+400 foi realizado uma análise de estabilidade considerando a construção do corpo de aterro totalmente em material de 1ª categoria e outra considerando um aterro constituído totalmente em material de 3ª categoria.

a) Proposta para aterro em Solo

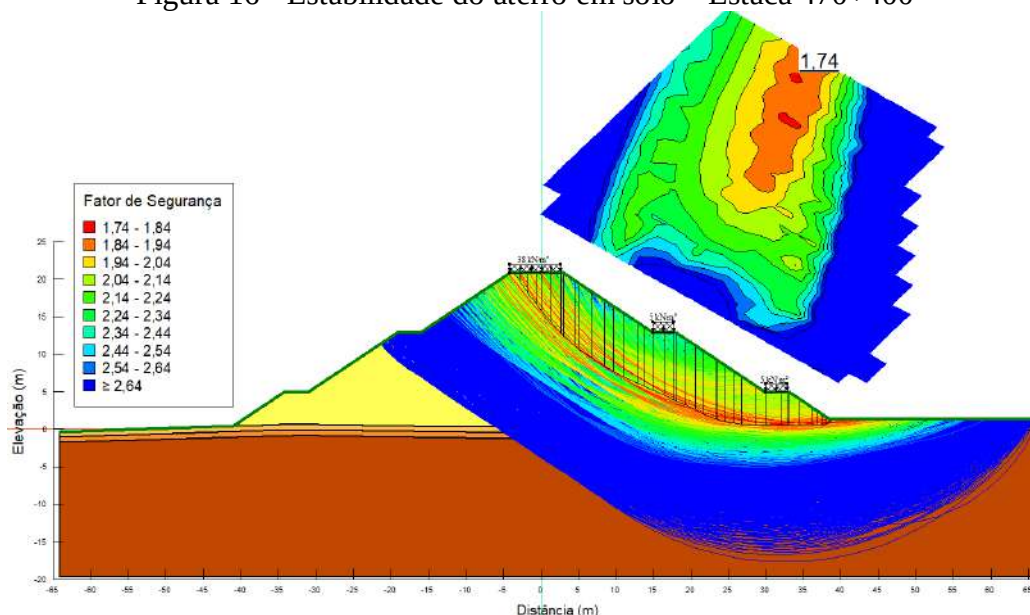
A proposta do corpo do aterro em solo foi desenvolvida de acordo com as características apresentadas na Figura 15. A Figura 16 ilustra a análise de estabilidade, com representação do Fator de Segurança.

Figura 15 – Estaca 470+400 – Considerando execução de aterro com material de 1ª Cat.



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Parâmetro de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Camada Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	CA solo - 1ª Cat	Mohr-Coulomb	18										20	34
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Nsp=8	Mohr-Coulomb	18										0	29,9
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohr-Coulomb	20										10	34
	Mat. 3ª Cat. 3,8m - Gnaiss alter. RQD=0%	Hoek-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266332e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

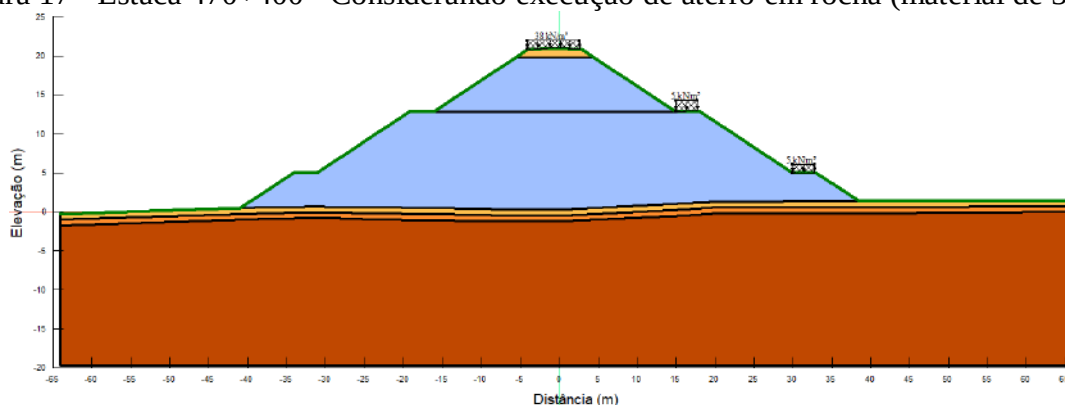
Figura 16 - Estabilidade do aterro em solo – Estaca 470+400



b) Proposta para aterro em Rocha

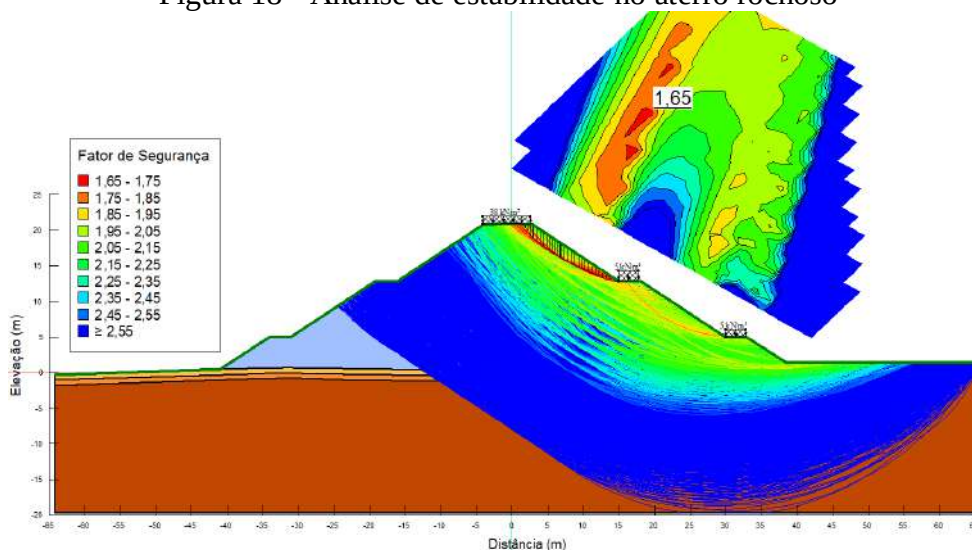
Para o desenvolvimento da seção de aterro constituído por material de 3ª categoria, foi utilizado os parâmetros referentes ao material rochoso, conforme proposto nesse relatório e ilustrado na Figura 17. A Figura 18 apresenta a análise de estabilidade, com representação do FS.

Figura 17 - Estaca 470+400 - Considerando execução de aterro em rocha (material de 3ª cat.)



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Parâmetro c	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Camada Final	Mohe-Coulomb	18										20	34
	CA rocha - 3ª Cat	Mohe-Coulomb	23										0	45
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Nsp=5	Mohe-Coulomb	18										0	29.9
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohe-Coulomb	20										10	34
	Mat. 3ª Cat. 3,8m - Gnaisse alter. RQD=0%	Hock-Brown	25	20.000	0.094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

Figura 18 - Análise de estabilidade no aterro rochoso



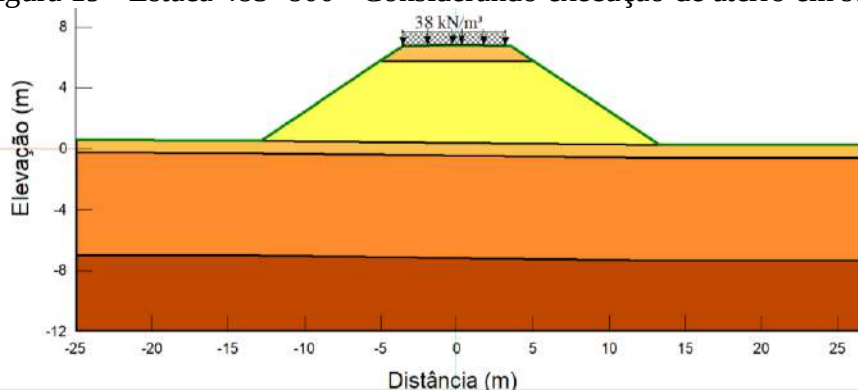
5.5.1.3 Estaca 485+800

Na Estaca 485+800 foi realizado a análise de estabilidade considerando a construção do corpo de aterro em solo e outra com aterro constituído material rochoso. Em todas as situações foram apresentadas uma análise de estabilidade.

a) Proposta para aterro em Solo

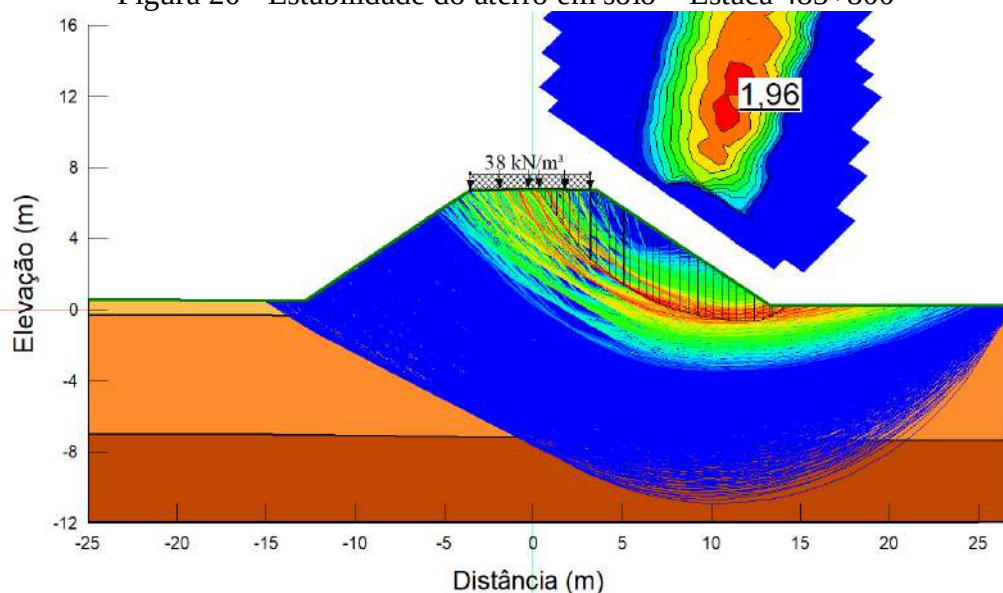
A Figura 19 ilustra a seção do corpo do aterro executado em solo, enquanto a Figura 20 apresenta a análise de estabilidade.

Figura 19 - Estaca 485+800 - Considerando execução de aterro em solo



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Camada Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	CA solo - 1ª Cat	Mohr-Coulomb	18										20	34
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Nip=8	Mohr-Coulomb	18										3	34,6
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,5m - Saprolito - Rocha alterada RQD=3%	Mohr-Coulomb	20										13	33
	Mat. 3ª Cat. 3,5m - Gnaisse alter. RQD=0%	Hoek-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

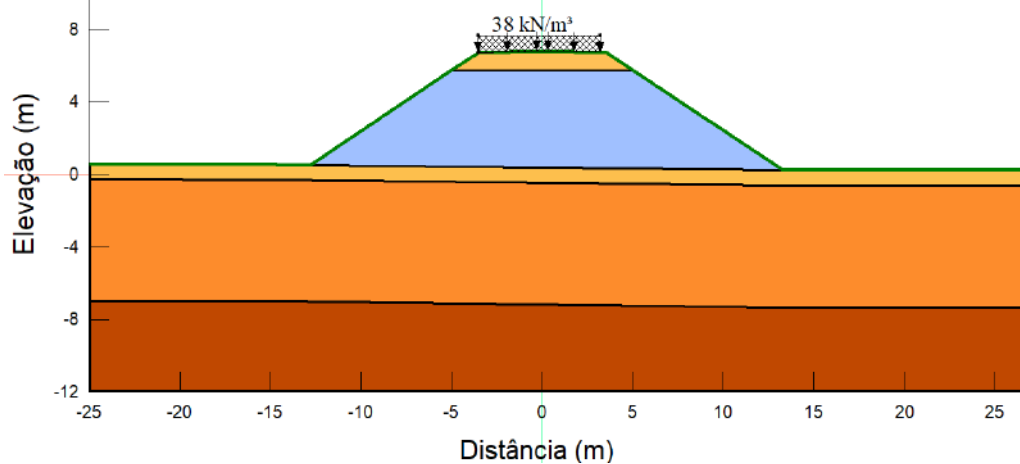
Figura 20 - Estabilidade do aterro em solo – Estaca 485+800



b) Proposta para aterro em Rocha

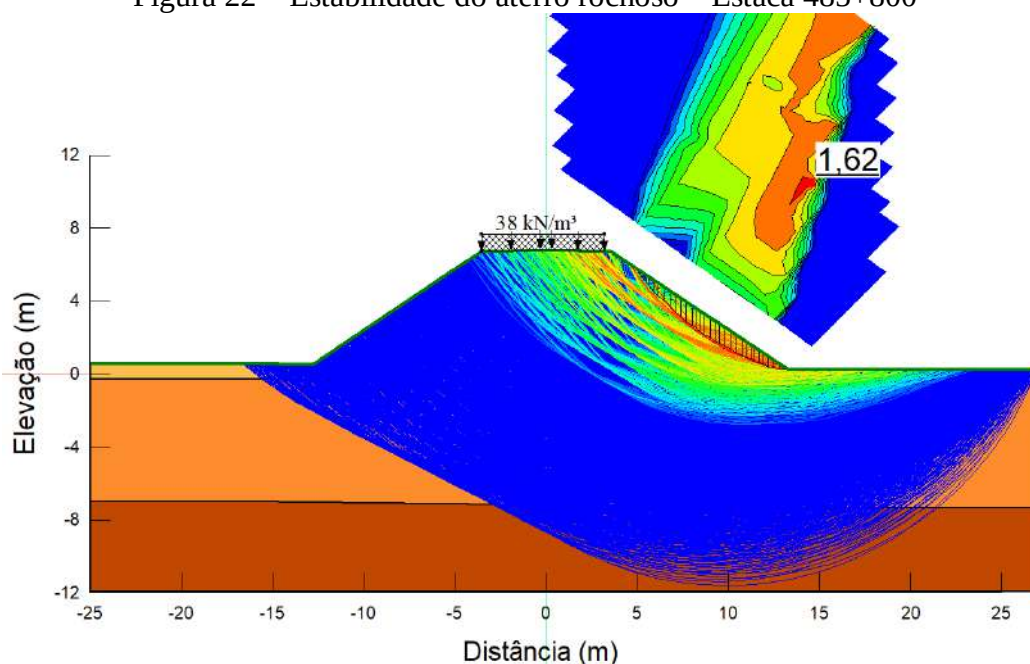
A proposta do corpo do aterro rochoso, encontra-se representada na Figura 21, enquanto a análise de estabilidade é ilustrada na Figura 22.

Figura 21 - Estaca 485+800 - Considerando execução de aterro rochoso



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Cerrado Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	CArocha - 3ª Cat	Mohr-Coulomb	23										0	45
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Nsp=8	Mohr-Coulomb	18										3	34,6
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohr-Coulomb	20										13	33
	Mat. 3ª Cat. 3,8m - Gnaiss alter. RQD=0%	Hock-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

Figura 22 – Estabilidade do aterro rochoso – Estaca 485+800



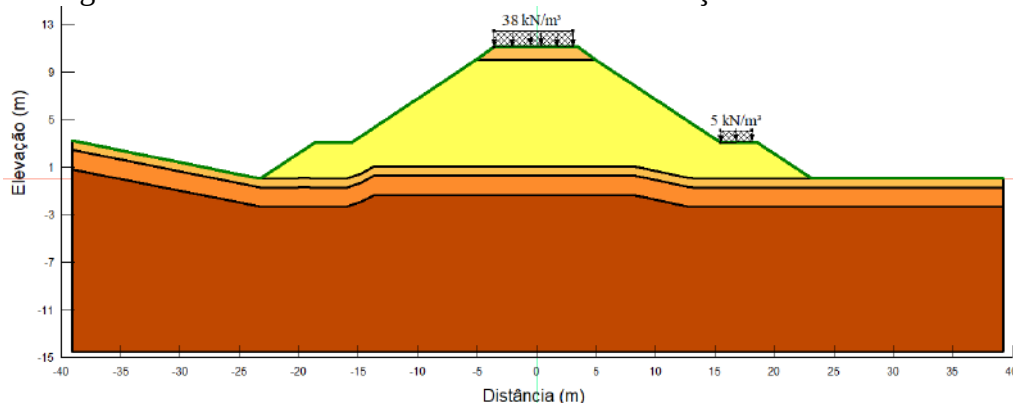
5.5.1.4 Estaca 488+300

Na Estaca 488+300 foi realizado a análise de estabilidade considerando duas possíveis soluções construtivas distintas, uma prevendo a construção do corpo de aterro totalmente em material de 1ª categoria (solo) e outra considerando um aterro constituído totalmente em material de 3ª categoria (rochoso), apresentando a análise de estabilidade para ambas as soluções.

a) Proposta para aterro em Solo

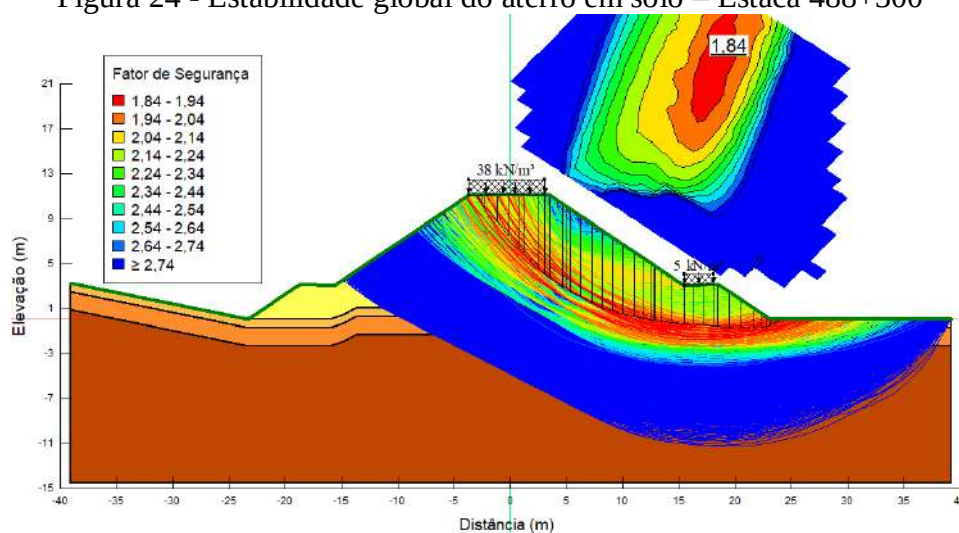
A proposta do corpo do aterro executado com material de 1ª categoria, encontra-se representada na Figura 23. Já a Figura 24 apresenta a análise de estabilidade.

Figura 23 - Estaca 488+300 - Considerando execução de aterro em solo



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Camada Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	CA solo - 1ª Cat	Mohr-Coulomb	18										20	34
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Ngr=8	Mohr-Coulomb	18										1	33,9
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohr-Coulomb	20										10	30
	Mat. 3ª Cat. 3,8m - Gnaiss alter. RQD=0%	Hack-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

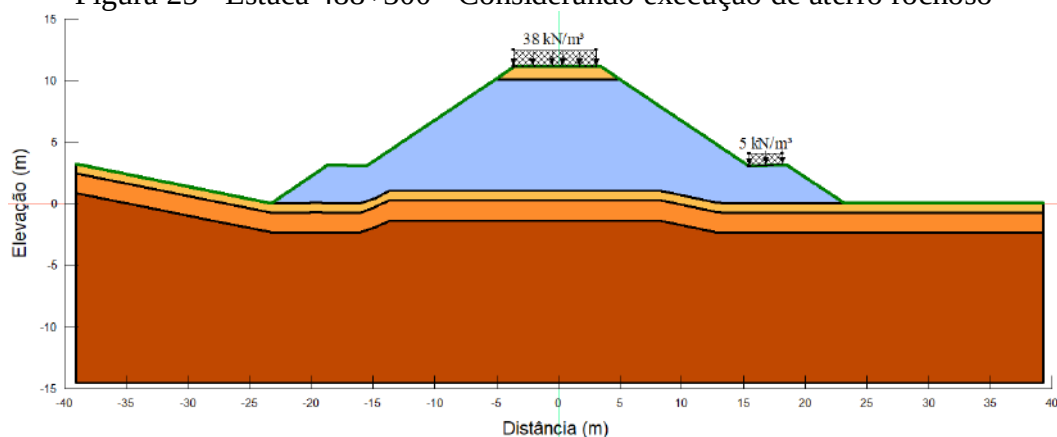
Figura 24 - Estabilidade global do aterro em solo – Estaca 488+300



b) Proposta para aterro em Rocha

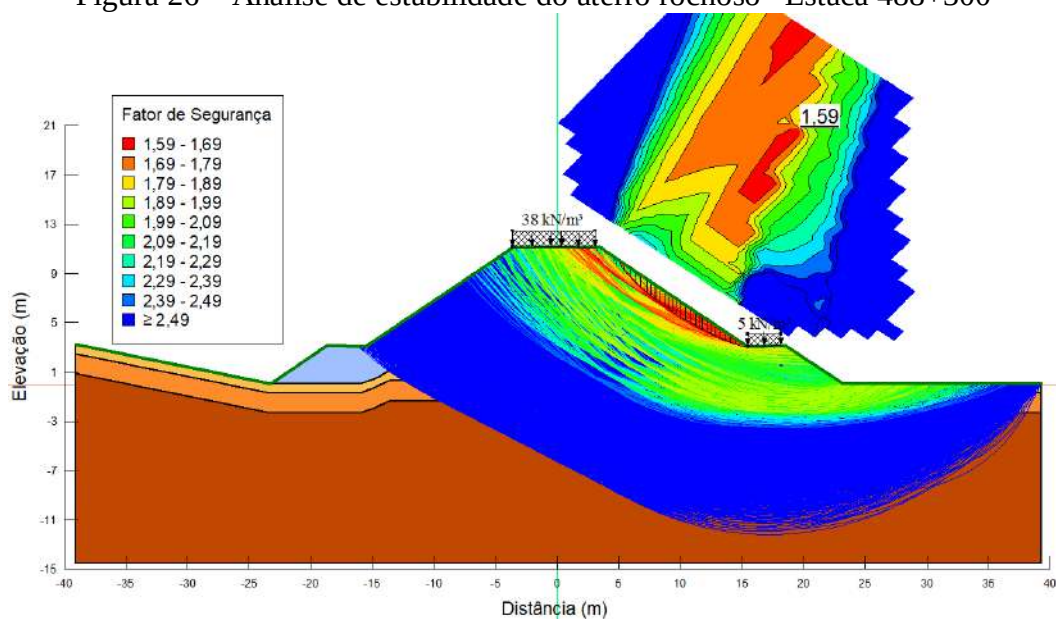
A Figura 25 apresenta as características e parâmetros empregados na análise do corpo de aterro rochoso, enquanto a Figura 26 apresenta a análise de estabilidade, com representação do FS dos taludes.

Figura 25 - Estaca 488+300 - Considerando execução de aterro rochoso



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Camada Final	Mohr-Coulomb	18										20	34
	CArocha - 3ª Cat	Mohr-Coulomb	23										0	45
	Mat 1ª Cat 0,00 - 1,0m - Areia argilosa Nsp=8	Mohr-Coulomb	18										1	33,9
	Mat 2ª Cat 1,0 - 3,8m - Saprolito - Rocha alterada RQD=5%	Mohr-Coulomb	20										10	30
	Mat 3ª Cat 3,8m - Gnaiss alter. RQD0%	Hock-Brown	25	20.000	0,094287129	3,7266532e-06	0,53126716	Sim	20	25	1	200		

Figura 26 – Análise de estabilidade do aterro rochoso– Estaca 488+300



5.5.1.5 Resumo das verificações

Em todas as verificações elaboradas, os taludes possuíam inclinação 2V:3H, com bermas de largura 3,0m a cada 8,0m de altura, para atender a estabilidade local dos taludes.

Os carregamentos considerados para a operação normal da via foi de 38 kN/m² atuando no corpo do aterro e de 5 kN/m² atuando em todas as bermas.

Em todas as análises foram obtidos fator de segurança acima do mínimo necessário, conforme explicitado nas tabelas a seguir.

- **Estabilidade dos taludes de aterro**

Tabela 5 – Resumo das análises de estabilidade dos taludes de aterro – Fator de Segurança

Estaca	Material do Corpo de aterro	Análise	FS
454+760	Solo (1ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,79
	Rchoso (3ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,57
470+400	Solo (1ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,74
	Rchoso (3ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,65
485+800	Solo (1ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,96
	Rchoso (3ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,62
488+300	Solo (1ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,84
	Rchoso (3ª Categoria)	Análise de estabilidade	1,59

- **Estabilidade das fundações**

No intervalo entre a estaca 485+100 e 486+160 o corpo do aterro deve ser construído em rocha (3ª categoria), pois os aterros nesse intervalo são apoios para pontes e em áreas alagadas, objetivando auxiliar na drenagem da área e evitar o colapso da estrutura.

Os demais aterros analisados, considerando que sua execução ocorra totalmente em material rochoso, apresentou uma tensão admissível superior a tensão atuante. Portanto, o corpo dos aterros para essas estacas, com essas alturas podem ser executados com material de 1ª categoria, 3ª categoria ou misto (1ª e 3ª cat.).

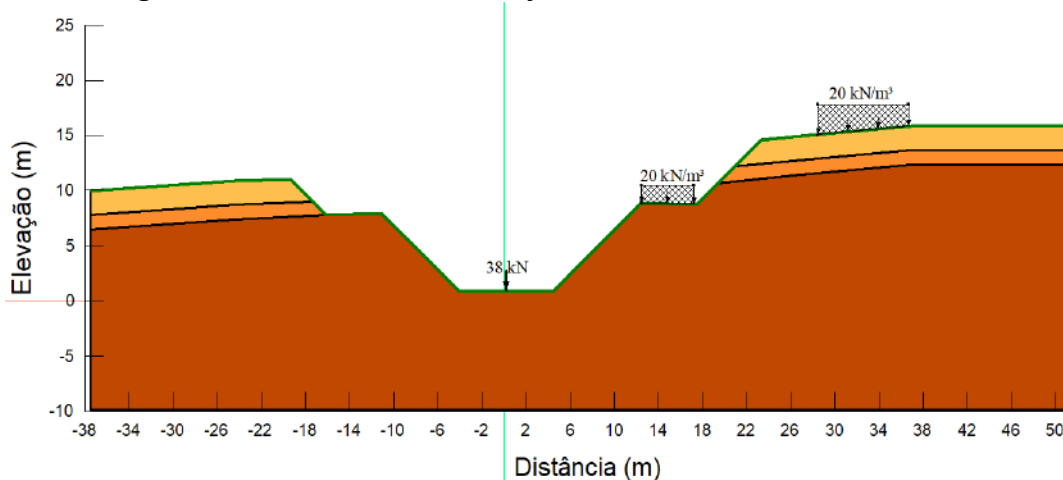
5.5.2 Cortes

5.5.2.1 Segmento Homogêneo 1 (km 450+000 até o km 466+000)

a) Estaca 451+700

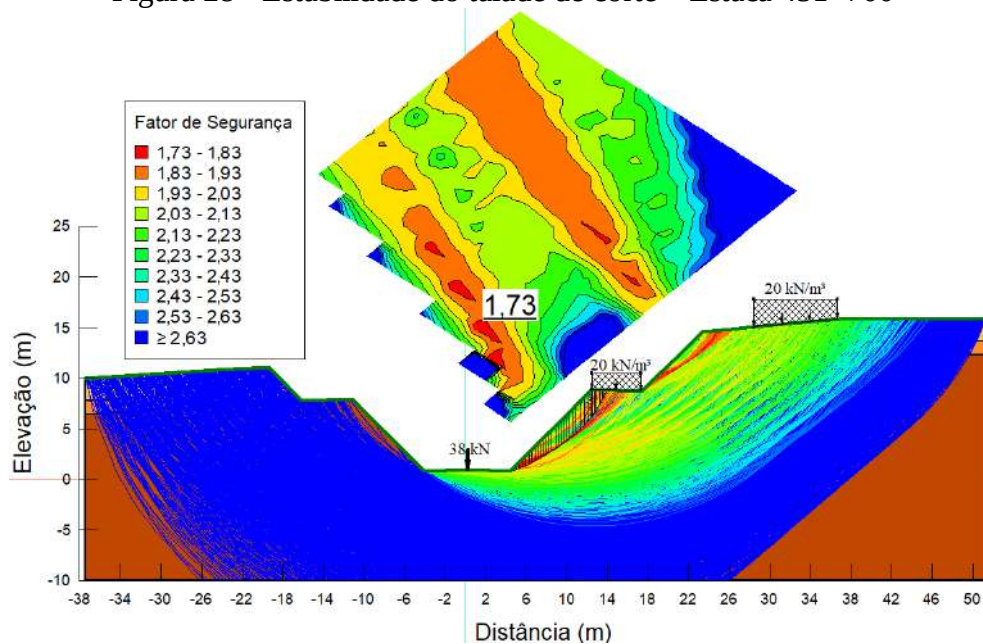
Para a análise do corte foi utilizada a seção referente à Estaca 451+700, conforme ilustra a Figura 27. A Figura 28 apresenta a análise de estabilidade, com representação do FS dos taludes.

Figura 27 - Estaca 451+700– Seção de corte considerada na análise



Cor	Nome	Modelo de Material de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetros	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro da Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigma 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 1,0m - Solo arenoso	Mohr-Coulomb	18										5	33
	Mat. 2ª Cat. 1,0 - 1,5m - Saprolito	Mohr-Coulomb	20										10	34
	Mat. 3ª Cat. 1,5m - Granito alter. RQD10%	Hoek-Brown	25	20.000	0,09656961	3,1545438e-06	0,53343731	Sim	22	24	1	200		

Figura 28 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 451+700



b) Estaca 460+280

Para a análise do corte no km 460+280, foi utilizado as características e parâmetros apresentados na Figura 29, que resultou no fator de segurança ilustrado na análise de estabilidade da Figura 30.

Figura 29 - Estaca 460+280– Seção de corte considerada na análise

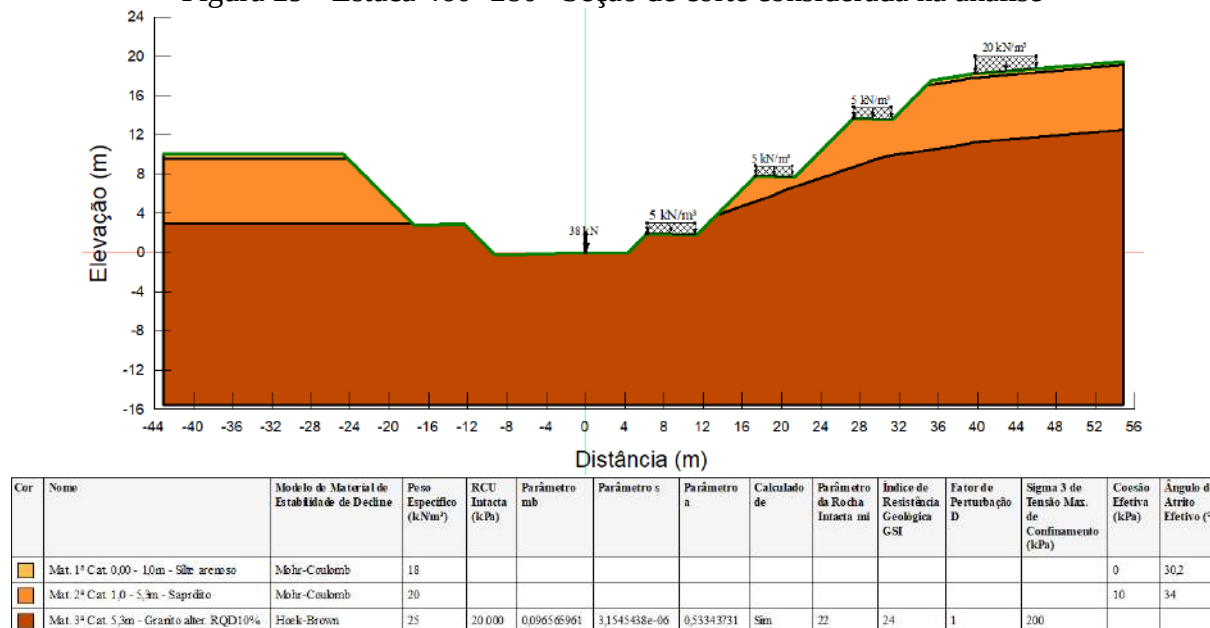
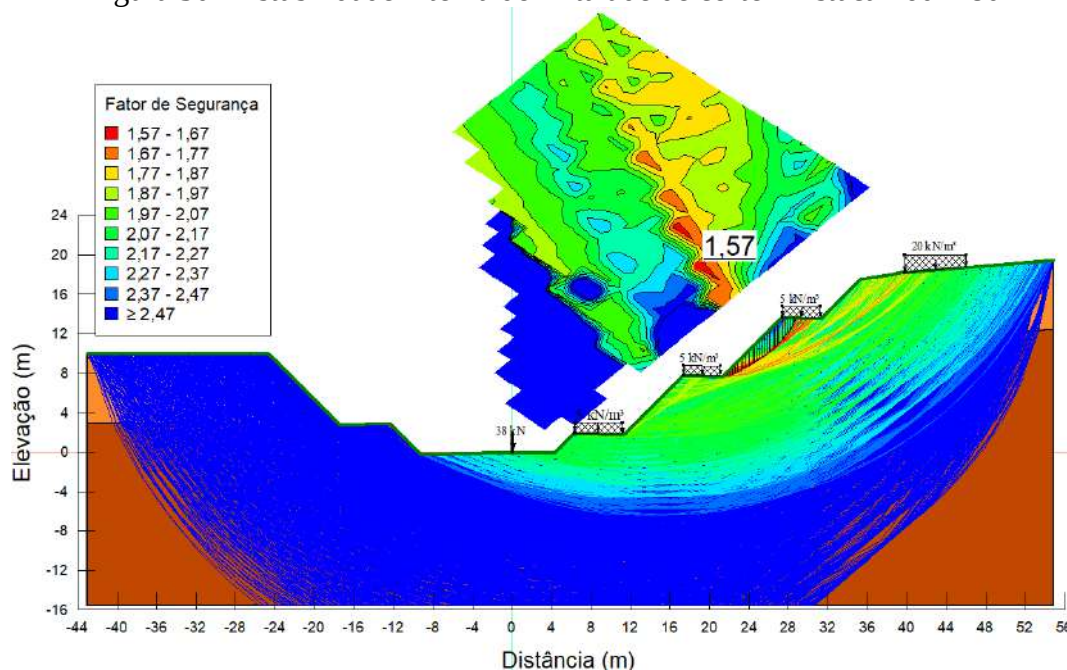


Figura 30 - Estabilidade interna do 1º talude de corte – Estaca 460+280



c) Estaca 464+560

A Figura 31 apresenta as características e parâmetros adotados para a seção 464+560, enquanto, a Figura 32 ilustra a análise de estabilidade, com representação do fator de segurança encontrado.

Figura 31 - Estaca 464+560 – Seção de corte considerada na análise

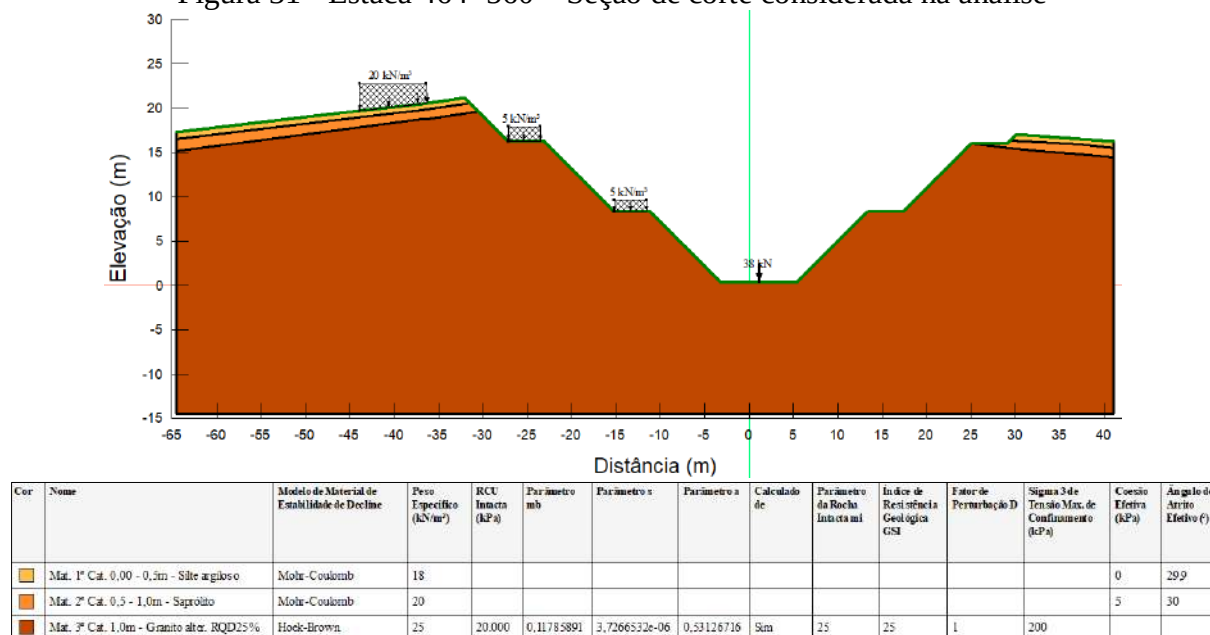
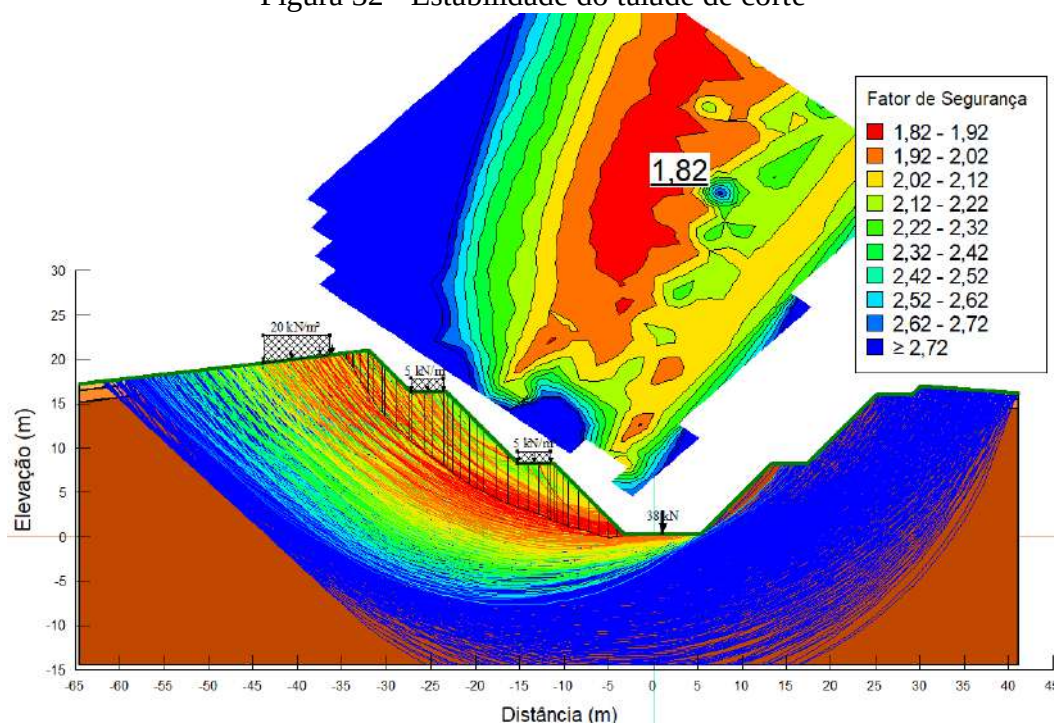


Figura 32 - Estabilidade do talude de corte



5.5.2.2 Segmento Homogêneo 2 (km 469+800 até o km 485+200)

a) Estaca 469+880

Para a análise do corte foi utilizada a seção referente à estaca 469+880, conforme ilustra a Figura 33. A Figura 34 ilustra a análise de estabilidade, com representação do Fator de Segurança dos taludes.

Figura 33 - Estaca 469+880 – Seção de corte considerada na análise

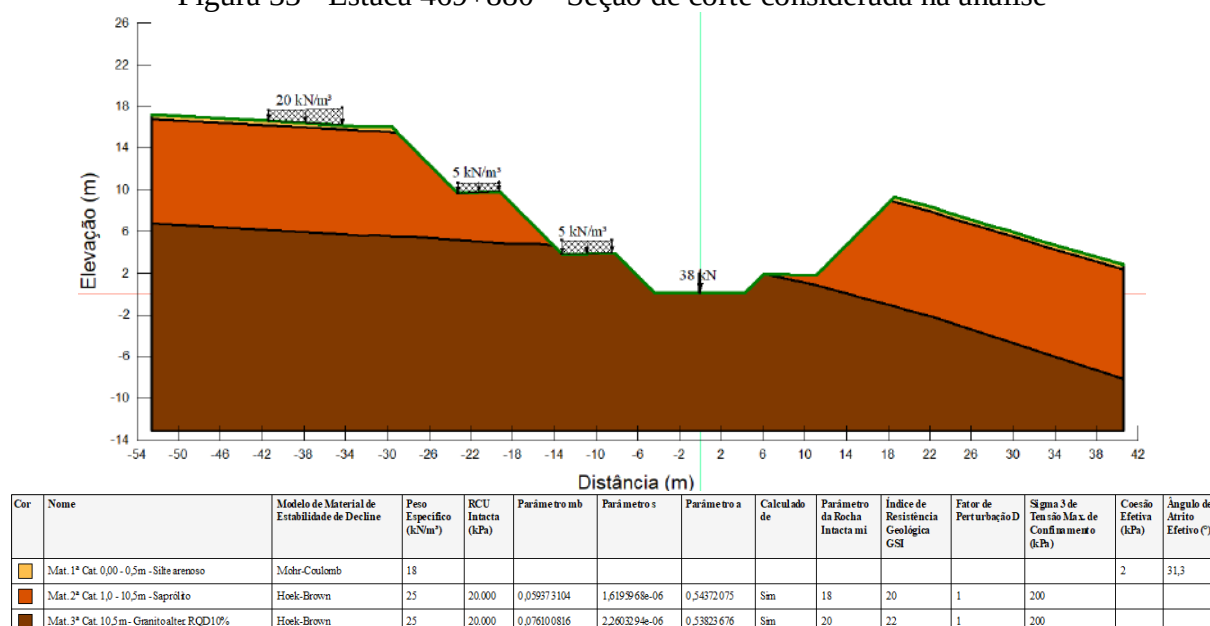
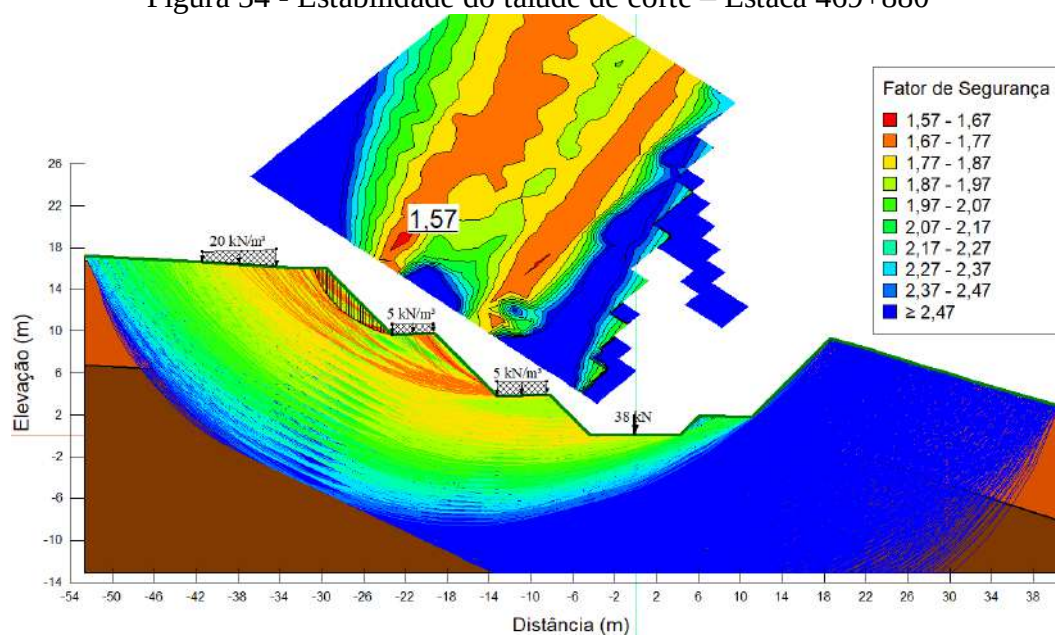


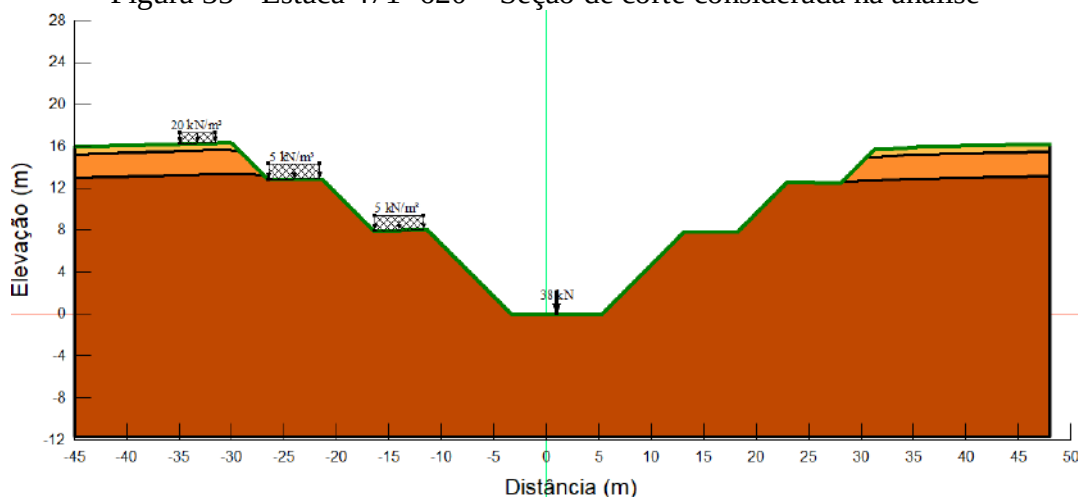
Figura 34 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 469+880



b) Estaca 471+620

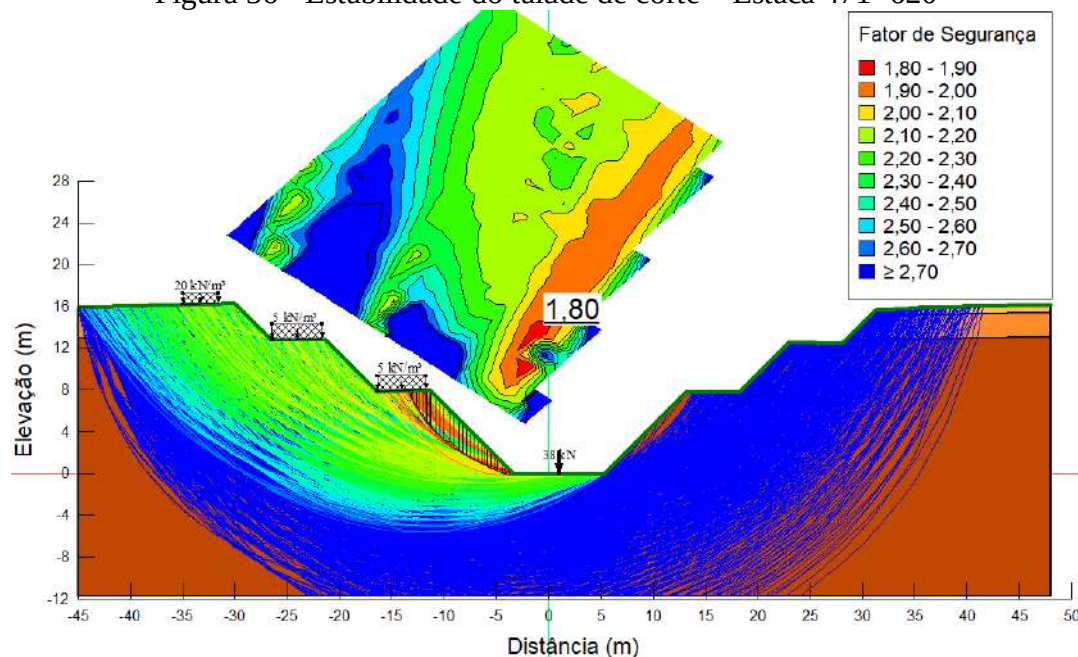
A Figura 35 apresenta as características e parâmetros adotados para a análise do corte no km 471+620, enquanto, a Figura 36 ilustra a análise de estabilidade, com representação do fator de segurança.

Figura 35 - Estaca 471+620 – Seção de corte considerada na análise



Cor	Nome	Modelo de Materiais de Estabilidade de Declive	Peso Específico (kN/m³)	RCU Intacta (kPa)	Parâmetro mb	Parâmetro s	Parâmetro a	Calculado de	Parâmetro de Rocha Intacta mi	Índice de Resistência Geológica GSI	Fator de Perturbação D	Sigmo 3 de Tensão Max. de Confinamento (kPa)	Coesão Efetiva (kPa)	Ângulo de Atrito Efetivo (°)
Amarelo	Mat. 1ª Cat. 0,00 - 0,5m - Solo arenoso	Mohr-Coulomb	18										2	33
Laranja	Mat. 2ª Cat. 0,5 - 2,5m - Saprolito	Mohr-Coulomb	20										10	34
Marrom	Mat. 3ª Cat. 2,5m - Gracito alter. RQD20%	Hock-Brown	25	20000	0,1037584	3,726632e-06	0,53126716	Sim	22	25	1	200		

Figura 36 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 471+620



c) Estaca 483+100

Para a análise do corte foi utilizada a seção referente ao km 483+100, conforme ilustra a Figura 37. A Figura 38 ilustra a análise de estabilidade, com representação do FS dos taludes.

Figura 37 - Estaca 483+100 – Seção de corte considerada na análise

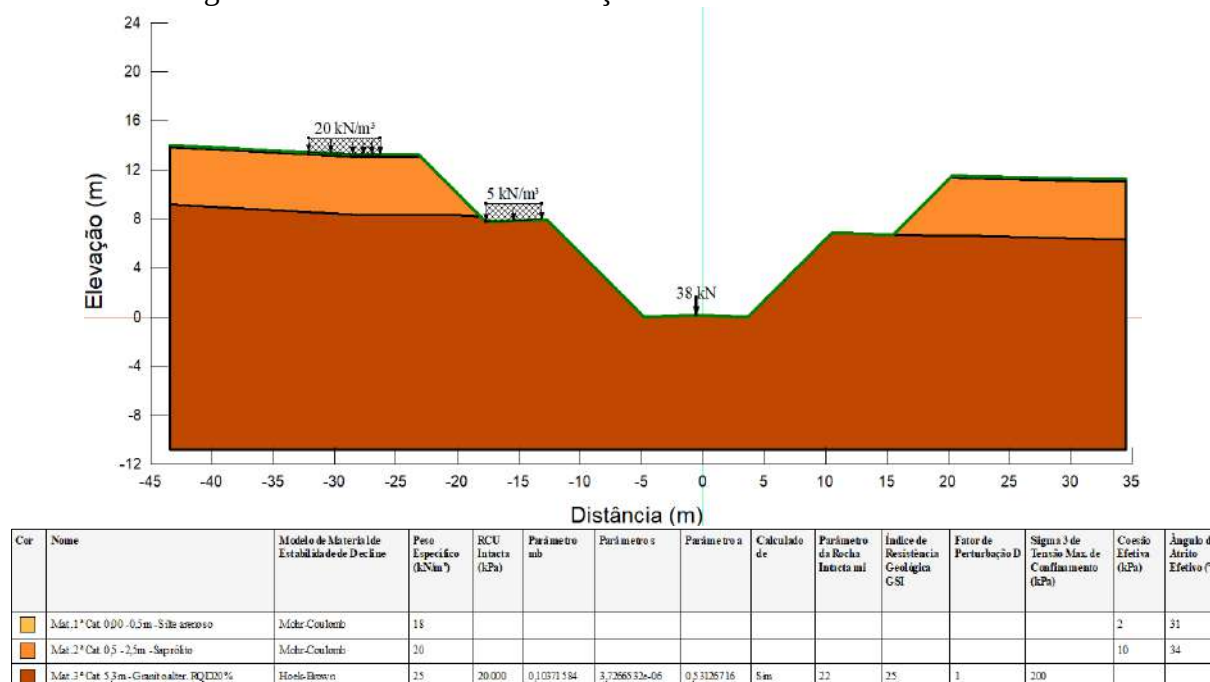
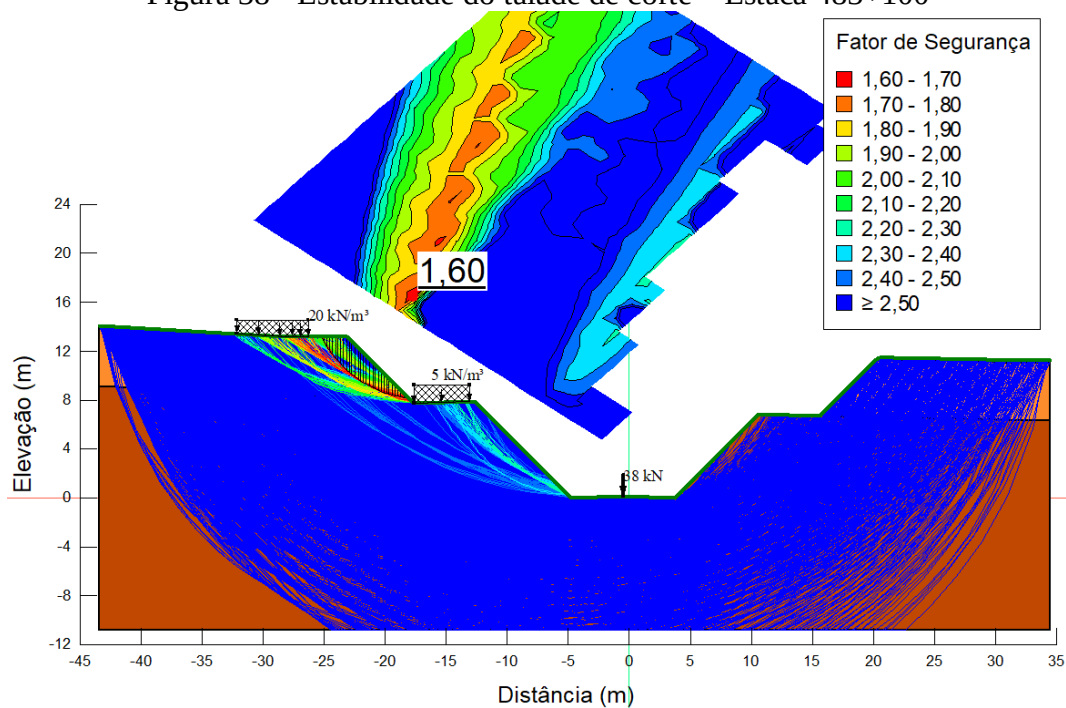


Figura 38 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 483+100



5.5.2.3 Segmento Homogêneo 4 (km 486+200 até o km 500+797)

a) Estaca 486+420

A Figura 39 apresenta as características e parâmetros adotados na análise da seção do km 486+420, enquanto, a Figura 40 ilustra a análise de estabilidade, com representação do FS dos taludes.

Figura 39 - Estaca 486+420– Seção de corte considerada na análise

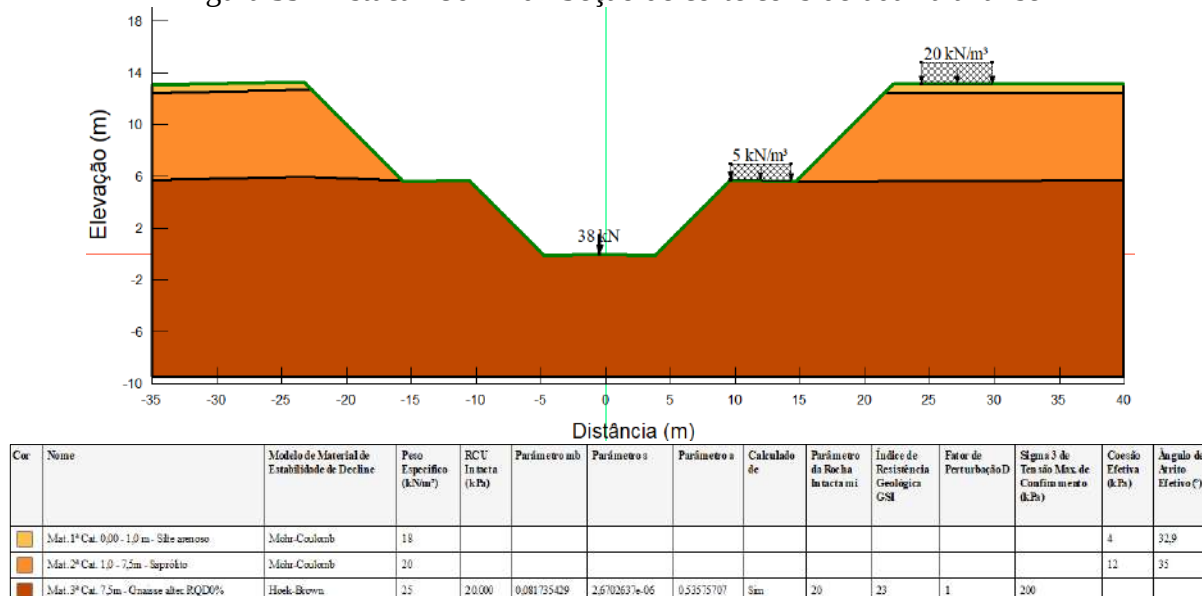
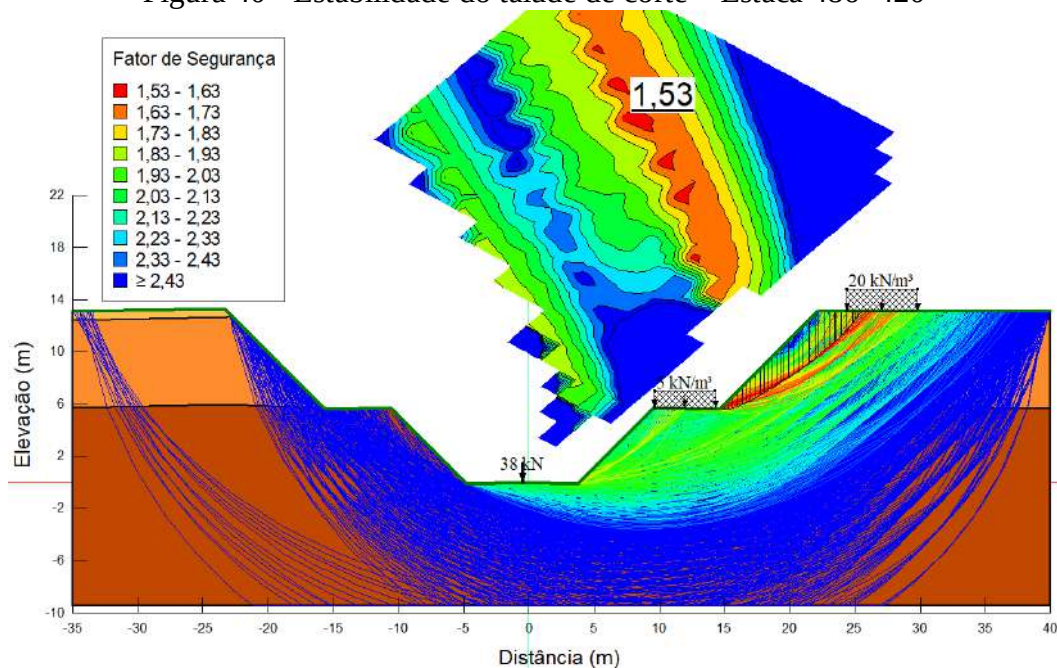


Figura 40 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 486+420



b) Estaca 488+900

A Figura 41 apresenta as características e parâmetros adotados na análise de estabilidade do corte representado pela estaca 488+900. Já a Figura 42 apresenta a análise com seu respectivo Fator de Segurança.

Figura 41 - Estaca 488+900 – Seção de corte considerada na análise

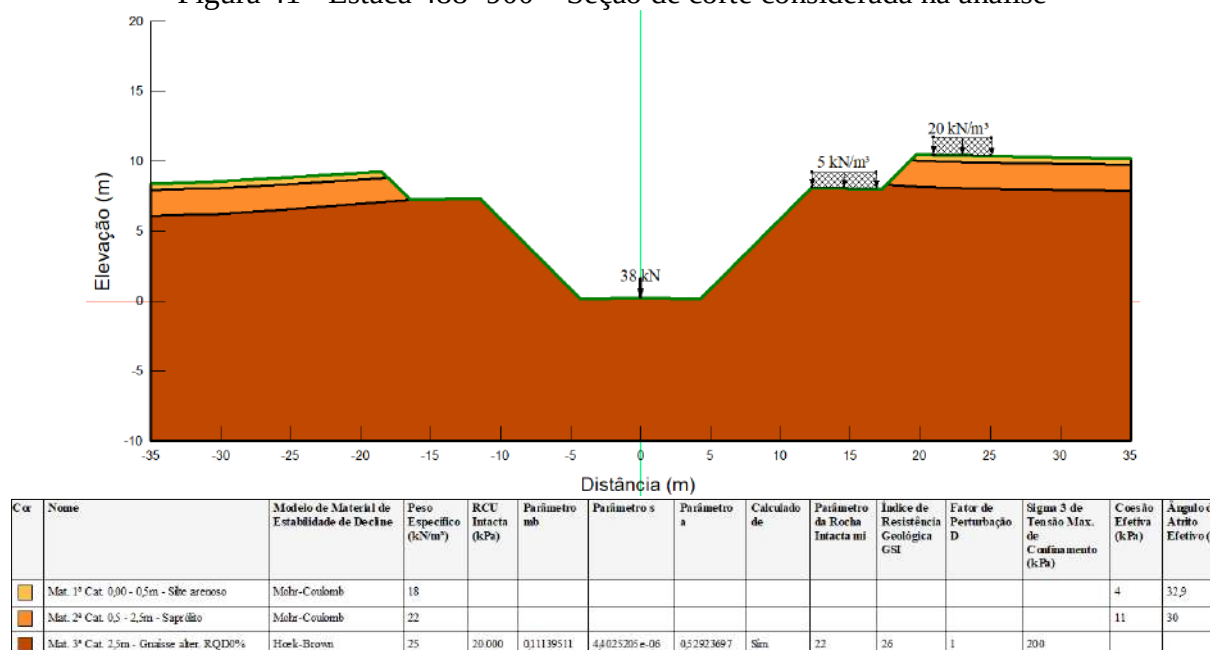
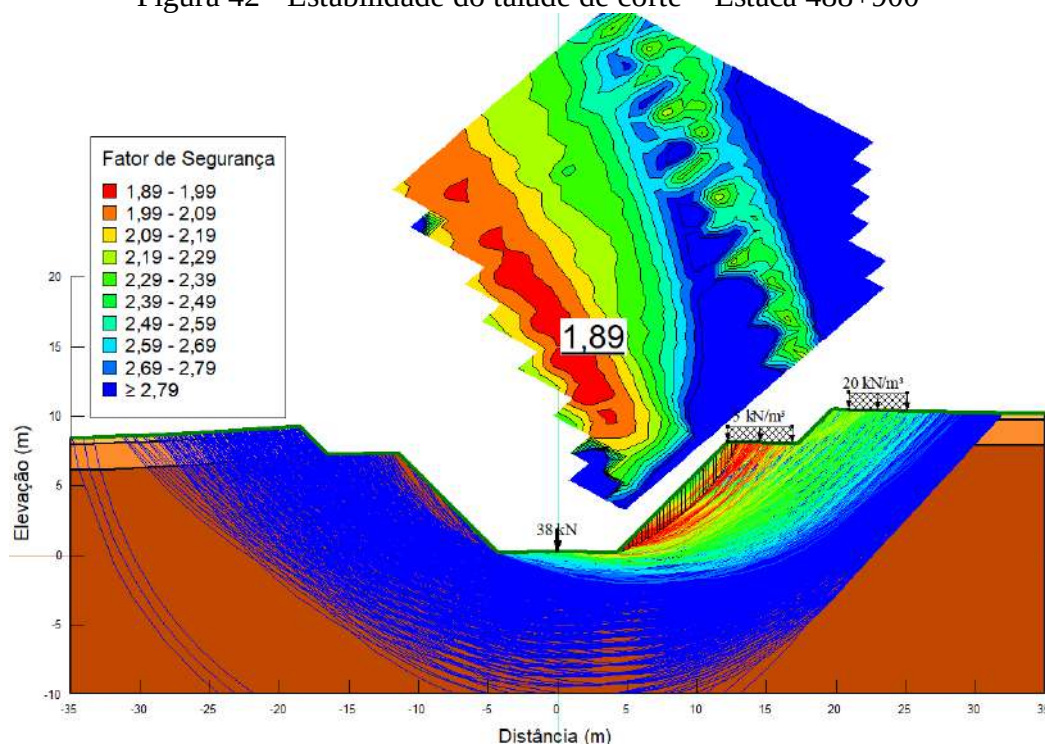


Figura 42 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 488+900



c) Estaca 490+120

Para a análise do corte foi utilizada a seção referente à Estaca 490+120, conforme ilustra a Figura 43. A Figura 44 ilustra a análise de estabilidade, com representação do FS dos taludes.

Figura 43 - Estaca 490+120– Seção de corte considerada na análise

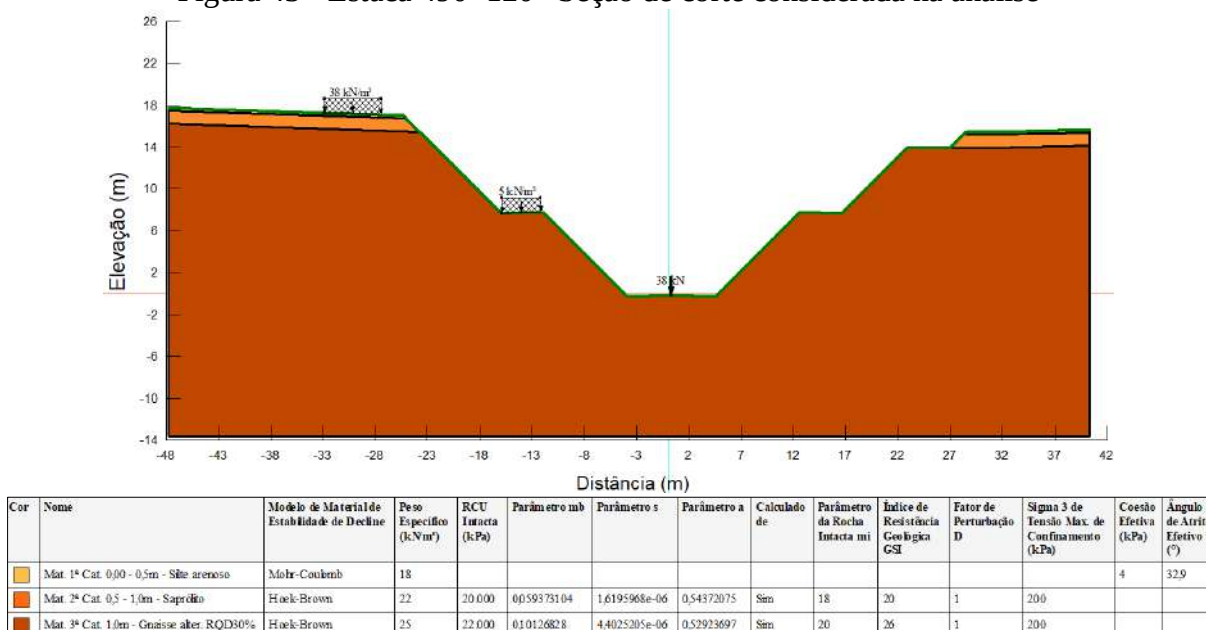
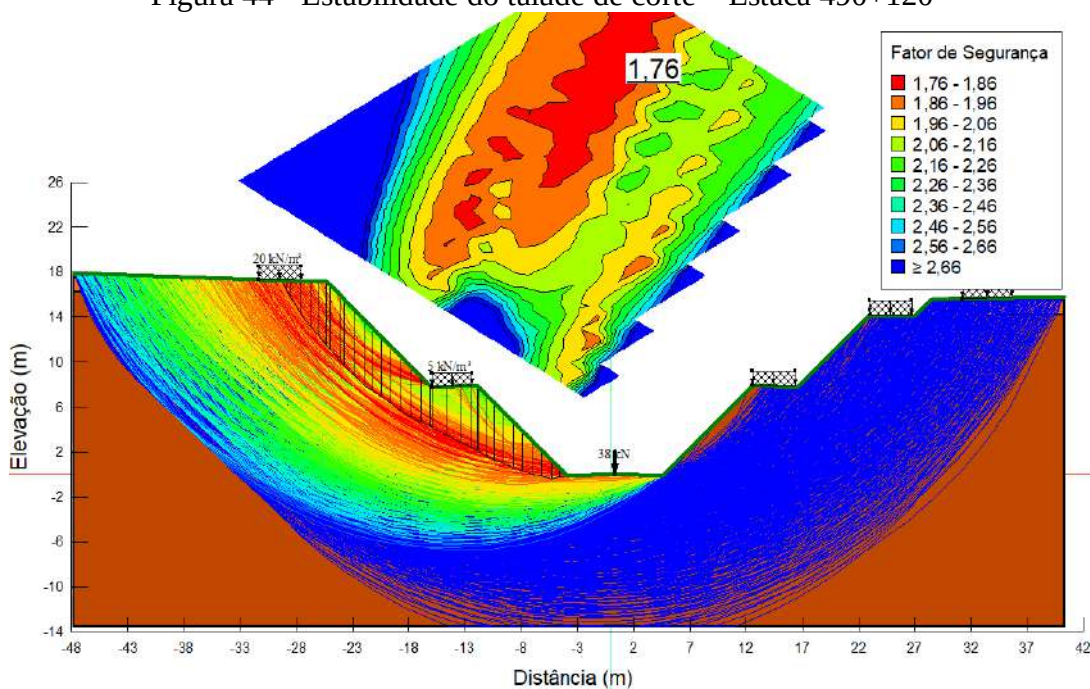


Figura 44 - Estabilidade do talude de corte – Estaca 490+120



5.5.2.4 Resumo das verificações para as seções de corte

Em todas as verificações elaboradas, os taludes constituídos de solo tiveram inclinação 1(V):1(H), com bermas de largura 4m a cada 8m de altura. E nos taludes com material de 3ª categoria (rochoso) foi utilizada a inclinação 1(V):1(H), com bermas de 5m a cada 8m de altura.

Em todas as análises foram obtidos fator de segurança acima do mínimo necessário, conforme explicitado nas tabelas a seguir.

- **Estabilidade dos taludes de corte**

Tabela 6 – Resumo das análises de estabilidade dos taludes de corte – Fator de Segurança

Estaca	Talude	FS
451+700	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,73
460+280	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,57
464+560	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,82
469+880	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,57
471+620	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,80
483+100	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,60
486+420	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,53
488+900	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,89
490+120	R-1(V):1(H) / S-1(V):1(H)	1,76

Todas as análises apresentaram Fator de Segurança acima do recomendado pela NBR 11682 (2009), FS=1,50. Sendo assim, entende-se que todos os cortes analisados apresentam estabilidade, pois o fator de segurança encontrado nas simulações é superior ao recomendado pela norma.

Vale destacar, que as análises de estabilidade realizada nos taludes de corte, foram conservadoras, considerando não apenas a campanha de sondagens realizadas em campo, mas principalmente à similaridade do material rochoso com os lotes já executados ao longo do trecho MVP, adotando parâmetros conservadores nas análises.

Tendo em vista que a principal influência na instabilidade dos taludes está associada as camadas de rochas extremamente fraturadas, sem determinação do RQD. Sendo assim, adotou-se uma inclinação 1(V):1(H) para os taludes rochosos.

Nas seções que já apresenta rochas com um certo grau de fraturamento, o processo de escavação deve ser mais cauteloso, utilizando cargas menores e um monitoramento mais

intensivo, pois esses materiais já apresentam caminhos de fraturas bem definidos, e a aplicação de cargas excessivas no processo pode desestabilizar os taludes de corte.

Vale salientar que, para a identificação das rochas fraturadas foi utilizado apenas as sondagens mistas, com espaçamento considerável entre elas. Isso faz com que haja uma lacuna nas informações. Logo, a presença desses maciços rochosos alterados pode ser maior ou menor que o previsto, no decorrer da execução será realizado um mapeamento e monitoramento mais adequado dos materiais escavados.

Além da variabilidade dos materiais em campo, o próprio processo de escavação dos materiais de 3ª categoria, principalmente nas rochas gnaisses, influência no processo de bandamento composicional, apresenta uma forte influência nos diferentes estágios de intemperismo, isso reflete na alteração do maciço, a percolação da água entre as fraturas existentes intensifica o processo.

Outro ponto fundamental é a importância das bermas de equilíbrio na estabilidade dos taludes, sua execução e permanência é crucial para garantir a segurança dos cortes e bom funcionamento da ferrovia.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 11682: Estabilidade de taludes. Rio de Janeiro, 2009.

ABGE, Manual de Sondagens, 2013.

BIENIAWSKI, Z. T. (1989), Engineering Rock Mass Classification – A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. Nova York, Wiley Interscience. 251 p.

CASAGRANDE, A., 1936 – Características dos Solos sem Coesão que Afetam a Estabilidade das Encostas e Enchimentos da Terra.

CAVALCANTE, A. S. A., 2006, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Evolução Termocronológica do Sistema de Falhas Senador Pompeu – CE.

DNIT, Especificação De Serviço, Terraplenagem – Cortes, Norma DNIT 106/2009 – ES, agosto/2009.

DNIT, Especificação De Serviço, Pavimentação – Reforço do Subleito, Norma DNIT 138/2010 – ES, novembro/2010.

DNIT, Instrução de Serviço Ferroviário – ISF-206: Estudos Geológicos, 2015.

DNIT, Instrução de Serviço Ferroviário – ISF-207: Estudos Geotécnicos, 2015.

DNIT, Instrução de Serviço Ferroviário – ISF-211: Projeto de Terraplenagem, 2015.

DNIT, Instrução de Serviço Ferroviário – ISF-212: Projeto de Superestrutura da Via Permanente - Lastro e Sublastro, 2015.

JOPPERT JUNIOR, Ivan. Fundações e Contensões de Edifícios: qualidade total na gestão do projeto e execução. São Paulo: PINI, 2007.

SILVA L. C. *et al.*, 2002 - Reavaliação da Evolução Geológica em Terrenos Pré-Cambrianos Brasileiros com Base em Novos Dados U-Pb Shrimp, Parte III: Províncias Borborema, Mantiqueira Meridional e Rio Negro-Juruena.